

2024-2025
Bahar Dönemi
Serkan Onar

Cebir - Ders Notları (ilk 5 Hafta)

Tamsayılarda Bölme

Tanım = $x, y \in \mathbb{Z}$ ve $x \neq 0$ olsun. Bu durumda x, y 'yi böler veya x, y 'nin bir bölenidir

$$x | y \Rightarrow y = q \cdot x \quad \exists q \in \mathbb{Z}$$

$x \nmid y \Rightarrow x$ ifadesi y ifadesini bölmeyiz.

Örnek: $3 | 12 \Rightarrow 12 = 3 \cdot x \quad \exists x \in \mathbb{Z}$

Örnek: $3 \nmid 10 \Rightarrow 10 = 3 \cdot y \quad \nexists y \in \mathbb{Z}$

Teorem a, b ve $c \in \mathbb{Z}$ olsun

- i. $\nexists 1 | a$
- ii. Eğer $a | b$ ise bu durumda $a | -b$, $-a | b$, $-a | -b$ de dur.
- iii. Eğer $a | b$ ise bu durumda $a | bx$
 $\forall x \in \mathbb{Z}$.
- iv. $a | b$ ve $b | c$ ise $a | c$ dur
 $\hookrightarrow$ ispat $\rightarrow \left. \begin{array}{l} b = a \cdot x \quad \exists x \in \mathbb{Z} \\ c = b \cdot y \quad \exists y \in \mathbb{Z} \end{array} \right\} \begin{array}{l} c = b \cdot y \\ c = a \cdot x \cdot y \\ \Rightarrow a | c \end{array}$
- v. $a | b$, $b | a$ ise $a = \pm b$

$$vi. a|b \text{ ve } a|c \Rightarrow a|(b+c)$$

$$\begin{aligned} \text{ispat} = a|b &\Rightarrow b = ax \exists x \in \mathbb{Z} \\ a|c &\Rightarrow c = ay \exists y \in \mathbb{Z} \\ \Rightarrow b+c &= a(x+y) \\ &a|(b+c) \quad \checkmark \end{aligned}$$

$$vii. a|b \text{ ve } a|c \Rightarrow a|(bx+cy) \quad \forall x, y \in \mathbb{Z}$$

Tanım (Ortak Bölen)

$x, y \in \mathbb{Z}$ olmak üzere $0 \neq c$ x ve y 'nin ortak böleni olduğu için $c|x$ ve $c|y$, c 'ye ortak bölen denir.

Teorem (Bölme Algoritması)

$x, y \in \mathbb{Z}$ olmak üzere $y \neq 0$ olsun. Bu durumda $x = q \cdot y + r$ olacak şekilde tek bir $q, r \in \mathbb{Z}$ vardır.

$\swarrow$ bölün $\searrow$ kalan

$$\text{öyle ki} \quad 0 \leq r < |y|$$

Tanım: $0 \neq d \in \mathbb{Z}$ 'nin en büyük ortak bölen olması için

- i) $d|x$ ve $d|y$
ii) $c|x$ ve $c|y$ eğer $c|d \forall c \in \mathbb{Z}$

$d = \text{ebob}(x, y)$ veya $d = (x, y)$ gösterilir.

Teorem $x, y \in \mathbb{Z}$ olmak üzere $x \neq 0$ ve $y \neq 0$ olsun. $\text{ebob}(x, y) = d$ olmak üzere

$$\text{gcd}(x, y) \leftarrow d = s \cdot x + t \cdot y$$

olacak şekilde $s, t \in \mathbb{Z}$ vardır.

Bölme alg. kullanarak $\text{ebob}(x, y)$ nasıl bulunur?

$$x = q_1 \cdot y + r_1 \quad 0 \leq r_1 < |y|$$

$$y = q_2 \cdot r_1 + r_2 \quad 0 \leq r_2 < r_1$$

$$r_1 = q_3 \cdot r_2 + r_3 \quad 0 \leq r_3 < r_2$$

$\vdots$

$$r_{n-2} = q_n \cdot r_{n-1} + r_n \quad 0 \leq r_n < r_{n-1}$$

$$r_{n-1} = q_{n+1} \cdot r_n + 0$$

$\rightarrow$ gcd yani ebob oluyor
 $\rightarrow$ oluncaya kadar algoritma ve

Örnek = 45 ve 126 tam sayılarının ebobunu bölme algoritması kullanarak bulunuz.
ve ebob $(45, 126) = s \cdot 45 + t \cdot 126$ olmak şartıyla s ve t sayılarını belirleyiniz.

$$\begin{array}{r} 126 = 2 \cdot 45 + 36 \\ \hline x \quad 9_1 \quad y \quad r_1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 45 = 1 \cdot 36 + 9 \\ \hline y \quad 9_2 \quad r_1 \quad r_2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 36 = 4 \cdot 9 + 0 \\ \hline r_2 \quad 9_3 \quad r_2 \end{array}$$

→ ebob 9 oluyor.

böylece $\gcd(126, 45) = 9$ olduğu görüldü

$$\begin{aligned} 9 &= 45 - 1 \cdot 36 \\ &= 45 - 1 \cdot (126 - 2 \cdot 45) \\ &= 45 - 126 + 2 \cdot 45 \\ &= 3 \cdot 45 - 1 \cdot 126 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \hline \text{gcd} \end{array} = \begin{array}{r} 3 \cdot 45 + (-1) \cdot 126 \\ \hline s \quad t \end{array}$$

dolayısıyla $s=3$ ve $t=-1$ olarak bulunur

ödev

$512x + 320y = 64$ olmak şartıyla
 x ve y tam sayılarını belirleyiniz.



Tanım = i) $p > 1$ olmak üzere $p \in \mathbb{Z}$ için eğer bölenleri ± 1 ve $\pm p$ ise p 'ye asal denir.

ii) Eğer $\gcd(x, y) = 1$ ise x ve y aralarında asal denir.

Tanım x ve y sıfırdan farklı tam sayılar olmak üzere x ve y 'nin en küçük ortak katı (ekok) $\text{lcm}[x, y]$ ile gösterilir ve $m \in \mathbb{Z}^+$ için

i) $x|m$ ve $y|m$ ve

ii) Eğer $x|c$ ve $y|c$, bu durumda $m|c$

not

$$\begin{aligned} x &= p_1^{a_1} \cdot p_2^{a_2} \cdots p_n^{a_n} \\ y &= p_1^{b_1} \cdot p_2^{b_2} \cdots p_n^{b_n} \end{aligned} \quad \begin{array}{l} p_i \text{'ler farklı} \\ \text{asal ve} \\ a_i, b_i \in \mathbb{Z} \end{array}$$

$$\gcd(x, y) = p_1^{\min(a_1, b_1)} \cdot p_2^{\min(a_2, b_2)} \cdots p_n^{\min(a_n, b_n)}$$

$$\text{lcm}[x, y] = p_1^{\max(a_1, b_1)} \cdot p_2^{\max(a_2, b_2)} \cdots p_n^{\max(a_n, b_n)}$$

örnek = 120 ve 500 sayılarını düşünelim.

$$\begin{aligned} 120 &= 2^3 \cdot 3 \cdot 5 \\ 500 &= 2^2 \cdot 5^3 \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} 120 &= 2^3 \cdot 3 \cdot 5 \\ 500 &= 2^2 \cdot 5^3 \end{aligned}} \right\} \gcd(120, 500) = 2^{\min(3, 2)} \cdot 3^{\min(1, 0)} \cdot 5^{\min(1, 3)} \\ &= 2^2 \cdot 3^0 \cdot 5^1 = \underline{\underline{20}}$$

$$\Rightarrow \text{lcm}[120, 500] = 2^{\max(2,3)} \cdot 3^{\max(0,1)} \cdot 5^{\max(1,3)} \\ = 2^3 \cdot 3^1 \cdot 5^3 = \underline{3000}$$

Teorem x ve y sıfırdan farklı tam sayı olsun.
 x ve y aralarında asal ise

$$\gcd(x, y) = s \cdot x + t \cdot y$$

$$1 = s \cdot x + t \cdot y \text{ olmak şartıyla } s, t \in \mathbb{Z}$$

Teorem $x, y, z \in \mathbb{Z}$ olmak üzere $x \neq 0$. Eğer

$$x | y \cdot z \text{ ve } \underbrace{(x, y) = 1}_{\text{aralarında asal}} \text{ bu durumda } x | z$$

ispat $(x, y) = 1 \Rightarrow 1 = s \cdot x + t \cdot y$

$$z/z = z \cdot s \cdot x + t \cdot y \cdot z$$

$$\textcircled{x | z}$$

$$x | zsx$$

$$x | t y z$$

hipotez ($x | yz$)

Sonuç $x, y, p \in \mathbb{Z}$ olmak üzere p asal olsun.
 Eğer $p | x \cdot y$ ise, bu durumda ya $p | x$
 ya da $p | y$

asal
 $p | xy \Rightarrow p | x \text{ veya } p | y$

Sonuç genellemesi olarak

$x_1, x_2, \dots, x_n, p \in \mathbb{Z}$ olmak üzere p asal olsun. Eğer

$p \mid x_1, x_2, \dots, x_n$ bu durumda $p \mid x_i \quad \exists i \in \mathbb{Z}$
öyle ki $1 \leq i \leq n$

Teorem (Aritmetiğin Temel Teoremi)

$1 < n \in \mathbb{Z}$ (herhangi bir tam sayı) tek türlü
çarpanlara ayrımı vardır.

$$n = p_1^{e_1} \cdot p_2^{e_2} \cdot \dots \cdot p_s^{e_s} \quad \text{burada } p_1, p_2, \dots, p_s \text{ farklı} \\ \text{asallar ve } e_1, e_2, e_3 \text{ pozitif} \\ \text{tam sayılar}$$

Örnek

$$24 = 2^3 \cdot 3 = 3 \cdot 2^3$$

$$49500 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^3 \cdot 11$$

Sonuç Herhangi bir $n < -1$ tam sayısının tek türlü
çarpanlara ayrımı mevcuttur.

$$n = (-1) p_1^{e_1} \cdot p_2^{e_2} \cdot \dots \cdot p_s^{e_s} \quad \text{burada } p_i \text{'ler farklı asal,} \\ e_i \in \mathbb{Z}^+$$

Teorem : (Öklid) Sonsuz sayıda asal vardır.

İspat (Ödev) $p_1, p_2, \dots, p_n$ sonlu sayıda asal olsun diyip çelişki bulacaksınız.

Çelişki den dolayı hipotezimiz yanlış olacak, tam tersi asal sayılar sonsuz görülecek.

Tanım = (Euler- ϕ -fonksiyonu)

$n \in \mathbb{Z}^+$ olmak üzere $\phi(n)$ ifadesi $m \leq n$ ve $\gcd(m, n) = 1$ olacak şekilde n pozitif tam sayıların sayısını belirtir, yani

$$\phi(n) = |\{m \in \mathbb{N} \mid m \leq n \text{ ve } \gcd(m, n) = 1\}|$$

→ Euler ϕ -fonksiyonu

Teorem $p \geq 2$ asal olmak üzere,

a. $\phi(p) = p - 1$

b. $\phi(p^n) = p^n - p^{n-1}$, $n \in \mathbb{Z}^+$

c. $\phi(ab) = \phi(a) \cdot \phi(b)$ eğer $\gcd(a, b) = 1$

Örnek

- $\phi(5) = |\{m \mid m \leq 5 \text{ ve } \gcd(5, m) = 1\}| = \{1, 2, 3, 4\}$

1)

$$\phi(5) = 5 - 1 = 4$$

- $\phi(3) = 3 - 1 = 2 \rightarrow \{1, 2\}$

$\phi(2) = 2 - 1 = 1 \rightarrow \{1\}$

2)

- $\phi(9) = \phi(3^2) = 3^2 - 3^{2-1} = 9 - 3 = 6 \rightarrow \{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$

- $\phi(5^2) = 5^2 - 5^{2-1} = 25 - 5 = 20$

$$3) \varphi(10) = \phi(2) \cdot \phi(5) = (2-1) \cdot (5-1) = 4 \rightarrow \{1, 3, 7, 9\}$$

$$\varphi(15) = \phi(3) \cdot \phi(5) = (3-1) \cdot (5-1) = 2 \cdot 4 = 8 \quad \{1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14\}$$

Ödev

$$\varphi(12) = ?$$

$$\varphi(18) = ?$$

$$\varphi(20) = ?$$

Teorem (Fermot)

p asal tam sayı ve a tam sayı için $p \nmid a$ ise

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

Teorem (Euler)

$a, n \in \mathbb{Z}$ öyle ki $n > 0$ ve $\gcd(a, n) = 1$

Bu durumda

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

Örnek

$$10^{\varphi(9)} \equiv 10^6 \equiv 1 \pmod{9} \text{ çünkü } (10, 9) = 1$$

$$9^{\varphi(10)} \equiv 9^4 \equiv 1 \pmod{10} \text{ çünkü } (9, 10) = 1$$

Ödev

13^{2003} 'ün son 3 hanesini bulunuz.

ipucu = $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$ $a=13$ $n=1000$

Modüller Aritmetik

$a, b \in \mathbb{Z}$ ve $n \in \mathbb{Z}^+$ olmak üzere

$n \mid (a-b)$ "a kongrent b modulo n" denir
ve $a \equiv b \pmod{n}$

Örnek $8 \equiv 2 \pmod{3} \Rightarrow 3 \mid (8-2) \checkmark$

Teorem : $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ ve $k, n \in \mathbb{Z}^+$ olsun.

- i. $a \equiv a \pmod{n}$
- ii. Eğer $a \equiv b \pmod{n}$, bu durumda $b \equiv a \pmod{n}$
- iii. $a \equiv b \pmod{n}$ ve $b \equiv c \pmod{n}$, bu durumda $a \equiv c \pmod{n}$
- iv. $a \equiv b \pmod{n}$ ve $c \equiv d \pmod{n}$

$$a+c \equiv b+d \pmod{n}$$

$$a-c \equiv b-d \pmod{n}$$

$$a \cdot c \equiv b \cdot d \pmod{n}$$

$$a^k \equiv b^k \pmod{n}$$

v. $a \cdot c \equiv b \cdot d \pmod{n}$ ve $(c, n) = 1 \Rightarrow a \equiv b \pmod{n}$

Tanım $a \in \mathbb{Z}/n$ için

$$\bar{a} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \equiv a \pmod{n}\}$$

$$\bar{a} = \bar{b} \iff a \equiv b \pmod{n}$$

Tanım $ax \equiv b \pmod{n}$ kongrans denklemleri denir.

- i. $d = (n, a)$ ve $ax \equiv b \pmod{n} \iff d \mid b$, çözümü vardır.
- ii. Eğer $d \mid b$, bu durumda d tane çözüm vardır.
- iii. Eğer x_0 çözüm ise, diğer çözümler $n' = n/d$ öyle ki $x_0 + n', x_0 + 2n', \dots, x_0 + (d-1)n'$

Sonuç 1 = Eğer $(a, n) = 1$ ise, bu durumda $ax \equiv b \pmod{n}$

Sonuç 2 = Eğer p asal ve $a \not\equiv 0 \pmod{p}$, bu durumda $ax \equiv b \pmod{p}$ çözüm var)

Ödev $6x \equiv 3 \pmod{15}$ çözümler bulun.

Not = "Kongrent modulo m " bağıntısı bir denklik bağıntısıdır. Yani $\mathbb{Z}$ tam sayıları m tane denklik sınıflarıyla parçalar ve

$$[x] = [x]_m = \{x + km \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

örnek $m=5$ alalım. $\mathbb{Z}$ 'i 5 tane denklik sınıfına ayıralım

$$\bar{0} = \{-\infty, \dots, -10, -5, 0, 5, 10, \dots\}$$

$$\bar{1} = \{-\infty, \dots, -9, -4, 1, 6, 11, \dots\}$$

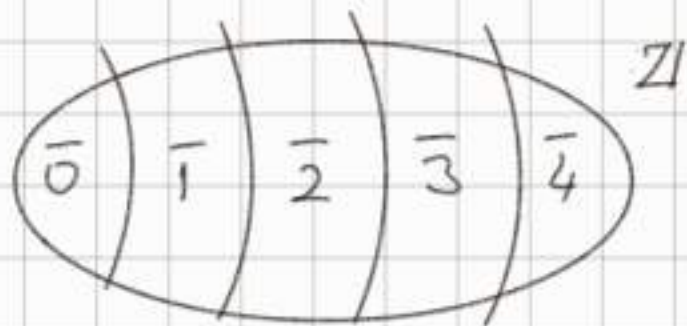
$$\bar{2} = \{-\infty, \dots, -8, -3, 2, 7, 12, \dots\}$$

$$\bar{3} = \{-\infty, \dots, -7, -2, 3, 8, 13, \dots\}$$

$$\bar{4} = \{-\infty, \dots, -6, -1, 4, 9, 14, \dots\}$$

Denklik sınıflarının kümesi $\mathbb{Z}/m$ ile gösterilir, burada $\mathbb{Z}/m = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \dots, \overline{m-1}\}$

$$\mathbb{Z}/5 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}\} \rightarrow \text{Denklik sınıfları kümesi}$$



(Denklik sınıfları $\mathbb{Z}$ 'i 5 tane parçaya ayırıyor)

$$\mathbb{Z} = \bar{0} \cup \bar{1} \cup \bar{2} \cup \bar{3} \cup \bar{4}$$

$\mathbb{Z}_m$ üzerinde toplama ve çarpma işlemlerini tanımlayalım.

$$[x] + [y] = [x+y] \text{ ve } [x][y] = [x \cdot y]$$

Şimdi işlem tablosu oluşturalım.

+	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	ve	•	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$		$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$		$\bar{1}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$		$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{4}$	$\bar{1}$	$\bar{3}$
$\bar{3}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$		$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$	$\bar{1}$	$\bar{4}$	$\bar{2}$
$\bar{4}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$		$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{4}$	$\bar{3}$	$\bar{2}$	$\bar{1}$

Ödev $\mathbb{Z}_6$ için toplama ve çarpma işlemleri için tablo oluştur.

Tanım: 1) $\mathbb{Z}_m$ 'nin elemanları 2 sınıfa ayrılır.

- Birimseller: Çarpımsal tersleri mevcut olan elemanlara denir. $x \in \mathbb{Z}_m$ için $x \cdot x^{-1} = x^{-1} \cdot x = 1$

- Sıfır Bölən, $a, b \in \mathbb{Z}_m$ olmak üzere $a \cdot b = 0$ iken $a \neq 0$ ve $b \neq 0$. a ve b 'ye sıfır bölən denir.

2) $[a] \in \mathbb{Z}_m$ birimsel ise $\Leftrightarrow \gcd(a, m) = 1$

3) Sıfırdan farklı $\mathbb{Z}_m$ 'nin elemanlarının hepsi birimsel ise $\Leftrightarrow m$ asaldır.

Örnek $\mathbb{Z}_m$ 'nin birimsellerinin kümesi $\mathbb{Z}_m^*$ olsun.

$$\mathbb{Z}_2^* = \{1\}$$

$$\mathbb{Z}_5^* = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$\mathbb{Z}_3^* = \{1, 2\}$$

$$\mathbb{Z}_6^* = \{1, 5\}$$

$$\mathbb{Z}_4^* = \{1, 3\}$$

$$\mathbb{Z}_7^* = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$\mathbb{Z}_8^* = \{1, 3, 5, 7\}$$

Örnek: $\mathbb{Z}_5$ 'te 2'nin tersini bul. $[2^{-1} = ? \mathbb{Z}_5\text{'te}]$

$$2 \cdot x = 1 \pmod{5} \text{ veya } 2 \cdot x = 1 \pmod{5}$$

↘ 3 $\boxed{2^{-1} = 3}$

örnek : $\mathbb{Z}_6$ 'nın sıfır bölenlerini bulunuz.
 $a, b \in \mathbb{Z}_6$ için $a \cdot b = 0$ iken $a \neq 0$
ve $b \neq 0$

$$\mathbb{Z}_6 = \{ \bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5} \}$$

$$\left. \begin{array}{l} \bar{2} \cdot \bar{3} = 0 \\ \bar{3} \cdot \bar{4} = 0 \end{array} \right\} \text{ Dolayısıyla } \bar{2}, \bar{3} \text{ ve } \bar{4}, \mathbb{Z}_6 \text{'nin} \\ \text{sıfır bölenleridir.}$$

NOT $[a] \in \mathbb{Z}_m^*$ verildiğinde öklid algoritmasını kullanarak bu elemanın tersini hesaplayalım.

$\gcd(a, m)$ bulunduğundan algoritma $ax + my = \gcd(a, m) = 1$ sağlayacağından $ax \equiv 1 \pmod{m}$ olduğu görülür.

örnek : $\mathbb{Z}_{64}^*$ 'de 17'nin tersini bulunuz. $17^{-1} = ? \pmod{64}$

$$64 = 3 \cdot 17 + 13 \rightarrow r = 13$$

$$17 = 1 \cdot 13 + 4 \rightarrow r = 4$$

$$13 = 3 \cdot 4 + \boxed{1} \rightarrow r = 1$$

$$4 = 4 \cdot 1 + 0 \quad \checkmark \quad \gcd(17, 64)$$

$$1 = 13 - 3 \cdot 4$$

$$= 13 - 3 \cdot [17 - 1 \cdot 13] = 13 - 3 \cdot 17 + 3 \cdot 13 = 4 \cdot 13 - 3 \cdot 17$$

$$1 = 4 \cdot 13 - 3 \cdot 17$$

$$1 = 4(64 - 3 \cdot 17) - 3 \cdot 17$$

$$1 = 4 \cdot 64 - 12 \cdot 17 - 3 \cdot 17$$

$$1 = 4 \cdot 64 - 15 \cdot 17$$

$$-15 \cdot 17 \equiv 1 \pmod{64}, \quad -15 \equiv 49 \pmod{64}$$

$$17^{-1} = 49 \pmod{64} \quad (\mathbb{Z}_{64}^*)$$

İkili İşlemler

Tanım: 1) G boştan farklı bir küme olmak üzere, ikili işlem fonksiyonu

$$\begin{aligned} \circ: G \times G &\longrightarrow G \\ (x, y) &\longmapsto x \circ y \in G \end{aligned}$$

Bu durumda $\circ$ işlemi G üzerinde ikili işlem olarak adlandırılır.

Örnek: $G = \mathbb{Z}$ tam sayılar kümesi $\circ = +$ alalım,

$$\begin{aligned} +: \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} &\longrightarrow \mathbb{Z} \\ (x, y) &\longmapsto x + y \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

$+$ işlemi $\mathbb{Z}$ üzerinde bir ikili işlemdir

2) $G = \mathbb{N}$ doğal sayılar kümesi ve $\circ = -$ çıkarma işlemi alalım.

$$- : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

$$(a, b) \mapsto a - b \notin \mathbb{N}$$

$$(1, 2) \mapsto 1 - 2 = -1 \notin \mathbb{N}$$

Dolayısıyla $-$ işlemi $\mathbb{N}$ üzerinde ikili işlem değildir.

3) $G = \mathbb{Z}$ ve $\circ = \div$ bölme işlemi alalım.

$$\div : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$$

$$(a, b) \mapsto a \div b = a \notin \mathbb{Z}$$

$$(1, 2) \mapsto 1 \div 2 = \frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$$

Bundan dolayı $\div$ bölme işlemi $\mathbb{Z}$ üzerinde bir ikili işlem değildir.

Tanım: G boştan farklı olmak üzere G üzerinde tanımlanan bir veya birden fazla ikili işlemle birlikte oluşan yapıya cebirsel yapı denir.

Örnek

1) $(\mathbb{Z}, +)$ bir cebirsel yapıdır.

2) $(\mathbb{N}, -)$ bir cebirsel yapıdır.

3) $(\mathbb{Z}, \div)$ bir cebirsel yapı değildir.

4) $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ bir cebirsel yapıdır.

GRUP

G boştan farklı bir küme ve $*$ işlemi G üzerinde ikili işlem olsun. Bu durumda;

- i) $\forall a, b \in G$ için $a * b \in G$ [kapalılık]
- ii) $\forall a, b, c \in G$ için $a * (b * c) = (a * b) * c$ [Birleşim]
- iii) $\forall a \in G$ $a * e = e * a = a$ [Birim Eleman]
- iv) $\forall a \in G$ için $a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$ [Ters Eleman]

sağlanırsa, $(G, *)$ bir grup olarak adlandırılır.

Örnek: $(\mathbb{Z}, +)$ bir grup olup olmadığını inceleyiniz.

- i) $\forall a, b \in \mathbb{Z}$ için $a + b \in \mathbb{Z}$ dolayısıyla kapalılık sağlanır.
- ii) $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}$ için $a + (b + c) = (a + b) + c$ birleşim öz. sağlanır.
- iii) $\forall a \in \mathbb{Z}$ için $a + e = e + a = a \Rightarrow e = 0$ birim eleman.
- iv) $\forall a \in \mathbb{Z}$ için $a + a^{-1} = a^{-1} + a = e = 0 \Rightarrow a^{-1} = -a$ ✓
her elemanın tersi var.

$(\mathbb{Z}, +)$ bir gruptur.

Örnek: $(\mathbb{Z}, \cdot)$ bir grup mudur?

$\mathbb{Z}$ 'nin çarpma işlemine göre birim elemanı $e_{\mathbb{Z}} = 1$
Her elemanın tersi mevcut değildir. Örneğin

$2 \in \mathbb{Z}$ alalım $2^{-1} = \frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$
Dolayısıyla $(\mathbb{Z}, \cdot)$ bir grup değildir.

örnek: i) $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{R}, +)$, $(\mathbb{C}, +)$ birer gruptur.

ii) $(\mathbb{Q}, -)$ bir grup mudur?

Her eleman tersi yok çünkü $0^{-1} = \frac{1}{0}$ tanımlı değil.
Dolayısıyla $(\mathbb{Q}, -)$ bir grup değil.

iii) $\mathbb{Q}^* = \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ olarak tanımlanır.

$(\mathbb{Q}^*, -)$ bir gruptur.

$(\mathbb{R}^*, -)$ // //

$(\mathbb{C}^*, -)$ // //

örnek: $M_2(\mathbb{R}) = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \mid \overbrace{a, b, c, d \in \mathbb{R}}^{\text{özellikleri}} \right\}$

$(M_2(\mathbb{R}), +)$ bir grup olduğunu gösteriniz.

i) $\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{bmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$ öyle ki
 $a_1, a_2, b_1, b_2, c_1, c_2, d_1, d_2 \in \mathbb{R}$.

$$\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \overbrace{a_1+a_2}^{\in \mathbb{R}} & \overbrace{b_1+b_2}^{\in \mathbb{R}} \\ \overbrace{c_1+c_2}^{\in \mathbb{R}} & \overbrace{d_1+d_2}^{\in \mathbb{R}} \end{bmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$$

kapalılık

ii) $\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} a_3 & b_3 \\ c_3 & d_3 \end{bmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) \dots$

$$\left(\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{bmatrix} \right) + \begin{bmatrix} a_3 & b_3 \\ c_3 & d_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{bmatrix} + \left(\begin{bmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a_3 & b_3 \\ c_3 & d_3 \end{bmatrix} \right)$$

$$\text{iii) } \forall \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$$

$$\left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x & y \\ z & t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \right\} \Rightarrow x=y=z=t=0$$

$$e_{M_2(\mathbb{R})} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) \text{ için}$$

$$\text{iv) } \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x & y \\ z & t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \right\} \begin{matrix} x = -a \\ y = -b \\ z = -c \\ t = -d \end{matrix}$$

$$\begin{bmatrix} -a & -b \\ -c & -d \end{bmatrix}$$

olarak her ekmanın
tersi bulunur.

$(M_2(\mathbb{R}), +)$ bir gruptur.

Örnek : $(\mathbb{Z}_n, +)$ bir grup mudur?

$$\mathbb{Z}_n = \{ \bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \dots, \overline{n-1} \}$$

$$\bar{a} + \bar{b} = \overline{a+b}$$

$$e_{\mathbb{Z}_n} = \bar{0}$$

Örnek : $(\mathbb{Z}_6, +)$ grubunu inceleyelim.

$$\mathbb{Z}_6 = \{ \bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5} \}$$

$$\checkmark \quad \bar{5} + \bar{5} = \overline{10} = \bar{4}$$

$$\forall \bar{a}, \bar{b} \in \mathbb{Z}_n \\ \bar{a} + \bar{b} = \overline{a+b} \quad \text{kapalı}$$

$$\checkmark \quad e_{\mathbb{Z}_6} = \bar{0}$$

$$\bar{4}^{-1} = \bar{2} \quad \checkmark$$

$$\checkmark \quad a + a^{-1} = e = \bar{0}$$

$$\bar{5}^{-1} = \bar{1} \quad \checkmark$$

$$\bar{2}^{-1} = ? \quad \bar{4} \in \mathbb{Z}_6$$

$$\bar{0}^{-1} = \bar{0} \quad \checkmark$$

$$\bar{3}^{-1} = \bar{3}$$

$(\mathbb{Z}_6, +)$ gruptur.

örnek: $(\mathbb{Z}/6, \cdot)$ grup mudur?

$$e_{\mathbb{Z}/6} = \bar{1} \quad a \cdot a^{-1} = e$$

$$2 \cdot x = 1 \in \mathbb{Z}/6 ?$$

$$2^{-1} = ? \text{ yok}$$

$$5^{-1} = ? \text{ yok}$$

$$3^{-1} = ? \text{ yok} \quad 3x = 1$$

$$4^{-1} = ? \text{ yok}$$

$$5^{-1} = 5$$

$$1^{-1} = 1$$

$(\mathbb{Z}/6, \cdot)$ bir grup değildir.

$(\mathbb{Z}/6, \cdot)$ grup değil x

$$\mathbb{Z}/6 = \{ \bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5} \}$$

$\times \quad \checkmark \quad \times \quad \times \quad \times \quad \checkmark$

$$\mathbb{Z}_6^* = \{ a \mid (a, 6) = 1 \}$$

bir gruptur.

$$\mathbb{Z}_6^* = \{ \bar{1}, \bar{5} \}$$

$$\mathbb{Z}_n^* = \{ a \mid (a, n) = 1 \}$$

Bu durumda $(\mathbb{Z}/n, \cdot)$ bir grup değil.

$(\mathbb{Z}_n^*, \cdot)$ bir grup olur.

örnek: $\mathbb{Z}_6^* = \{ \bar{1}, \bar{5} \}$

$(\mathbb{Z}_6^*, \cdot)$ bir grup oluşturur.

Örnek: $G = \mathbb{Z}$ ve $\forall a, b \in \mathbb{Z}$ için $*$ işlemi

$$a * b = a + b - 1$$

şeklinde tanımlansın. $(\mathbb{Z}, *)$ bir grup mudur?

i) $a, b \in \mathbb{Z}$ olduğundan $a * b = a + b - 1 \in \mathbb{Z}$

kapalıdır.

ii) $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}$ için

$$a * (b * c) = a * (b + c - 1) = a + b + c - 1 - 1 = a + b + c - 2$$

$$(a * b) * c = (a + b - 1) + c - 1 = a + b + c - 2$$

birleşim.

iii) $\forall a \in \mathbb{Z}$ için $a * e = e * a = a$

$$a * e = e * a = a + e - 1 = a \Rightarrow \underline{e = 1}$$

iv) $\forall a \in \mathbb{Z}$ için $0 * a^{-1} = a^{-1} * a = e$

$$a * a^{-1} = a^{-1} * a = a + a^{-1} - 1 = e = 1$$

$$a^{-1} = 2 - a$$

$(\mathbb{Z}, *)$ bir gruptur.

örnek: $\forall a, b \in \mathbb{N}$ üzerinde $*$ işlemi

$$a * b = a + 2b \text{ şeklinde tanımlansın}$$

$(\mathbb{N}, *)$ bir grup olmadığını inceleyiniz.

$$a * (b * c) = a * (b + 2c) = a + 2(b + 2c) = \underline{a + 2b + 4c} \quad \times$$

$$(a * b) * c = (a + 2b) * c = \underline{a + 2b + 2c}$$

Dolayısıyla $(\mathbb{N}, *)$ bir grup değildir.

Tanım $(G, *)$ grup olmak üzere

$$\forall a, b \in G \text{ için } a * b = b * a$$

bu durumda G 'ye komutatif (abelyan) grup denir.

örnek: i) $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{R}, +)$, $(\mathbb{C}, +)$

birer abelyan gruptur

ii) $(\mathbb{Q}^*, \cdot)$, $(\mathbb{R}^*, \cdot)$, $(\mathbb{C}^*, \cdot)$ bir abelyan gruptur.

HW $\forall a, b \in \mathbb{Q}$ için $*$ işlemi $a * b = \frac{a \cdot b}{2}$ olarak tanımlansın. $(\mathbb{Q}, *)$ bir grup mudur?

Teorem: Grupta birim eleman her zaman tektir.

ispat: Kabul edelim ki grupta e ve e' olmak üzere iki tane birim eleman olsun.

Eğer e birim eleman ise, $e * e' = e' * e = e'$
Eğer e' birim eleman ise, $e * e' = e' * e = e$ $\Rightarrow e' = e * e' = e' * e = e$
 $\Rightarrow e' = e$ çelişki
çelişkiye neden olan birim elemanın iki tane olması, doayısıyla hipotez yanlıştır.
Bundan dolayı grupta birim eleman tektir.

$$(Z, +) \quad e_Z = 0 \quad | \quad (Q^*, \cdot) \quad e_Q = 1$$

Teorem $(G, *)$ bir grup olsun ve a, b ve c G 'nin herhangi bir keyfi elemanları o.ü.

i) $a * b = a * c \Rightarrow b = c$ [soldan kısaltma]

ii) $b * a = c * a \Rightarrow b = c$ [sağdan kısaltma öz.]

ispat $a * b = a * c$ [soldan a^{-1} ile carp]

$a^{-1} * a * b = a^{-1} * (a * c)$ [birleşme öz.]

$(a^{-1} * a) * b = (a^{-1} * a) * c$ [Ters eleman öz. $a * a^{-1} = e$]

$e * b = e * c$ [birim eleman] $b = c$ ✓

benzer olarak sağdan kısaltma öz. gösterilir.

Teorem: Bir grupta her elemanın tersi tektir.

ispat: $(G, *)$ grubunda $a \in G$ alalım.
Kabul edelim ki $a \in G$ 'nin iki farklı
terseri b ve c olsun.

$$\left. \begin{array}{l} b \text{ ters eleman old.} \Rightarrow a * b = b * a = e \\ c // // // \Rightarrow a * c = c * a = e \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{[Soldan} \\ \text{kisaltma} \\ \text{öz]} \end{array}$$
$$e = a * b = a * c$$

$$\Rightarrow b = c$$

Teorem: $(G, *)$ grubunda $a, b \in G$ olsun.

$$(a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}$$

ispat: $a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$
 $b * b^{-1} = b^{-1} * b = e$
 $x * x^{-1} = e$

$$\begin{aligned} (a * b) * (b^{-1} * a^{-1}) &= a * (b * b^{-1}) * a^{-1} \\ &= a * (e) * a^{-1} \\ &= a * a^{-1} \\ &= e \end{aligned}$$

$$\Rightarrow (a * b)^{-1} = (b^{-1} * a^{-1}) \checkmark$$

NOT: yukarıdaki ifadeyi genelleştirirsek

$$(a_1 * a_2 * a_3 * \dots * a_n)^{-1} = a_n^{-1} * \dots * a_3^{-1} * a_2^{-1} * a_1^{-1}$$

Teorem: $(G, *)$ bir grup ve $a \in G$ olsun.

$$(a^{-1})^{-1} = a \quad \left[\begin{array}{l} \text{örn} (\mathbb{Z}/6, +) \\ 2^{-1} = 4 \\ 4^{-1} = 2 \quad (2^{-1})^{-1} = (4^{-1})^{-1} = 2 \end{array} \right]$$

İspat = $a \in G$ için

$$a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$$

$$a^{-1} * a = e \quad [\text{solda } (a^{-1})^{-1} \text{ ile çarp}]$$

$$(a^{-1})^{-1} * (a^{-1} * a) = (a^{-1})^{-1} * e$$

$$\underline{(a^{-1})^{-1} * a^{-1}} * a = (a^{-1})^{-1}$$

$$\underline{e * a}$$

$$a = (a^{-1})^{-1}$$

Grubun Mertebesi

Tanım: $(G, *)$ bir grup olsun. G sonlu sayıda eleman içeriyorsa, $(G, *)$ sonlu bir grup denir ve mertebesi $|G|$ ve $o(G)$ ile gösterilir. Diğer yandan G sonsuz sayıda eleman içeriyorsa, $(G, *)$ sonsuz grup denir $|G| = \infty$ veya $o(G) = \infty$ ifade edilir.

Örnek: i) $(\mathbb{Z}_6, +)$ bir grup ve sonlu grup
 $|\mathbb{Z}_6| = 6$ veya $o(\mathbb{Z}_6) = 6$

ii) $(\mathbb{Z}_6^*, \cdot)$ bir grup

$\mathbb{Z}_6^* = \{1, 5\}$. $\mathbb{Z}_6^*$ grubunun mertebesi 2 olur.

$|\mathbb{Z}_6^*| = 2$ veya $o(\mathbb{Z}_6^*) = 2$ olarak gösterilir.

iii) $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{R}, +)$, $(\mathbb{C}, +)$ sonsuz grup.

$|\mathbb{Z}| = \infty$ veya $o(\mathbb{Z}) = \infty$

Gruptaki Elemanın Mertebesi

$(G, *)$ bir grup olsun ve $a \in G$ olsun.
 $a \in G$ 'nin mertebesi

$$a^n = e$$

bunu sağlayan en küçük pozitif tam sayı varsa
 $a \in G$ 'nin mertebesi n 'dir ve

$o(a) = n$ veya $|a| = n$ olarak gösterilir.

Çarpım

$$e = 1$$

$$a \in G$$

$$a^n = e = 1$$

$$a^n = 1$$
$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ kere}} = 1$$

$$o(a) = n$$

Toplam

$$e = 0$$

$$a \in G$$

$$n \cdot a = e = 0$$

$$n \cdot a = \underbrace{a + a + \dots + a}_{n \text{ tane}} = 0$$

$$o(a) = n$$

Örnek: $A = \{1, -1, i, -i\}$

$(A, \cdot)$ bir grup.

$$1^{-1} \Rightarrow 1 \cdot x = 1 \Rightarrow x = 1$$

$$-1^{-1} \Rightarrow (-1) \cdot x = 1 \Rightarrow x = -1$$

$$i^{-1} \Rightarrow i \cdot x = 1 \Rightarrow x = -i$$

$$-i^{-1} \Rightarrow -i \cdot x = 1 \Rightarrow x = i$$

$e = 1$
her elemanın
tersi var.

$|A| = 4$ veya $o(A) = 4$ [Grubun Mertebesi]

eleman $\nwarrow a^n = e \searrow$ birim

$i^n = 1 \Rightarrow o(i) = 4$

$$\underbrace{i \cdot i \cdot i \cdot i}_4 = 1$$

$$i^4 = 1$$

$$i^8 = 1$$

$$i^{12} = 1$$

$o(-1) = ?$

$$(-1)^n = 1 \Rightarrow n = 2$$

$$o(-1) = 2$$

$(-i)^n = 1 \Rightarrow o(-i) = 4$

$o(1) = ? \quad 1^n = 1 \Rightarrow n = 1$

Örnek: $(\mathbb{Z}_6, +)$ grubunu düşünelim.
Elemanların mertebelerini bul.

$$\mathbb{Z}_6 = \{ \bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5} \} \quad |\mathbb{Z}_6| = 6 \quad n \cdot a = e, \quad \downarrow \quad 0$$

$o(\bar{2}) = ?$

1.yol $n \cdot \bar{2} = \bar{0} \in \mathbb{Z}_6$

$$n=3 \\ o(\bar{2}) = 3$$

2.yol $\underbrace{\bar{2} + \bar{2} + \dots + \bar{2}}_3 = \bar{0} \in \mathbb{Z}_6$

$$o(\bar{2}) = 3 \checkmark$$

$$\# o(\bar{3}) = 2$$

$$\# o(\bar{1}) = 6$$

$$\# o(\bar{4}) = 3$$

$$\# o(\bar{0}) = 1$$

$$\# o(\bar{5}) = 6$$

Örnek: $(\mathbb{Z}_8^*, \cdot)$ grubunun mertebesini ve elemanlarının mertebesini bul.

$$\mathbb{Z}_8^* = \{1, 3, 5, 7\} \Rightarrow |\mathbb{Z}_8^*| = 4$$

$$e_{\mathbb{Z}_8^*} = 1$$

$$o(\bar{3}) = 3 \cdot 3 \dots 3 = 1 \text{ veya } 3^n = 1 \Rightarrow o(3) = 2$$

$$o(\bar{5}) = 2 \quad o(\bar{7}) = 2 \quad o(\bar{1}) = 1$$

Örnek: $(\mathbb{Z}_{10}^*, \cdot)$ grubun mertebesi ve elemanlarının mertebesini bul.

$$\mathbb{Z}_{10}^* = \{1, 3, 7, 9\} \Rightarrow |\mathbb{Z}_{10}^*| = 4$$

$$o(\bar{3}) = 4 \quad o(\bar{7}) = 4 \quad o(\bar{9}) = 2 \quad o(\bar{1}) = 1$$

Örnek: $(\mathbb{Z}_6^*, \cdot)$ grubun mertebesi ve elemanların mertebesini bul.

$$\mathbb{Z}_6^* = \{1, 5\} \Rightarrow |\mathbb{Z}_6^*| = 2 \text{ veya } o(\mathbb{Z}_6^*) = 2$$

$$o(\bar{1}) = 1 \quad o(\bar{5}) = 2$$

$$\rightarrow 5^2 = 5 \cdot 5 = 25 = 6 \cdot 4 + 1$$

Alt Gruplar

$(G, *)$ bir grup olmak üzere $\emptyset \neq H \subseteq G$ boşten farklı alt kümesi olsun. Eğer H alt kümesi G grubundaki ikili işleme göre grup oluyorsa, $(H, *)$ 'ya $(G, *)$ 'nin bir alt grubu denir.

$$\text{ve } (H, *) \leq (G, *) \quad [H \leq G]$$

$\downarrow$
alt grup
notasyon

Örnek: i) $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Q}, +)$ $\emptyset \neq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$ olduğundan dolayı $(\mathbb{Z}, +) \leq (\mathbb{Q}, +)$
 $(\mathbb{Z}, +)$ grubu $(\mathbb{Q}, +)$ 'nin bir alt grubudur.

$$\text{ii) } (\mathbb{Z}, +) \leq (\mathbb{Q}, +) \leq (\mathbb{R}, +) \leq (\mathbb{C}, +)$$

$$\text{iii) } (\mathbb{Q}^*, \cdot) \leq (\mathbb{R}^*, \cdot) \leq (\mathbb{C}^*, \cdot)$$

Tanım (Asikar Altgruplar)

$(G, *)$ bir grup olsun. $(\{e\}, *)$ ve $(G, *)$ grubun kendisi asikar altgruplardır.

$$\{e\} \leq G \cup$$

$$G \leq G$$

Tanım (Öz Altgruplar)

$(G, *)$ bir grup olsun ve G 'nin öz altgrupları ise G 'den farklı altgruplarıdır.

$0 \neq H \subset G$ olmak üzere

$H \leq G$ ise $H \neq G$ olur.

Teorem: $(G, *)$ bir grup ve $H \leq G$ [H , G 'nin alt grubu olsun]

i) Alt grubun birim elemanı ile grubun birim elemanı aynıdır.

örnek: $e_{\mathbb{Z}} = 0$ ve $e_{\mathbb{Q}} = 0$ ✓

ii) Altgruptan alınan bir $h \in H$ için h 'nin tersi h^{-1} hem altgrupta hem de grupta aynıdır.

örnek: $(\mathbb{Z}, +) \leq (\mathbb{Q}, +)$

$$3^{-1} = -3 \quad (\mathbb{Z}'de)$$

$$3^{-1} = -3 \quad [\mathbb{Q}'de]$$

$$3^{-1} \quad \checkmark \quad [\mathbb{Z}'de \text{ ve } \mathbb{Q}'da \text{ aynıdır}]$$

Teorem: $(G, *)$ bir grup olsun ve $\emptyset \neq H \subseteq G$ alt kümesi olsun. H 'nin G 'nin alt grubu olabilmesi için gerek ve yeter koşulu her $a, b \in H$ için $a \cdot b^{-1} \in H$ 'dir.

i) $H \neq \emptyset$

ii) $H \leq G \iff \forall a, b \in H \quad \underline{a \cdot b^{-1}} \in H$

$\nearrow a \cdot b \in H$
 [Kapalılık]
 $\searrow b^{-1} \in H$
 [Ters]

ii) $\left. \begin{array}{l} a + (-b) \in H \\ a - b \in H \end{array} \right\}$ toplama işleminine göre alt grup olma kriteri.

Örnek: $G = \left\{ \underbrace{2^n}_{\text{elementler}} \mid \underbrace{n \in \mathbb{Z}}_{\text{özellik}} \right\}$ ve $(G, \cdot)$ grup olsun.

$(G, \cdot)$ alt kümesi $(\mathbb{Q}^*, \cdot)$ bir alt grubu mudur?

i) $2^0 = 1$ olmak şartıyla $0 \in \mathbb{Z}$ vardır dolayısıyla $1 \in G \neq \emptyset$.

ii) $\emptyset \neq G \subseteq \mathbb{Q}^* \checkmark$

$2^{n_1}, 2^{n_2} \in G$ öyle ki $n_1, n_2 \in \mathbb{Z}$

Altgrup Kriteri

$$a, b \in H \Rightarrow a \cdot b^{-1} \in H?$$

$$2^{n_1} \cdot (2^{n_2})^{-1} = 2^{n_1} \cdot 2^{-n_2} = 2^{n_1 - n_2} \in G?$$

$$n_1 - n_2 \in \mathbb{Z} \text{ olduğundan } 2^{n_1 - n_2} \in G \checkmark$$

$$(G, \cdot) \leq (\mathbb{Q}^*, \cdot)$$

$$a, b \in H \Rightarrow 2^{n_1} \cdot 2^{n_2} = 2^{\boxed{n_1 + n_2 \in \mathbb{Z}}} \in G \checkmark$$

$$2^{n_2} \in G \Rightarrow (2^{n_2})^{-1} = 2^{\boxed{-n_2 \in \mathbb{Z}}} \in G \checkmark$$

Örnek: G değişmeli bir grup ve

$$H = \{ a \in G \mid a^2 = e \} \text{ olarak tanımlansın}$$

$H \leq G$ olduğunu göster.

NOT:

Eğer herhangi bir işlemten bahsedilmemişse çarpma alıyoruz.

i) G bir grup olduğundan $e \in G$ vardır ve $e^2 = e \cdot e = e \in H \neq \emptyset$.

ii) 1. yol

$a, b \in H$ öyle ki $a \cdot b \in H$?

$$a \in H \Rightarrow a^2 = e$$

$$b \in H \Rightarrow b^2 = e$$

$$\Rightarrow (a \cdot b)^2 = (a \cdot b) \cdot (a \cdot b)$$

$$= a \cdot a \cdot b \cdot b \quad [\text{değişmelilik}]$$

$$= a^2 \cdot b^2$$

$$= e \cdot e = e^2 = e \Rightarrow a \cdot b \in H \quad \checkmark$$

$b \in H$ öyle ki $b^{-1} \in H$?

$$b \in H \Rightarrow b^2 = e$$

$$(b^{-1})^2 = (b^2)^{-1} = (e^{-1}) = e \quad \checkmark$$

$$b^{-1} \in H$$

$$H \leq G$$

ii) 2. yol

$a, b \in H$ iken $(ab^{-1}) \in H$?

$$a \in H \Rightarrow a^2 = e$$

$$b \in H \Rightarrow b^2 = e$$

$$(ab^{-1})^2 = \underbrace{ab^{-1} \cdot ab^{-1}}_{ab^{-1}}$$

$$= a \cdot a \cdot b^{-1} \cdot b^{-1}$$

$$= a^2 \cdot (b^{-1})^2$$

$$= a^2 \cdot (b^2)^{-1}$$

$$= e \cdot e^{-1}$$

$$= e$$

$$ab^{-1} \in H \quad \checkmark \Rightarrow H \leq G$$

ödev: G bir değişmeli grup ve
 $H = \{ a \mid a = x^n \quad \exists x \in G \}$

$H \leq G$ olduğunu gösterin.

ipucu i) $e \in G \quad e^n = \underbrace{e \cdot e \cdot e \dots e}_{n \text{ tane}} = e \in H \neq \emptyset$

ii) $a, b \in H$ öyle ki $a = x^n$ olmak şartıyla $\exists x \in G$
 $b = y^n$ olmak şartıyla $\exists y \in G$

— $\forall a, b \in H$ için $a \cdot b \in H$?

$$a \cdot b = x^n \cdot y^n = [xy]^n \in H \Rightarrow a \cdot b \in H$$

$\searrow \in G$

— $\forall b \in H$ için $b^{-1} \in H$?

$$b = y^n \text{ idi } b^{-1} = (y^n)^{-1} = (y^{-1})^n \in H \Rightarrow b^{-1} \in H$$

$\searrow \in G$

$$H \leq G.$$

örnek : $\mathbb{Z}$ 'in alt gruplarının formu

$$n\mathbb{Z} = \{ n \cdot k \mid k \in \mathbb{Z} \} \text{ olduğunu göster.}$$

$$n\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z}?$$

cevap

$(\mathbb{Z}, +)$ olduğunu biliyoruz.

i) $n \cdot 0 = 0$ ve $0 \in \mathbb{Z}$ olduğundan $0 \in n\mathbb{Z} \neq \emptyset$

$$\emptyset \neq n\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z} \text{ olduğu görülür.}$$

ii) $\forall a, b \in H \text{ için } \Rightarrow a - b \in H?$ $\left[\begin{smallmatrix} \text{Grup} \\ \text{Toplamsal} \end{smallmatrix} \right]$ Altgrup Kriteri

$$nk_1, nk_2 \in n\mathbb{Z} \text{ öyle ki } k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$$

$$nk_1 - nk_2 = n(k_1 - k_2) \in n\mathbb{Z}$$

$$k_1 - k_2 \in \mathbb{Z} \text{ olduğundan } n(k_1 - k_2) \in n\mathbb{Z}$$

$$n\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z} \quad \checkmark$$

$$2\mathbb{Z} = \{ -\infty, \dots, -4, -2, 0, 2, 4, \dots \}$$

$$3\mathbb{Z} = \{ -\infty, \dots, -6, -3, 0, 3, 6, \dots \}$$

$$4\mathbb{Z} = \{ -\infty, \dots, -8, -4, 0, 4, 8, \dots \}$$

$$\left. \begin{array}{l} 2\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z} \\ 3\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z} \\ 4\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z} \end{array} \right\} \text{Altgruplar}$$

Teorem: Grubun iki farklı altgruplarının arakesiti de bir altgruptur.

ispat: G bir grup olsun $\left. \begin{array}{l} H \leq G \\ K \leq G \end{array} \right\} H \cap K \leq G?$

i) $\begin{array}{l} H \leq G \Rightarrow e \in H \\ K \leq G \Rightarrow e \in K \end{array} \Rightarrow e \in H \cap K \neq \emptyset$

ii) $a, b \in H \cap K \Rightarrow a \cdot b^{-1} \in H \cap K$
 $a \in H \cap K \Rightarrow a \in H \wedge a \in K$
 $b \in H \cap K \Rightarrow b \in H \wedge b \in K$
 $b^{-1} \in H \wedge b^{-1} \in K \quad [H, K \leq G]$
 $ab^{-1} \in H \wedge ab^{-1} \in K \quad [Kopululuk]$
 $\Rightarrow ab^{-1} \in H \cap K$
 $\Rightarrow H \cap K \leq G \checkmark$

$$\# \left. \begin{array}{l} 2\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z} \\ 3\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z} \end{array} \right\} \Rightarrow 2\mathbb{Z} \cap 3\mathbb{Z} = 6\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z}$$

Soru: İki altgrupun birleşimi yine bir altgrup mudur?

$$\left. \begin{array}{l} 2\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z} \\ 3\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z} \end{array} \right\} \Rightarrow 2\mathbb{Z} \cup 3\mathbb{Z} \stackrel{?}{\leq} \mathbb{Z}$$

$$2\mathbb{Z} \cup 3\mathbb{Z} = \{-\infty, \dots, -6, -4, -3, -2, 0, 2, 3, 4, 6, 8, \dots\}$$

Altgruplar $a, b \in H$ iken $a \cdot b^{-1} \in H$ [Çarpımsal]
 $a, b \in H$ iken $a - b \in H$ [Toplamsal]

$$3, 2 \in 2\mathbb{Z} \cup 3\mathbb{Z}$$

$$3 - 2 = 1 \notin 2\mathbb{Z} \cup 3\mathbb{Z}$$

$$2\mathbb{Z} \cup 3\mathbb{Z} \not\leq \mathbb{Z}$$

Teorem: G bir grup olmak üzere

$$C(G) = \{ b \in G \mid a \cdot b = b \cdot a \quad \forall a \in G \}$$

grupun merkezi

Grupun merkezi grupun bir alt grubudur.

$$C(G) \leq G \quad \checkmark$$

İspat: i) G bir grup olduğundan $e \in G$ vardır.

$$e \cdot a = a \cdot e \text{ olduğundan } a \in C(G) \neq \emptyset$$

ii) 1.yol

$$a \cdot b^{-1} \begin{matrix} \nearrow a \cdot b \\ \rightarrow b^{-1} \end{matrix}$$

$\forall a, b \in H$ için $a \cdot b \in H$?

Kural

$x, y \in C(G)$ olsun. $x \cdot y \in C(G)$?

$$x \in C(G) \Rightarrow x \cdot a = a \cdot x \quad \forall a \in G$$

$$y \in C(G) \Rightarrow y \cdot a = a \cdot y \quad \forall a \in G$$

$$\begin{aligned} [x \cdot y] \cdot a &= x(ya) && \text{(birleşme)} \\ &= x(a \cdot y) && [y \in C(G)] \\ &= (x \cdot a) y && \text{(birleşme)} \\ &= (a \cdot x) y && [a \cdot x = x \cdot a, x \in C(G)] \\ &= a(x \cdot y) && [\text{Grupun birleşmesi}] \end{aligned}$$

$$x \cdot y \in C(G)$$

• $y \in C(G)$ için $y^{-1} \in C(G)$?

$$y \cdot a = a \cdot y \quad \left[\begin{array}{l} y^{-1} \text{ ile hem} \\ \text{soldan hem soldan carp} \end{array} \right]$$

$$\underbrace{y^{-1} \cdot y}_e \cdot a \cdot \underbrace{y \cdot y^{-1}}_e = y^{-1} \cdot a \cdot y \cdot y^{-1}$$

$$e \cdot a \cdot y^{-1} = y^{-1} \cdot a \cdot e$$

$$a \cdot y^{-1} = y^{-1} \cdot a$$

$$y^{-1} \in C(G)$$

$$C(G) \leq G$$

2. yol $y \in C(G)$ ise $y^{-1} \in C(G)$? ^(yukarıda)
var

$$\begin{aligned} (x \cdot y^{-1}) \cdot a &= x \cdot (y^{-1} \cdot a) \\ &= x \cdot (a \cdot y^{-1}) \\ &= (x \cdot a) \cdot y^{-1} \\ &= (a \cdot x) \cdot y^{-1} \\ &= a \cdot (x \cdot y^{-1}) \\ \Rightarrow x \cdot y^{-1} &\in C(G) \\ C(G) &\leq G \end{aligned}$$

Sonuç : Eğer G grubu değişmeli ise,

$$C(G) = G$$

Teorem: G bir sonlu grup olsun. $\emptyset \neq H \subseteq G$ için

$$H \leq G \Leftrightarrow \forall a, b \in H \text{ için } a \cdot b \in H$$

↓
sonuç

Örneki

$G = \{1, -1, i, -i\}$ ve $(G, \cdot)$ grup olduğunu biliyoruz. G grubunun bütün alt gruplarını belirleyiniz.

$$\begin{aligned} H_1 &= \{1, i\} \quad \times \quad i \cdot i = i^2 = -1 \notin H_1 \neq G \\ H_2 &= \{-1, i, -i\} \quad \times \quad -1 \cdot -1 = 1 \notin H_2 \neq G \\ H_3 &= \{1\} \quad \checkmark \\ H_4 &= \{1, -1, i, -i\} \quad \checkmark \\ H_5 &= \{1, -i\} \quad \times \\ H_6 &= \{1, -1\} \quad \checkmark \\ H_7 &= \{-1\} \quad \times \\ H_8 &= \{1, i, -1\} \quad i \cdot -1 = -i \notin H_8 \quad \times \quad H_8 \neq G \\ H_9 &= \{1, i, -i\} \quad i \cdot i = i^2 = -1 \notin H_9 \quad \times \end{aligned}$$

} Asikar grup

H_3, H_4 ve H_6 alt kümeleri G grubunun alt gruplarıdır.

$$H_4 = \{1, -1, i, -i\}$$

$$H_6 = \{1, -1\}$$

$$H_3 = \{1\}$$

Alt gruplar için Hasse diyagramı

Örnek :

↑ kuarterniyon

$$Q_2 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\} \text{ ve } (Q_2, \cdot) \text{ grup}$$

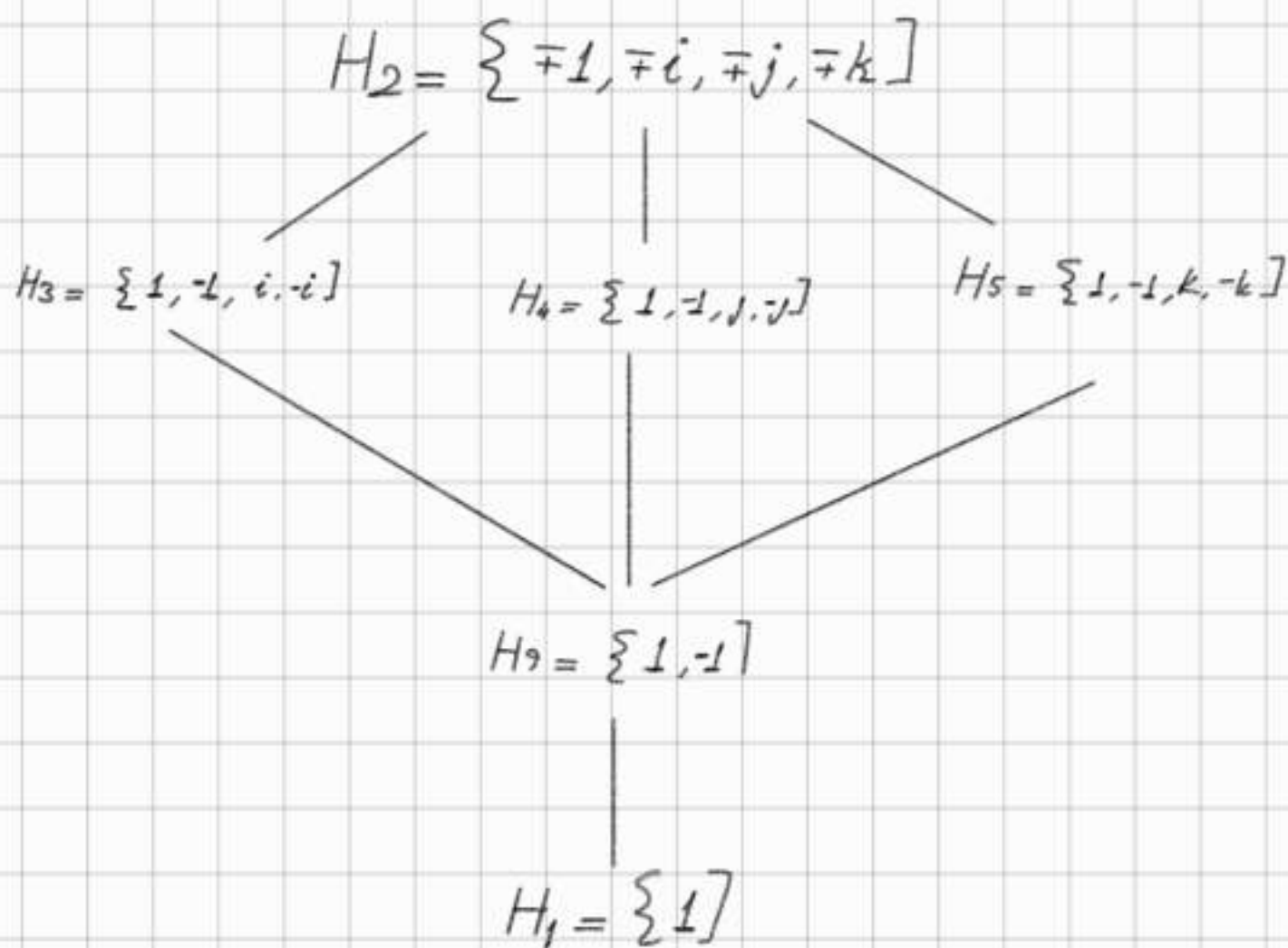
Q_2 'nin alt gruplarını belirleyiniz.

$$Q_2 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k \mid i^2 = j^2 = k^2 = -1 \text{ ve } i \cdot j \cdot k = -1\}$$

$$|Q_2| = 8$$

$$\begin{aligned}
 H_1 &= \{1\} \\
 H_2 &= Q_2 = \{\mp 1, \mp i, \mp j, \mp k\} \\
 H_3 &= \{1, -1, i, -i\} \\
 H_4 &= \{1, -1, j, -j\} \\
 H_5 &= \{1, -1, k, -k\} \\
 H_6 &= \{i, -i, j, -j\} \quad \times \\
 H_7 &= \{j, -j, k, -k\} \quad \times \\
 H_8 &= \{\mp 1, \mp i, \mp j\} \quad \times \\
 H_9 &= \{1, -1\} \quad \checkmark \\
 H_{10} &= \{\mp i, \mp j, \mp k\} \quad \times \\
 H_{11} &= \{\mp 1, i, j, k\} \quad \times
 \end{aligned}$$

} asikor grup



Hasse Diagramme

Örnek : (Klein - 4 - grup)

$$K_4 = \{ e, a, b, c \mid a^2 = b^2 = c^2 = e \text{ ve } \begin{matrix} a \cdot b = c \\ a \cdot c = b \\ b \cdot c = a \end{matrix} \}$$

$(K_4, \cdot)$ grup

$\cdot$	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

işlem tablosu

$$\begin{aligned} a \cdot b &= c = b \cdot a \quad \checkmark \\ a \cdot c &= b = c \cdot a \quad \checkmark \\ b \cdot c &= a = c \cdot b \quad \checkmark \\ K_4 &\text{ değişmeli grup} \end{aligned}$$

K_4 Klein 4-grubunun alt gruplarını belirleyiniz.

$$K_4 = \{ e, a, b, c \}$$

$$H_1 = \{ e \}$$

$$H_2 = K_4 = \{ e, a, b, c \}$$

$$H_3 = \{ e, a, b \} \times \quad a \cdot b = c \notin H_3$$

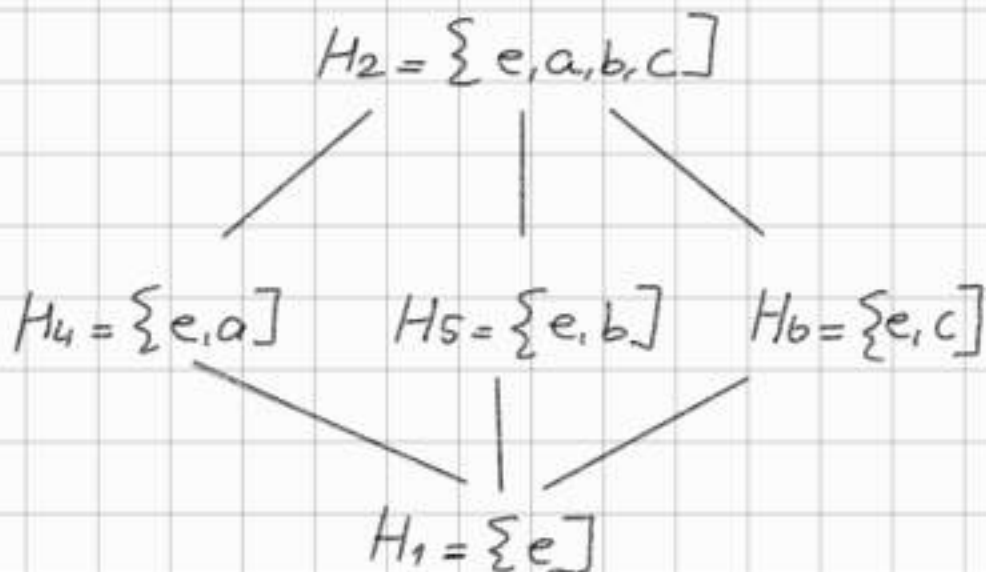
$$H_4 = \{ e, a \} \quad \checkmark$$

$$H_5 = \{ e, b \} \quad \checkmark$$

$$H_6 = \{ e, c \} \quad \checkmark$$

$$H_7 = \{ a, b, c \} \times$$

$$H_8 = \{ b, c \} \times$$

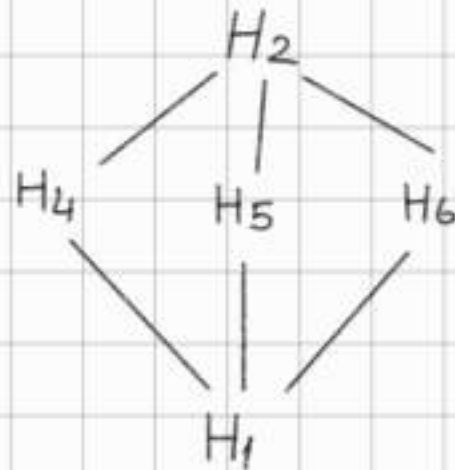


Hasse diyagramı

Örnek: $(\mathbb{Z}_8^*, \cdot)$ grup olmak üzere $\mathbb{Z}_8^*$ 'in bütün altgruplarını bulun.

$$\mathbb{Z}_8^* = \{a \mid (a, 8) = 1\} = \{\bar{1}, \bar{3}, \bar{5}, \bar{7}\}$$

$$\begin{aligned} H_1 &= \{1\} \\ H_2 &= \{\bar{1}, \bar{3}, \bar{5}, \bar{7}\} \\ H_3 &= \{\bar{1}, \bar{3}, \bar{5}\} \times \quad 3 \cdot 5 = 7 \notin H_3 \\ H_4 &= \{\bar{1}, \bar{3}\} \checkmark \\ H_5 &= \{\bar{1}, \bar{5}\} \checkmark \\ H_6 &= \{\bar{1}, \bar{7}\} \checkmark \\ H_7 &= \{\bar{5}, \bar{7}\} \times \\ H_8 &= \{\bar{3}, \bar{5}, \bar{7}\} \times \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} H_1 \\ H_2 \end{array} \right\} \text{asikar altgruplar}$$

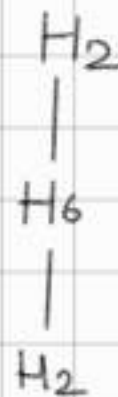


Hasse diyagramı

Örnek: $\mathbb{Z}_{10}^*$ 'in bütün altgruplarını bulun.

$$\mathbb{Z}_{10}^* = \{\bar{1}, \bar{3}, \bar{7}, \bar{9}\} \quad \text{ve} \quad |\mathbb{Z}_{10}^*| = 4$$

$$\begin{aligned} H_1 &= \{\bar{1}\} \checkmark \\ H_2 &= \{\bar{1}, \bar{3}, \bar{7}, \bar{9}\} \\ H_3 &= \{\bar{1}, \bar{3}\} \times \\ H_4 &= \{\bar{1}, \bar{3}, \bar{7}\} \times \\ H_5 &= \{\bar{1}, \bar{3}, \bar{9}\} \times \\ H_6 &= \{\bar{1}, \bar{9}\} \checkmark \\ H_7 &= \{\bar{1}, \bar{7}\} \times \\ H_8 &= \{\bar{1}, \bar{7}, \bar{9}\} \times \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} H_1 \\ H_2 \end{array} \right\} \text{asikar altgruplar}$$



Hasse diyagramı

Örnek: $\mathbb{Z}_4$ 'ün bütün altgruplarını bulun.

$$\mathbb{Z}_4 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}\} \text{ ve } (\mathbb{Z}_4, +) \text{ grup.}$$

$$\begin{aligned} H_1 &= \{\bar{0}\} \\ H_2 &= \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}\} \\ H_3 &= \{\bar{0}, \bar{1}\} \quad \times \quad 1+1=2 \notin H_3 \\ H_4 &= \{\bar{0}, \bar{2}\} \quad \checkmark \\ H_5 &= \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}\} \quad \times \\ H_6 &= \{\bar{2}, \bar{3}\} \quad \times \\ H_7 &= \{\bar{0}, \bar{3}\} \quad \times \end{aligned}$$

asikar
alt gruplar

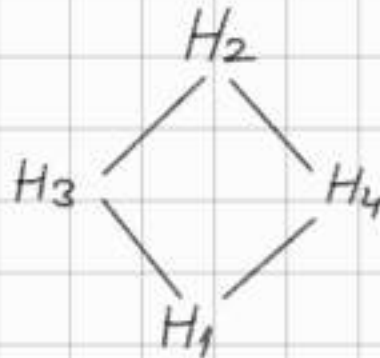
$$\begin{array}{c} H_2 \\ | \\ H_4 \\ | \\ H_1 \end{array}$$

Hasse diyagramı

Örnek: $\mathbb{Z}_6$ 'nın altgruplarını bul.

$$\mathbb{Z}_6 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}\} \text{ ve } |\mathbb{Z}_6| = 6$$

$$\begin{aligned} H_1 &= \{\bar{0}\} \\ H_2 &= \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}\} = \mathbb{Z}_6 \\ H_3 &= \{\bar{0}, \bar{3}\} \\ H_4 &= \{\bar{0}, \bar{2}, \bar{4}\} \\ H_5 &= \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{3}, \bar{5}\} \quad \times \\ H_6 &= \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{5}\} \quad \times \end{aligned}$$



Ödev: 1) $\mathbb{Z}_{12}^*$, $\mathbb{Z}_{16}^*$ ve $\mathbb{Z}_{20}^*$ 'in bütün altgruplarını bul.

2) $\mathbb{Z}_8$, $\mathbb{Z}_{12}$, $\mathbb{Z}_{16}$ ve $\mathbb{Z}_{20}$ 'nin altgruplarını belirle.

Devirli Altgruplar

Tanım (Üretilen Altgrup)

G bir grup olmak üzere $\emptyset \neq S \subseteq G$ alalım.

$$S = \{ H \mid H \leq G \text{ ve } S \subseteq H \}$$

$$\langle S \rangle = \bigcap H$$

$S \subseteq H$ tanımlanır.

- i) $\langle S \rangle$ ifadesi G 'nin S ile üretilen alt grubu denir.
- ii) Eğer $\langle S \rangle = G$, bu durumda S için G 'nin üreteçleri olur. $\langle S \rangle$, S 'yi içeren G 'nin en küçük alt grubudur.

Örnek: $G = \{ 1, -1, i, -i \}$ ve $(G, \cdot)$ gruptur.

$$H_1 = \{ 1 \}$$

$$H_2 = \{ 1, -1, i, -i \}$$

$$H_3 = \{ 1, -1 \}$$

H_1, H_2 ve H_3 , G 'nin alt gruplarıdır.

$\emptyset \neq S \subseteq G$ olsun. $S = \{ -1 \}$ alalım.

$$\langle -1 \rangle = H_2 \cap H_3 = H_3$$

$$\langle i \rangle = H_2$$

$$\langle -i \rangle = H_2$$

$$\langle 1 \rangle = H_1 \cap H_2 \cap H_3 = H_1$$

$$S = \{ 1, -1 \} \Rightarrow \langle \{ 1, -1 \} \rangle = H_2 \cap H_3 = H_3$$

$$S = \{ 1, i \} \Rightarrow \langle \{ 1, i \} \rangle = H_2$$

$$S = \{ 1, -1, i \} \Rightarrow \langle \{ 1, -1, i \} \rangle = H_2$$

Örnek: $\mathbb{I}_4 = \{ \bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3} \}$ ve $(\mathbb{I}_4, +)$ grup.

$$\begin{aligned} H_1 &= \{ \bar{0} \} & S = \{ \bar{0} \} \subseteq \mathbb{I}_4 &\Rightarrow \langle \{ \bar{0} \} \rangle = H_1 \cap H_2 \cap H_3 = H_1 \\ H_2 &= \{ \bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3} \} & S = \{ \bar{2} \} \subseteq \mathbb{I}_4 &\Rightarrow \langle \{ \bar{2} \} \rangle = H_2 \cap H_3 = H_3 \\ H_3 &= \{ \bar{0}, \bar{2} \} & S = \{ \bar{0}, \bar{2} \} \subseteq \mathbb{I}_4 &\Rightarrow \langle \{ \bar{0}, \bar{2} \} \rangle = H_2 \cap H_3 = H_3 \\ & & S = \{ \bar{1}, \bar{2} \} \subseteq \mathbb{I}_4 &\Rightarrow \langle \{ \bar{1}, \bar{2} \} \rangle = H_2 \\ & & S = \{ \bar{1}, \bar{2}, \bar{3} \} \subseteq \mathbb{I}_4 &\Rightarrow \langle \{ \bar{1}, \bar{2}, \bar{3} \} \rangle = H_2 \end{aligned}$$

Teorem: $\emptyset \neq S \subseteq G$ ve G bir grup olsun. Bu durumda

$$\langle S \rangle = \{ s_1^{k_1} s_2^{k_2} \dots s_n^{k_n} \mid s_i \in S \text{ ve } k_i \in \mathbb{I}^+ \} \text{ (çarpma)}$$

$$\langle S \rangle = \{ k_1 s_1 + k_2 s_2 + \dots + k_n s_n \mid s_i \in S \text{ ve } k_i \in \mathbb{I}^+ \} \text{ (toplama)}$$

Örnek: $G = \{ 1, -1, i, -i \}$ ve $(G, \cdot)$ grup
 $\emptyset \neq S \subseteq G \Rightarrow S = \{ i \}$

$$\begin{aligned} \langle S \rangle &= \langle i \rangle = \{ i^{k_1} \mid k_1 \in \mathbb{I}^+ \} \\ &= \{ i^1, i^2, i^3, i^4, i^5, \dots \} \\ &= \{ i, -1, -i, 1 \} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S &= \{ -1, i \} \subseteq G \\ \langle \{ -1, i \} \rangle &= \{ (-1)^{k_1} \cdot (i)^{k_2} \mid k_1, k_2 \in \mathbb{I}^+ \} \\ &= \{ -i, -1, i, 1 \} \end{aligned}$$

Örnek: $G = \mathbb{I}$ ve $H \leq \mathbb{I} \Rightarrow H = n\mathbb{I}$

$$\langle \{ \bar{2}, \bar{4} \} \rangle = \{ 2k_1 + 4k_2 \mid k_1, k_2 \in \mathbb{I}^+ \} = 2\mathbb{I}$$

$$\langle \{ \bar{2}, \bar{3} \} \rangle = \{ 2k_1 + 3k_2 \mid k_1, k_2 \in \mathbb{I}^+ \} = \mathbb{I}$$

Sonuç: G bir grup ve $a \in G$ olsun. Bu durumda

$$\langle a \rangle = \{ a^n \mid n \in \mathbb{Z}^+ \}$$

Örnek: $G = \{1, -1, i, -i\}$ ve

- $\langle i \rangle = \{ i^n \mid n \in \mathbb{Z}^+ \}$
 $= \{ i^1, i^2, i^3, i^4, \dots \}$
 $= \{ i, -1, -i, 1 \}$
- $\langle -1 \rangle = \{ (-1)^n \mid n \in \mathbb{Z}^+ \}$
 $= \{ (-1)^1, (-1)^2, (-1)^3, \dots \}$
 $= \{ -1, 1 \}$
- $\langle -i \rangle = \{ (-i)^n \mid n \in \mathbb{Z}^+ \}$
 $= \{ (-i)^1, (-i)^2, (-i)^3, (-i)^4, \dots \}$
 $= \{ -i, -1, i, 1 \}$
- $\langle 1 \rangle = \{ 1^n \mid n \in \mathbb{Z}^+ \}$
 $= \{ 1 \}$

Devirli Altgruplar

Tanım (Devirli Grup): G bir grup olsun. Eğer G 'nin herhangi bir elemanı, G 'nin tüm elemanlarını üretebiliyorsa G 'ye devirli grup denir.

$$G = \{ e, a, b, c, \dots \}$$

$a \in G$ olsun $\langle a \rangle = G$ olursa G 'ye devirli grup denir.
↙ a 'ya üreteç denir.

Örnek: $G = \{1, -1, i, -i\}$

- $\langle i \rangle = \{1, -1, i, -i\} = G$
- $\langle -i \rangle = \{-i, -1, i, 1\} = G$
- Dolayısıyla G grubu devirlidir ve i ve $-i$ G grubunun üreteçleridir.

Örnek: $\mathbb{I}_6^* = \{\bar{1}, \bar{5}\}$ ve $(\mathbb{I}_6^*, \cdot)$ grup

$$\langle \bar{1} \rangle = \{\bar{1}\}$$

$$\langle \bar{5} \rangle = \{\bar{5}, \bar{5}^2 = 1, \cancel{\bar{5}^3 = 5}\} = \{\bar{1}, \bar{5}\}$$

$\mathbb{I}_6^* = \langle \bar{5} \rangle$ olduğu için $\mathbb{I}_6^*$ grubu devirli dir.

Örnek: $\mathbb{I}_8^* = \{\bar{1}, \bar{3}, \bar{5}, \bar{7}\}$ ve $(\mathbb{I}_8^*, \cdot)$ grup

$$\langle \bar{1} \rangle = \{\bar{1}\} \neq \mathbb{I}_8^*$$

$$\langle \bar{3} \rangle = \{\bar{3}, \bar{3}^2 = 1, \cancel{\bar{3}^3 = 3}\} = \{\bar{1}, \bar{3}\} \neq \mathbb{I}_8^*$$

$$\langle \bar{5} \rangle = \{\bar{5}, \bar{5}^2 = 1, \cancel{\bar{5}^3 = 5}\} = \{\bar{1}, \bar{5}\} \neq \mathbb{I}_8^*$$

$$\langle \bar{7} \rangle = \{\bar{7}, \bar{7}^2 = 1, \cancel{\bar{7}^3 = 7}\} = \{\bar{1}, \bar{7}\} \neq \mathbb{I}_8^*$$

○ $\mathbb{I}_8^*$ devirli bir grup değildir çünkü $\mathbb{I}_8^*$ 'in hiçbir elemanı $\mathbb{I}_8^*$ 'in tüm elemanlarını üretmez.

Örnek: (Toplama Göre Devirli Gruplar)

$(\mathbb{I}, +)$ grup

$$\mathbb{I} = \langle 1 \rangle = \langle -1 \rangle$$

☆ 1 ve -1 $\mathbb{I}$ 'in üreteçleri olmak üzere $(\mathbb{I}, +)$ devirli gruptur.

Örnek: $\mathbb{I}_6 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}\}$ ve $(\mathbb{I}_6, +)$ grup

$$\langle \bar{0} \rangle = \{\bar{0}, \bar{0} + \bar{0}, \bar{0} + \bar{0} + \bar{0}\} = \{\bar{0}\}$$

$$\langle \bar{1} \rangle = \{\bar{1}, \bar{1} + \bar{1} = \bar{2}, \bar{1} + \bar{1} + \bar{1} = \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}, \bar{0}\}$$

$$\langle \bar{2} \rangle = \{\bar{2}, \bar{4}, \bar{0}\}$$

$$\langle \bar{3} \rangle = \{\bar{3}, \bar{0}\}$$

$$\langle \bar{4} \rangle = \{\bar{4}, \bar{2}, \bar{0}\}$$

$$\langle \bar{5} \rangle = \{\bar{5}, \bar{4}, \bar{3}, \bar{2}, \bar{1}, \bar{0}\}$$

$\langle \bar{1} \rangle$ ve $\langle \bar{5} \rangle$, $\mathbb{I}_6$ grubunun üreteçleri

$$\mathbb{I}_6 = \langle \bar{1} \rangle = \langle \bar{5} \rangle$$

$(\mathbb{I}_6, +)$ devirli bir gruptur.

Örnek: $(\mathbb{I}_n, +)$ devirli bir gruptur ve üreteçleri $\langle \bar{k} \rangle$ olmak üzere $(k, n) = 1$ gerekir (asal)

Örnek: $\mathbb{I}$ 'in altgrupları $n\mathbb{I}$ formundadır.

$$n\mathbb{I} = \langle n \rangle = \langle -n \rangle$$

$$2\mathbb{I} = \{\dots, -2, 0, 2, 4, \dots\} = \langle 2 \rangle$$

Teorem: Eğer $a \in G$ üreteç ise a^{-1} 'de G grubunun üreticidir.

Örnek: $\mathbb{Z}/6 = \langle \bar{1} \rangle$ ve $\mathbb{Z}/6 = \langle \bar{5} \rangle$

$$\bar{1}^{-1} = ? \Rightarrow \bar{1}^{-1} = \bar{5} \\ (1+x = \bar{0})$$

1 üreteç idi $\bar{1}^{-1} = \bar{5}$ o da üreteç oldu.

Örnek: $G = \{1, -1, i, -i\}$ ve $(G, \cdot)$ devirli grup

$$G = \langle i \rangle, \text{ aynı zamanda}$$

$$i^{-1} = ? \quad i \cdot x = 1 \Rightarrow x = -i \\ \langle -i \rangle = G.$$

Teorem: G mertebesi n olan devirli bir grup olsun
 $G = \langle a \rangle$ ve $a^n = e$ $|G| = n$

$$a^s \text{ üreteç ise } \Leftrightarrow (s, n) = 1 \text{ (asal)}$$

Sonuç: G sonlu bir grup ve üreteci a olmak üzere
mertebesi n olsun, bu durumda diğer üreteçler

$$a^r \text{ formundadır ve } (r, n) = 1$$

Örnek: $G = \{1, -1, i, -i\}$ ve $G = \langle i \rangle$, $|G| = 4$ diğer
üreteçler i^r formunda öyle ki $(r, 4) = 1$
 $(r, 4) = 1 \Rightarrow r = 1$ ve $r = 3$

$$\langle i^1 \rangle = \langle i \rangle = G$$

$$\langle i^3 \rangle = \langle -i \rangle = G$$

Teorem: $G = \langle a \rangle$ ve $|G| = n$ olsun.
Eğer $d|n$ ise G 'nin $\langle a^d \rangle$ formunda altgrupları vardır.

Örnek: $G = \{1, -1, i, -i\}$
 $G = \langle i \rangle$

$$|G| = 4 \Rightarrow d|4 \Rightarrow d = 1, 2 \text{ ve } 4$$

G 'nin altgrupları $\langle i^d \rangle$ formundadır, yani

$$\langle i^1 \rangle = \langle i \rangle = \{1, -1, i, -i\} \checkmark$$

$$\langle i^2 \rangle = \langle -1 \rangle = \{1, -1\} \checkmark$$

$$\langle i^4 \rangle = \langle 1 \rangle = \{1\} \checkmark$$

Teorem: Eğer G grubu mertebesi asal ise G grubu devirlidir.

$$|G| = p \Rightarrow G = \langle a \rangle$$

$\downarrow$
asal

Örnek: $|\mathbb{Z}_6^*| = 2$ ve $\mathbb{Z}_6^*$ devirli grup

$|\mathbb{Z}_3| = 3$ ve $(\mathbb{Z}_3, +)$ devirli grup

Not: Eğer grup devirliyse, grubun mertebesi asal mıdır?

$$G = \{1, -1, i, -i\} \text{ ve } G = \langle i \rangle \text{ ve } |G| = 4$$

G devirli grup fakat $|G| = 4$ asal değil.

Bu teoremin tersi genellikle doğru değildir.

Teorem: Devirli grupların alt grupları da devirlidir.

$$G = \{1, -1, i, -i\}, \quad G = \langle i \rangle \text{ devirli grup}$$

G'nin alt grupları

$$\left. \begin{array}{l} \{1, -1, i, -i\} = \langle i \rangle \\ \{1, -1\} = \langle -1 \rangle \\ \{1\} = \langle 1 \rangle \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{Devirli} \\ \text{alt grupları} \end{array}$$

Örnek: $\mathbb{Z}_6 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}\}$ ve $(\mathbb{Z}_6, +)$ devirli gruptur.

$$\left. \begin{array}{l} \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}\} = \langle \bar{1} \rangle = \langle \bar{5} \rangle \\ \{\bar{0}\} = \langle \bar{0} \rangle \\ \{\bar{0}, \bar{2}, \bar{4}\} = \langle \bar{2} \rangle = \langle \bar{4} \rangle \\ \{\bar{0}, \bar{3}\} = \langle \bar{3} \rangle \end{array} \right\} \begin{array}{l} \mathbb{Z}_6\text{'nin devirli} \\ \text{alt grupları} \end{array}$$

Soru: Bu teoremin tersi doğru mu? Kendisinden farklı alt grupları devirli ise grubun kendisi devirli midir?

$$\text{Örnek: } K_4 = \{e, a, b, c \mid a^2 = b^2 = c^2 = e \text{ ve } \begin{array}{l} a \cdot b = c \\ a \cdot c = b \\ b \cdot c = a \end{array} \}$$

$$\{e, a, b, c\} = \langle ? \rangle$$

$$\{e\} = \langle e \rangle$$

$$\{e, a\} = \langle a \rangle = \{a, a^2 = e\} = \{a, e\}$$

$$\{e, b\} = \langle b \rangle = \{b, b^2 = e\} = \{b, e\}$$

$$\{e, c\} = \langle c \rangle = \{c, c^2 = e\} = \{c, e\}$$

Kendinden farklı alt grupları devirli, fakat K_4 (Klein 4 grup) devirli

bir grup değil çünkü hiçbir eleman K_4 'ü üretmiyor.

$$K_4 \neq \langle \{ \} \rangle$$

Teorem: Devirli gruplar değişmelidir.

ispat: G grubu a ile üretilen bir devirli grup olsun.

$$G = \{ e, a, b, x, y, \dots \}$$

$\begin{matrix} \downarrow a^2 & \downarrow a^1 & \downarrow a^2 & \downarrow a^m & \downarrow a^2 \\ a^2 & a^1 & a^2 & a^m & a^2 \end{matrix}$

$$G = \langle a \rangle$$

$x, y \in G$ olsun.

$x = a^m$ olmak şartıyla $\exists m \in \mathbb{Z}^+$

$y = a^k$ olmak şartıyla $\exists k \in \mathbb{Z}^+$

$$x \cdot y = a^m \cdot a^k = a^{m+k} = a^{k+m} = a^k \cdot a^m = y \cdot x$$

Devirli gruplar değişmelidir.

NOT: Değişmeli gruplar devirli midir?

Örnek: $K_4 = \{ e, a, b, c \}$

$$\left. \begin{aligned} a \cdot b &= b \cdot a = c \\ c \cdot b &= b \cdot c = a \\ a \cdot c &= c \cdot a = b \end{aligned} \right\}$$

K_4 değişmeli bir grup
fakat K_4 devirli grup değil.

Örnek: $\mathbb{I}_8^* = \{ \bar{1}, \bar{3}, \bar{5}, \bar{7} \}$

$$\left. \begin{array}{l} \bar{3} \cdot \bar{5} = \bar{5} \cdot \bar{3} \\ \bar{3} \cdot \bar{7} = \bar{7} \cdot \bar{3} \\ \bar{5} \cdot \bar{7} = \bar{7} \cdot \bar{5} \end{array} \right\} \forall x, y \in \mathbb{I}_8^* \\ x \cdot y = y \cdot x$$

$\mathbb{I}_8^*$ değişmeli bir grup fakat $\mathbb{I}_8^*$ devirli bir grup değildir.

Örnek: G grubu mertebesi 12 olan devirli bir grup olsun.

- i) G grubunun üreteçlerini bulunuz.
- ii) G grubunun alt gruplarını belirleyiniz.
- iii) G grubunun devirli alt gruplarının diyagramını çiziniz.

$$|G| = 12$$

$$G = \langle a \rangle = \{ a^1, a^2, a^3, \dots, a^{11}, a^{12} = e \}$$

- i) $|G| = 12$ ve $(12, r) = 1 \Rightarrow r = 1, 5, 7$ ve 11
 G grubunun üreteçleri $\langle a^r \rangle$ formunda olduğundan

$$\langle a^1 \rangle = \langle a^5 \rangle = \langle a^7 \rangle = \langle a^{11} \rangle = G$$

$$\langle a^1 \rangle = \langle a^5 \rangle = \langle a^7 \rangle = \langle a^{11} \rangle = G \text{ grubunun üreteçleridir.}$$
$$\langle a^5 \rangle = \langle a^5, a^{10}, a^3, a^8, a^1, a^6, a^4, a^9, a^2, a^7, a^{12} = e \rangle = G$$

ii) G grubunun devirli altgrupları ise;
 $|G|=12$ ve $d|12 \Rightarrow d=1,2,3,4,6,12$

Altgruplarının formu $\langle a^d \rangle$ olur.

$$\langle a^1 \rangle = \{a, a^2, a^3, \dots, a^{11}, a^{12}=e\} \Rightarrow |\langle a^1 \rangle| = 12$$

$$\langle a^2 \rangle = \{a^2, a^4, a^6, a^8, a^{10}, a^{12}=e\} \Rightarrow |\langle a^2 \rangle| = 6$$

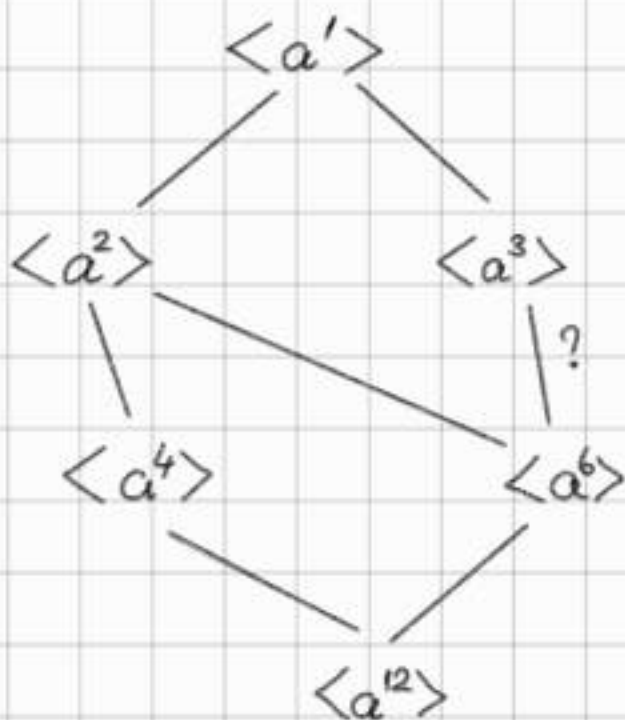
$$\langle a^3 \rangle = \{a^3, a^6, a^9, a^{12}=e\} \Rightarrow |\langle a^3 \rangle| = 4$$

$$\langle a^4 \rangle = \{a^4, a^8, a^{12}=e\} \Rightarrow |\langle a^4 \rangle| = 3$$

$$\langle a^6 \rangle = \{a^6, a^{12}=e\} \Rightarrow |\langle a^6 \rangle| = 2$$

$$\langle a^{12} \rangle = \{a^{12}=e\} \Rightarrow |\langle a^{12} \rangle| = 1$$

iii)



Hasse diyagramı devirli altgruplar için

G bir devirli grup, $G = \langle a \rangle$ ve $|G| = n$

$$|\langle a^k \rangle| = \frac{o(G)}{\gcd(k, n)}$$

$$|\langle a^3 \rangle| = \frac{12}{\gcd(12, 3)} = \frac{12}{3} = 4$$

$$|\langle a^6 \rangle| = \frac{12}{\gcd(12, 6)} = \frac{12}{6} = 2$$

Örnek: $\mathbb{Z}_{10}$ grubu için

i) $\mathbb{Z}_{10}$ 'un üreteçlerini bulunuz.

ii) $\mathbb{Z}_{10}$ 'un devirli altgruplarını belirleyiniz.

iii) $\mathbb{Z}_{10}$ 'un kotis diyagramını çiz.

a	$\langle a \rangle$	$ \langle a \rangle $
$\bar{0}$	$\langle \bar{0} \rangle = \{ \bar{0} \}$	1
$\bar{1}$	$\langle \bar{1} \rangle = \{ \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \dots, \bar{9} \} = \mathbb{Z}_{10}$	10
$\bar{2}$	$\langle \bar{2} \rangle = \{ \bar{2}, \bar{4}, \bar{6}, \bar{8}, \bar{0} \}$	5
$\bar{3}$	$\langle \bar{3} \rangle = \{ \bar{3}, \bar{6}, \bar{9}, \bar{2}, \bar{5}, \bar{8}, \bar{1}, \bar{4}, \bar{7}, \bar{0} \}$	10
$\bar{4}$	$\langle \bar{4} \rangle = \{ \bar{4}, \bar{8}, \bar{2}, \bar{6}, \bar{0} \}$	5
$\bar{5}$	$\langle \bar{5} \rangle = \{ \bar{5}, \bar{0} \}$	2
$\bar{6}$	$\langle \bar{6} \rangle = \{ \bar{6}, \bar{2}, \bar{8}, \bar{4}, \bar{0} \}$	5
$\bar{7}$	$\langle \bar{7} \rangle = \mathbb{Z}_{10}$	10
$\bar{8}$	$\langle \bar{8} \rangle = \{ \bar{8}, \bar{6}, \bar{4}, \bar{2}, \bar{0} \}$	5
$\bar{9}$	$\langle \bar{9} \rangle = \mathbb{Z}_{10}$	10

$\mathbb{Z}_{10}$ 'un üreteçleri;

$$\langle 1 \rangle = \langle 3 \rangle = \langle 7 \rangle = \langle 9 \rangle = \mathbb{Z}_{10}$$

$\langle 1 \rangle = \langle 3 \rangle = \langle 7 \rangle = \langle 9 \rangle = \mathbb{Z}_{10}$, devirli altgrupları $\mathbb{Z}_{10}$ 'un üreteçleridir.

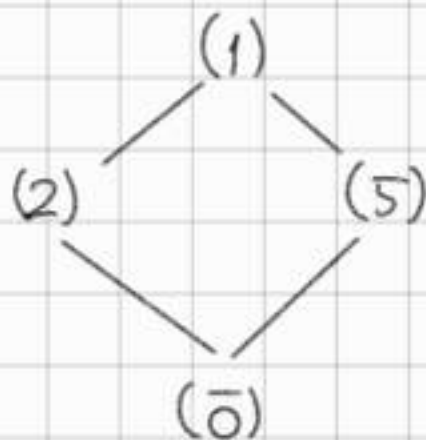
$$\langle \bar{1} \rangle = \mathbb{Z}_{10}$$

$$\langle \bar{2} \rangle = \{ \bar{0}, \bar{2}, \bar{4}, \bar{6}, \bar{8} \}$$

$$\langle \bar{5} \rangle = \{ \bar{5}, \bar{0} \}$$

$$\langle \bar{0} \rangle = \{ \bar{0} \}$$

$\mathbb{Z}_{10}$ 'un devirli alt grupları



$$|\langle \bar{5} \rangle| = ?$$

$$|\langle \bar{5} \rangle| = \frac{|G| \cdot n}{\gcd(n, 5)} = \frac{10}{(10, 5)} = \frac{10}{5} = 2$$

Ödev : G grubu 20 mertebeli bir devirli grup olsun

- i) Grubun elemanlarını yaz.
- ii) Grubun üreteçlerini bul.
- iii) Grubun altgruplarını belirle.
- iv) Grubun devirli altgruplarının diyagramını çiz.
- v) $\langle a^5 \rangle$ devirli altgruplarının mertebesini belirle.

Ödev : $\mathbb{Z}_{20}$ için

- i) Grubun elemanlarını yaz.
- ii) Grubun üreteçlerini bul.
- iii) Grubun altgruplarını belirle.
- iv) Grubun devirli altgruplarının diyagramını çiz.
- v) $\langle \bar{6} \rangle$ devirli altgruplarının mertebesini belirle.

Örnek : i) $\mathbb{Z}_{30}$ 'da 25 ile üretilen altgrubun elemanlarını yaz ve mertebesini belirle.

$$\mathbb{Z}_{30} = \{ \bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \dots, \bar{26}, \bar{27}, \bar{28}, \bar{29} \}$$

$$\langle \bar{25} \rangle = \{ \bar{25}, \bar{20}, \bar{15}, \bar{10}, \bar{5}, \bar{0} \}$$

$$|\langle \bar{25} \rangle| = \frac{|\mathbb{Z}_{30}|}{(30, 25)} = \frac{30}{5} = 6$$

ii) $\mathbb{Z}_{18}$ 'de 3 ile üretilen altgrubu yaz ve $|\bar{3}| = ?$

$$\mathbb{Z}_{18} = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \dots, \bar{16}, \bar{17}\}$$

$$\langle \bar{3} \rangle = \{\bar{3}, \bar{6}, \bar{9}, \bar{12}, \bar{15}, \bar{0}\} \Rightarrow |\langle \bar{3} \rangle| = \frac{18}{(18, 3)} = \frac{18}{3} = 6$$

iii) $\mathbb{Z}_{42}$ 'de 30 ile üretilen altgrubu yaz ve $o(30)$?
ödev

Örnek: $\mathbb{Z}_{10}^*$ 'in devirli grup olup olmadığını inceleyiniz.
Altgruplarını belirleyiniz.

$$\mathbb{Z}_{10}^* = \{\bar{1}, \bar{3}, \bar{7}, \bar{9}\} \text{ ve } (\mathbb{Z}_{10}^*, \cdot) \text{ grup}$$

$$\langle \bar{1} \rangle = \{\bar{1}\}$$

$$\langle \bar{3} \rangle = \{\bar{3}, \bar{9}, \bar{7}, \bar{1}\} = \mathbb{Z}_{10}^*$$

$$\langle \bar{7} \rangle = \{\bar{7}, \bar{9}, \bar{3}, \bar{1}\} = \mathbb{Z}_{10}^*$$

$$\langle \bar{9} \rangle = \{\bar{9}, \bar{1}\}$$

$\langle \bar{3} \rangle$ ve $\langle \bar{7} \rangle$, $\mathbb{Z}_{10}^*$ 'in üreteçleridir.

$$\langle \bar{3} \rangle = \langle \bar{7} \rangle = \mathbb{Z}_{10}^*$$

$\mathbb{Z}_{10}^*$ 'in altgrupları ise $|\mathbb{Z}_{10}^*| = 4 \Rightarrow d|4 \Rightarrow 1, 2 \text{ ve } 4$

$$\langle \bar{3} \rangle = \{\bar{3}, \bar{9}, \bar{7}, \bar{1}\}$$

$$\langle \bar{3}^2 \rangle = \{\bar{9}, \bar{1}\} = \langle \bar{9} \rangle$$

$$\langle \bar{3}^4 \rangle = \{\bar{1}\}$$

$$\langle \bar{7} \rangle = \{\bar{7}, \bar{9}, \bar{3}, \bar{1}\}$$

$$\langle \bar{7}^2 \rangle = \{\bar{9}, \bar{1}\}$$

$$\langle \bar{7}^4 \rangle = \{\bar{1}\}$$

$$\langle \bar{7} \rangle$$

$$|$$

$$\langle \bar{7}^2 \rangle$$

$$|$$

$$\langle \bar{7}^4 \rangle$$

Aynı altgruplar. $\mathbb{Z}_{10}^*$ bir devirli gruptur.

Ödev : $\mathbb{I}_{12}^*$ ve $\mathbb{I}_{15}^*$ için

- i) Elemanlarını yazınız.
- ii) Üreteçlerini bulunuz.
- iii) Devirli grup mudur?
- iv) Altgruplarını belirleyiniz.
- v) Devirli altgruplarının diyagramını çiziniz.

NOT: Eğer p asal ise, $\mathbb{I}_p^*$ devirli gruptur.

örnek: $p=5$ alalım. $\mathbb{I}_5^* = \{ \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4} \}$

$$\langle \bar{1} \rangle = \{ \bar{1} \}$$

$$\langle \bar{2} \rangle = \{ \bar{2}, \bar{4}, \bar{3}, \bar{1} \} = \mathbb{I}_5^*$$

$$\langle \bar{3} \rangle = \{ \bar{3}, \bar{4}, \bar{2}, \bar{1} \} = \mathbb{I}_5^*$$

$$\langle \bar{4} \rangle = \{ \bar{4}, \bar{1} \}$$

$\mathbb{I}_5^*$ 'in üreteçleri $\langle \bar{2} \rangle$ ve $\langle \bar{3} \rangle$ olduğundan

$$\langle \bar{2} \rangle = \langle \bar{3} \rangle = \mathbb{I}_5^*$$

$\mathbb{I}_5^*$ bir devirli gruptur.

Ödev : $\mathbb{I}_7^*$ 'in devirli bir grup olup olmadığını incele.

Teoremin tersi doğru mudur?

Soru : $\mathbb{I}_p^*$ devirli grup ise, p asal mıdır?

$$\mathbb{I}_{10}^* = \{ \bar{1}, \bar{3}, \bar{7}, \bar{9} \} = \langle \bar{3} \rangle = \langle \bar{7} \rangle$$

$\mathbb{I}_{10}^*$ devirli grup fakat 10 asal değildir.

Örnek: $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ grubunun devirli olup olmadığını inceleyiniz.

1.yol

$$\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 = \{(\bar{0}, \bar{0}), (\bar{1}, \bar{0}), (\bar{0}, \bar{1}), (\bar{1}, \bar{1})\}$$
$$|\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2| = 4$$

$(\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2, +)$ gruptur.

$$\langle (\bar{0}, \bar{0}) \rangle = (\bar{0}, \bar{0}) + (\bar{0}, \bar{0}) + \dots + (\bar{0}, \bar{0}) = \{(\bar{0}, \bar{0})\}$$

$$\langle (\bar{1}, \bar{0}) \rangle = \{(\bar{1}, \bar{0}), (\bar{0}, \bar{0})\}$$

$$\langle (\bar{0}, \bar{1}) \rangle = \{(\bar{0}, \bar{1}), (\bar{0}, \bar{0})\}$$

$$\langle (\bar{1}, \bar{1}) \rangle = \{(\bar{1}, \bar{1}), (\bar{0}, \bar{0})\}$$

$\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ 'nin hiçbir elemanı $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ 'nin tüm elemanlarını üretmediğinden dolayı $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ devirli grup değildir.

2.yol $(\bar{a}, \bar{b}) \in \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ alalım.
 $(\bar{a}, \bar{b})$ elemanının mertebesi

$$\underbrace{(\bar{a}, \bar{b}) + \dots + (\bar{a}, \bar{b})}_{k \text{-defa}} = (\bar{0}, \bar{0})$$

$$k \cdot (\bar{a}, \bar{b}) = (\bar{0}, \bar{0})$$

$$k \cdot (\bar{a}, \bar{b}) = (\bar{0}, \bar{0})$$

↓

$$2(\bar{a}, \bar{b}) = (2\bar{a}, 2\bar{b}) = (\bar{0}, \bar{0}) \quad (\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \text{ 'de})$$

k 'nin max 2 olur.

$|\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2| = 4$ ve $o(\bar{a}, \bar{b}) = 2$ olduğundan

$\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ devirli grup değildir.

örnek: $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$ grubunun devirli olup olmadığını inceleyiniz.

$$\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3 = \{(\bar{0}, \bar{0}), (\bar{0}, \bar{1}), (\bar{0}, \bar{2}), (\bar{1}, \bar{0}), (\bar{1}, \bar{1}), (\bar{1}, \bar{2})\}$$

$|\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3| = 6$ ve $(\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3, +)$ gruptur.

1.yol

$$\langle (\bar{0}, \bar{0}) \rangle = \{(\bar{0}, \bar{0})\}$$

$$\langle (\bar{0}, \bar{1}) \rangle = \{(\bar{0}, \bar{1}), (\bar{0}, \bar{2}), (\bar{0}, \bar{0})\}$$

$$\langle (\bar{0}, \bar{2}) \rangle = \{(\bar{0}, \bar{2}), (\bar{0}, \bar{1}), (\bar{0}, \bar{0})\}$$

$$\langle (\bar{1}, \bar{0}) \rangle = \{(\bar{1}, \bar{0}), (\bar{0}, \bar{0})\}$$

$$\langle (\bar{1}, \bar{1}) \rangle = \{(\bar{1}, \bar{1}), (\bar{0}, \bar{2}), (\bar{1}, \bar{0}), (\bar{0}, \bar{1}), (\bar{1}, \bar{2}), (\bar{0}, \bar{0})\}$$

$$\langle (\bar{1}, \bar{2}) \rangle = \{(\bar{1}, \bar{2}), (\bar{0}, \bar{1}), (\bar{1}, \bar{0}), (\bar{0}, \bar{2}), (\bar{1}, \bar{1}), (\bar{0}, \bar{0})\}$$

$\langle (\bar{1}, \bar{1}) \rangle$ ve $\langle (\bar{1}, \bar{2}) \rangle$ $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$ grubunun "üreteçleri" olup tüm elemanları ürettiğinden dolayı $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$ devirli bir gruptur.

2.yol

$$(\bar{a}, \bar{b}) \in \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$$

$$k \cdot (\bar{a}, \bar{b}) = \underbrace{(\bar{a}, \bar{b}) + \dots + (\bar{a}, \bar{b})}_{k\text{-defa}} = (\bar{0}, \bar{0})$$

$$k(\bar{a}, \bar{b}) = (\bar{0}, \bar{0})$$

max

k 'nın max değeri 6 olur.

$$6(\bar{a}, \bar{b}) = (6\bar{a}, 6\bar{b}) = (\bar{0}, \bar{0})$$

$(\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3) = 6$ ve $k=6$ olduğundan

$\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$ devirlidir.

NOT 1: Eğer $(m, n) = 1$ ise bu durumda $\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$ devirli grup olur.

NOT 2: Eğer G_1 ve G_2 devirli bir grup ise $G_1 \times G_2$ her zaman devirli grup olmayabilir.

örnek

$\mathbb{Z}_2 = \{\bar{0}, \bar{1}\}$ ve $(\mathbb{Z}_2, +)$ grup
 $\mathbb{Z}_2 = \langle \bar{1} \rangle$ devirli grup fakat
 $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ devirli grup değil.

örnek: $(\mathbb{Q}, +)$ bir devirli grup mudur?

$\frac{a}{b} \in \mathbb{Q}$ alalım $(a, b) = 1$ ve $a, b \in \mathbb{Z}$ olsun.

$$\mathbb{Q} = \left\langle \frac{a}{b} \right\rangle \Rightarrow \underbrace{\frac{a}{b} + \frac{a}{b} + \dots + \frac{a}{b}}_{k\text{-defa}} = \left\langle \frac{a}{b} \right\rangle$$

$(\mathbb{Q}, +)$ grubunun devirli grup olduğunu kabul edelim.

$\frac{1}{2b} \in \mathbb{Q}$ alalım. $\mathbb{Q}$ 'nın devirli grup olduğunu kabulden dolayı $\frac{1}{2b}$ elemanı $\frac{a}{b}$ tarafından üretilir.

$$\begin{aligned} \frac{1}{2b} &= k \cdot \frac{a}{b} \Rightarrow 1 = 2k \cdot a \\ &\Rightarrow a = \frac{1}{2k} \notin \mathbb{Z} \quad \downarrow \end{aligned}$$

$(\mathbb{Q}, +)$ grubu devirli grup değildir.

$(\mathbb{Q}, +)$ değişmeli bir grup fakat devirli grup değildir.

Ödev: i) $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_4$

ii) $\mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_6$

iii) $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_5$

iv) $\mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_4$

devirli olup
olmadığını inceleyiniz.

Homomorfizma

$(G, *)$ ve $(G, \circ)$ iki grup olmak üzere
 $f: G \rightarrow G_1$ fonksiyonu $\forall a, b \in G$ için

$$f(a * b) = f(a) \circ f(b) \quad \text{söğlersa,}$$

f fonksiyonuna G 'den G_1 'e homomorfizma denir

$$f: (G, *) \rightarrow (G_1, \circ)$$

$$a \mapsto f(a)$$

$$b \mapsto f(b)$$

$$f(a * b) = f(a) \circ f(b)$$

Ayrıca, f homomorfizması için f 1-1 ise, f monomorfizma

$$f: G \xrightarrow[\text{hom.}]{1-1} G_1 \quad [\text{monomorfizma}]$$

f homomorfizması için, f örten ise, f epimorfizma

$$f: G \xrightarrow[\text{hom.}]{\text{örten}} G_1 \quad [\text{epimorfizma}]$$

f homomorfizması için, f 1-1 ve örten, f izomorfizma
(bijektif)

$$\underset{\text{hom.}}{f}: G \xrightarrow[\text{örten}]{1-1} G_1 \quad [\text{izomorfizma}]$$

Özel olarak $G = G_1$ ($* = 0$)

$$f: G \xrightarrow[\text{örten}]{\text{1-1}} [\text{otomorfizma}]$$

həm

Örnek: $f: (G, *) \longrightarrow (G_1, \circ)$
 $e \longmapsto e_{G_1}$

$$f(e) = f(e * e) = f(e) \circ f(e) = e_{G_1} \circ e_{G_1} = e_{G_1}$$

f 'ye aşikar homomorfizma adı verilir.

Örnek: $f: \mathbb{Z} \longrightarrow 2\mathbb{Z}$ f 'nin homomorfizma olup
 $a \longmapsto f(a) = 2a$ olmadığını incele.

$$\begin{aligned} a, b \in \mathbb{Z} \text{ için } f(a+b) &= 2(a+b) \\ &= 2a + 2b \\ &= \underbrace{f(a)} + \underbrace{f(b)} \Rightarrow f(a+b) = f(a) + f(b) \\ &\quad f \text{ homomorfizmadır.} \end{aligned}$$

Örnek: $f: \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}$ f 'nin homomorfizma olup olmadığını
 $a \longmapsto a^2$ incele.

$$a, b \in \mathbb{Z} \text{ için}$$

$$f(a+b) = (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$f(a) = a^2$$

$$f(b) = b^2$$

$$f(a+b) = (a+b)^2 \neq a^2 + b^2 = f(a) + f(b)$$

f homomorfizma değil.

örnek: G değişmeli bir grup ve $f: G \rightarrow G$
 $f(x) = x^n$ olarak tanımlansın. f 'nin homomorfizma olup olmadığını inceleyiniz.

$$\begin{aligned} f: (G, \cdot) &\longrightarrow (G, \cdot) \\ x &\longmapsto x^n \end{aligned}$$

$x, y \in G$ için

$$f(xy) = (xy)^n = \underbrace{(xy)(xy) \dots (xy)}_{n \text{ - defa}}$$

$$= x^n \cdot y^n$$

$$= f(x) \cdot f(y)$$

$\Rightarrow f(xy) = f(x)f(y)$ olduğundan f bir homomorfizmadır.

örnek: $f: (\mathbb{R}, +) \longrightarrow (\mathbb{R}^*, \cdot)$ ve $f(x) = 2^x$ olarak tanımlansın.
 f 'nin homomorfizma olup olmadığını inceleyiniz.

$$f: (\mathbb{R}, +) \longrightarrow (\mathbb{R}^*, \cdot)$$

$$x \longmapsto 2^x$$

$x, y \in (\mathbb{R}, +)$ alalım.

$$f(x+y) = 2^{x+y} = 2^x \cdot 2^y = f(x) \cdot f(y)$$

$\Rightarrow f(x+y) = f(x) \cdot f(y)$ olduğundan f homomorfizmadır.

Ödev: $f: GL(2, \mathbb{R}) \longrightarrow (\mathbb{R}^*, \cdot)$

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \longmapsto ad - bc$$

f 'nin homomorfizma olup olmadığını inceleyiniz.

Örnek: $f: \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ f bir izomorfizma mıdır?
 $a \longmapsto (a, 0)$

Homomorfizma: $a, b, e \in \mathbb{Z}$ için
 $f(a+b) = (a+b, 0) = (a, 0) + (b, 0) = f(a) + f(b)$
 f bir homomorfizmadır.

1-1 : $f(a) = f(b) \Rightarrow a = b$
 $f(a) = f(b) \Rightarrow (a, 0) = (b, 0) \Rightarrow a = b$
 f 1-1'dir.

Örtenlik : $\forall (a, 0) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, a \in \mathbb{Z}$ vardır öyle ki
 $f(a) = (a, 0)$
 f bir izomorfizmadır $\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

Teorem: $f: G \rightarrow G_1$ grup homomorfizması olsun.
 Bu durumda;

- i) $f(e) = e_{G_1}$
- ii) $f(a^{-1}) = [f(a)]^{-1}$
- iii) Eğer $H \leq G$ ise $f(H) = \{ f(h) \mid h \in H \} \leq G_1$
- iv) G değişmeli ise $f(G)$ değişmelidir.
- v) Eğer $H_1 \leq G_1$ ise bu durumda $f^{-1}(H_1) \leq G$

$$i) \quad f: G \longrightarrow G_1 \\ e \longmapsto e_{G_1}$$

$$f(e) = f(e * e) = f(e) \circ f(e) = e_{G_1} \circ e_{G_1} = e_{G_1}$$

$$ii) \quad (i) \text{ öncülünden } f(e) = e_{G_1}$$

$$f(e) = f(a * a^{-1}) = f(a) \circ f(a^{-1}) = e_{G_1}$$

$$[f(a)]^{-1} = f(a^{-1})$$

$$iii) \quad f: G \longrightarrow G_1 \\ \downarrow \\ H \longrightarrow f(H) \leq G_1$$

$$f(H) = \{ f(h) \mid h \in H \} \leq G_1$$

$$- f(H) \neq \emptyset$$

$$- x, y \in f(H) \Rightarrow x \cdot y^{-1} \in f(H)?$$

$$\checkmark \quad H \leq G \text{ olduğunda } e \in H \text{ vardır öyle ki} \\ f(e) = e_{G_1} \in f(H) \neq \emptyset$$

$$\checkmark \quad x, y \in f(H) \Rightarrow \begin{matrix} x = f(h_1) \\ y = f(h_2) \end{matrix} \text{ olmak şartıyla } \exists h_1, h_2 \in H$$

$$x \cdot y^{-1} \in f(H)?$$

$$x \cdot y^{-1} = f(h_1) \cdot f(h_2)^{-1} \quad [ii' \text{ den}]$$

$$= f(h_1) \cdot f(h_2^{-1}) \quad [f \text{ hom.}]$$

$$= f(h_1 \cdot h_2^{-1})$$

$$\Rightarrow x \cdot y^{-1} = f(h_1 h_2^{-1}) \in f(H) \quad \left[\begin{array}{l} H \leq G \\ h_1, h_2 \in H \Rightarrow h_1 \cdot h_2^{-1} \in H \end{array} \right]$$

$$\Rightarrow x \cdot y^{-1} \in f(H)$$

$$\Rightarrow f(H) \leq G$$

iv) $f: G \longrightarrow G_1$
 $a \longmapsto f(a)$
 $b \longmapsto f(b)$

$$f(G) = \{ f(a) \mid a \in G \} \text{ de\u0131ismeli midir?}$$

$$f(a), f(b) \in f(G) \text{ \u00f6yle ki } a, b \in G$$

$$f(a) \cdot f(b) = f(ab) \quad [f \text{ hom.}]$$

$$= f(b \cdot a) \quad [G \text{ de\u0131ismeli}]$$

$$= f(b) \cdot f(a) \quad [f \text{ hom.}]$$

$$f(G) \text{ de\u0131ismelidir.}$$

v) \u00f6dev

$$f: G \longmapsto G_1$$

$$\longmapsto f()$$

$$f^{-1}: G_1 \longmapsto G$$

$$H_1 \longmapsto f^{-1}(H_1) \leq (G)?$$

$$f^{-1}(H_1) = \{ a \in G \mid f(a) \in H_1 \} \leq G?$$

i) $f^{-1}(H_1) \neq \emptyset \dots$

ii) $a, b \in f^{-1}(H_1)$ \u00f6yle ki $\left. \begin{array}{l} f(a) \in H_1 \\ f(b) \in H_1 \end{array} \right\} ab^{-1} \in f^{-1}(H_1)$

$$f(ab^{-1}) = f(a) \cdot f(b^{-1}) = \underbrace{f(a)}_{\in H_1} \cdot \underbrace{f(b^{-1})}_{\in H_1} \in H_1 \Rightarrow f(ab^{-1}) \in H_1$$

$$\Rightarrow ab^{-1} \in f^{-1}(H_1) \dots$$

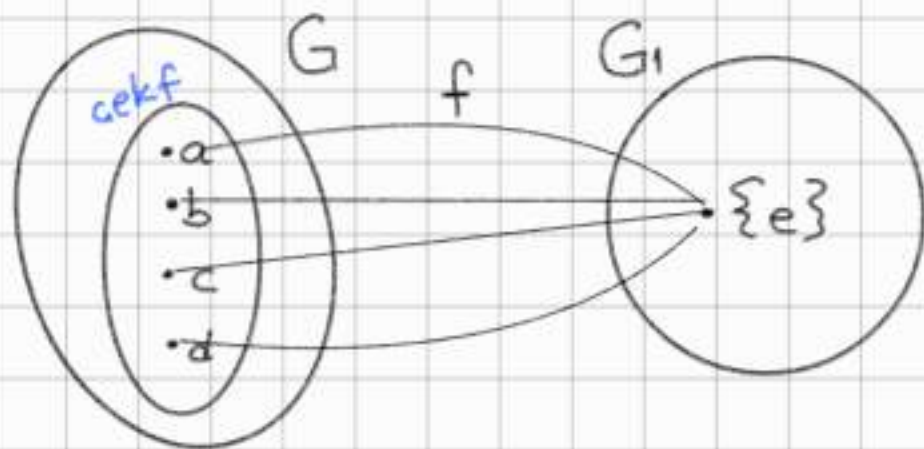
Tanım: (Gekirdek)

$(G, *)$ ve $(G_1, \circ)$ iki grup olmak üzere
 $f: G \longrightarrow G_1$ grup homomorfizması olsun.

$$\text{Gek } f = \{a \in G \mid f(a) = e_{G_1}\}$$

(Ker f)

tanımlanan kümeye f 'nin çekirdeği denir.



$$\begin{aligned} f: G &\longrightarrow G_1 \\ a &\longmapsto f(a) = e_{G_1} \end{aligned}$$

Örnek: $f: \mathbb{Z} \longrightarrow 4\mathbb{Z}$
 $a \longmapsto 4a$
 $b \longmapsto 4b$

($f(a) = 4a$ ile tanımlı)

f 'nin homomorfizma olduğunu göster ve $\text{Gek } f$ 'yi belirle.

Homomorfizma: $a, b \in \mathbb{Z}$ için

$$f(a+b) = 4(a+b) \rightarrow 4a+4b = f(a)+f(b)$$

Gek f: $\text{Gek } f = \{a \in \mathbb{Z} \mid f(a) = e_{4\mathbb{Z}}\}$

$$= \{e \in \mathbb{Z} \mid 4a = 0\}$$

$$\text{Gek } f = \{0\}$$

örnek: $f: \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/4$
 $a \longmapsto \bar{a}$

f 'nin homomorfizma olduğunu göster ve $\text{Gek}f$ 'yi belirle.

Hom.: $a, b \in \mathbb{Z}$ için
 $f(a+b) = \overline{a+b} = \bar{a} + \bar{b} = f(a) + f(b) \checkmark$

Gek.: $\text{Gek}f = \left\{ a \in \mathbb{Z} \mid f(a) = e_{\mathbb{Z}/4} \right\}$
 $= \left\{ a \in \mathbb{Z} \mid \bar{a} = \bar{0} \right\} \quad [\mathbb{Z}/4 \text{ 'de}]$
 $\quad \quad \quad -4, 4, 8, 12, 0$
 $\text{Gek}f = 4\mathbb{Z}$

Ödev: $f: \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/n$ i) f homomorfizma olduğunu göster.
 $a \longmapsto \bar{a}$ ii) $\text{Gek}f$ 'yi belirle. ($n \in \mathbb{Z}$)

örnek: $(\mathbb{R}^*, \cdot)$ ve $(\mathbb{R}, +)$ grupları için
 $f: \mathbb{R}^* \longrightarrow \mathbb{R}$ olmak şartıyla $f(x) = \log x$ olarak tanımlansın.

- i) f 'nin homomorfizma olduğunu göster.
 ii) $\text{Gek}f$ 'yi belirle.

$f: (\mathbb{R}^+, \cdot) \longrightarrow (\mathbb{R}, +)$
 $x \longmapsto f(x) = \log x$

$\checkmark$ $x, y \in \mathbb{R}^+$ için
 $f(xy) = \log(xy) = \log x + \log y = f(x) + f(y)$
 f bir homomorfizmadır.

✓ $\text{Ker} f = ?$

$$\begin{aligned}\text{Ker} f &= \left\{ x \in (\mathbb{R}^+, \cdot) \mid f(x) = e_{\mathbb{R}} \right\} \\ &= \left\{ x \in \mathbb{R}^+ \mid \log x = 0 \right\}\end{aligned}$$

$$\text{Ker} f = \{1\}$$

Teorem: $(G, *)$ ve $(G_1, \circ)$ iki grup olmak üzere $f: G \rightarrow G_1$ grup homomorfizması olsun. Bu durumda, $\text{Ker} f$, G 'nin bir altgrubudur. ($\text{Ker} f \leq G$)

$$\text{Ker} f = \left\{ a \in G \mid f(a) = e_{G_1} \right\}$$

— $\text{Ker} f \neq \emptyset$ — $a, b \in \text{Ker} f$ için $a \cdot b^{-1} \in \text{Ker} f$?

i) G bir grup olduğundan $e \in G$ öyleki $f(e) = e_{G_1}$, dolayısıyla $e \in \text{Ker} f \neq \emptyset$

ii) $a, b \in \text{Ker} f$ alalım. $f(a) = e_{G_1}$ ve $f(b) = e_{G_1}$
 $a \cdot b^{-1} \in \text{Ker} f$

$$f(a \cdot b^{-1}) = f(a) \cdot f(b^{-1}) = \underbrace{f(a)}_{e_{G_1}} \cdot \underbrace{f(b)^{-1}}_{e_{G_1}^{-1}} = e_{G_1}$$

$$\Rightarrow f(a \cdot b^{-1}) = e_{G_1}$$

$$\Rightarrow a \cdot b^{-1} \in \text{Ker} f$$

$$\Rightarrow \text{Ker} f \leq G$$

Teorem : G ve G_1 iki grup olmak üzere
 $f: G \rightarrow G_1$ bir homomorfizma olsun.
 $e_G \rightarrow e_{G_1}$

$$f \text{ 1-1'dir} \iff \text{Ker} f = \{e_G\}$$

ispat : f 'nin 1-1 olduğunu kabul edelim ve $\text{Ker} f = \{e_G\}$ olduğunu gösterelim.

$a \in \text{Ker} f$ alalım. Ker 'deki tanımında

$$f(a) = e_{G_1} = f(e_G) \quad [f: 1-1]$$

$$\Rightarrow a = e_G$$

$$\Rightarrow \text{Ker} f = \{e_G\}$$

: $\text{Ker} f = \{e_G\}$ olduğunu kabul et ve f 'nin 1-1 olduğunu göster.

$$f(a) = f(b) \Rightarrow f(a) \cdot f(b)^{-1} = e_{G_1} \quad [\text{Sağda } f(b)^{-1} \text{ ile carp}]$$

$$\Rightarrow f(a) \cdot f(b^{-1}) = e_{G_1} \quad [f(a)^{-1} = f(a^{-1})]$$

$$\Rightarrow f(ab^{-1}) = e_{G_1}$$

$$\Rightarrow ab^{-1} \in \text{Ker} f$$

$$\Rightarrow ab^{-1} = e_G \quad [\text{Sağdan } b \text{ ile carp}]$$

$$= a = b$$

Ödev 1

$f: G \longrightarrow H$ bir izomorfizma ise f^{-1} 'de izomorfizma olduğunu göster.

Ödev 2

$G \times H \cong H \times G$ olduğunu göster.

$$\left[\begin{array}{l} \text{ipucu: } f: G \times H \longrightarrow H \times G \\ (g, h) \longmapsto (h, g) \end{array} \quad \begin{array}{l} 1-1 \\ \text{örten} \\ \text{hom.} \end{array} \right]$$

Homomorfizma! $a^k, a^t \in G$ olsun.

$$f(a^k \cdot a^t) = f(a^{k+t}) = \overline{k+t} = \overline{k} + \overline{t} = f(a^k) + f(a^t)$$

f bir homomorfizma yapışındadır.

Örten! $\forall \overline{k} \in \mathbb{Z}_n$ için $\exists a^k \in G$ öyle ki $f(a^k) = \overline{k}$.

1-1: $f(a) = f(b) \Rightarrow a=b$

$$f(a^k) = f(a^t) \Rightarrow \overline{k} = \overline{t}$$

$$\overline{k} - \overline{t} = 0 \pmod{n}$$

$$\overline{k-t} = 0 \pmod{n}$$

$$k-t \equiv 0 \pmod{n}$$

$$a^k = a^t \pmod{n}$$

$$G \cong \mathbb{Z}_n$$

ÖRN $G = \langle i \rangle = \{1, -1, i, -i\}$ ($|G| = 4$ ve $\mathbb{Z}_4 = \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \overline{3}\}$)

$$f: G \longrightarrow \mathbb{Z}_4$$

$$i^0 \longmapsto \overline{0}$$

$$i^1 \longmapsto \overline{1}$$

$$i^2 \longmapsto \overline{2}$$

$$i^3 \longmapsto \overline{3}$$

$$i^4 \longmapsto \overline{0}$$

$$f(1) = \overline{0}$$

$$f(-1) = \overline{2}$$

$$f(i) = \overline{1}$$

$$f(-i) = \overline{3}$$

$$G \cong \mathbb{Z}_4$$

Teorem: Aynı Sıfır mertebelerli devirli gruplar izomorfikdir.

İspat: G ve H iki devirli grup olsun.

$$G = \langle g \rangle, \quad H = \langle h \rangle \quad \text{ve} \quad |G| = |H| = r$$

$$G = \{g^1, g^2, g^3, \dots, g^r = e\}$$

$$H = \{h^1, h^2, h^3, \dots, h^r = e\}$$

$$f: G \longrightarrow H$$

$$g^k \longmapsto h^k$$

Örnek $\mathbb{Z}_6$ 'nın $H = \langle 3 \rangle$ içindeki sol ve sağ kosetlerini bulunuz.

$$\mathbb{Z}_6 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$H = \langle 3 \rangle = \{0, 3\}$$

Sol kosetler:

$$a+H = \{a+h \mid h \in H\}$$

sol kos.

$$0 + \langle 3 \rangle = \{ \quad \}$$

$$0 + \langle 3 \rangle = \{0, 3\} = 3 + \langle 3 \rangle$$

$$1 + \langle 3 \rangle = \{1, 4\} = 4 + \langle 3 \rangle$$

$$2 + \langle 3 \rangle = \{2, 5\} = 5 + \langle 3 \rangle$$

Sağ kosetler:

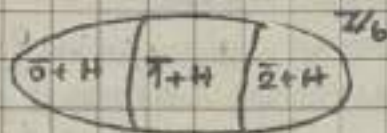
$$H+a = \{h+a \mid h \in H\}$$

sağ kos.

$$\langle 3 \rangle + 0 = \langle 3 \rangle + 3$$

$$\langle 3 \rangle + 1 = \langle 3 \rangle + 4$$

$$\langle 3 \rangle + 2 = \langle 3 \rangle + 5$$



Teorem: G bir grup ve $H \leq G$ olsun.

H 'in elemanlarıyla aH sol kosetin (sağ koset) elemanları arasında 1-1 eşleşme vardır.

$$f: H \xrightarrow[örten]{1-1} aH$$

$$h \mapsto ah$$

1-1: $f(h_1) = f(h_2) \Rightarrow ah_1 = ah_2 \Rightarrow h_1 = h_2$

örten: $\forall ah \in aH$ için $\exists h \in H$ öyle ki $f(h) = ah$

Teorem: G bir grup ve $H \leq G$ olsun.

Bu durumda sol kosetlerinin ailesi ile sağ kosetlerinin ailesi arasında 1-1 eşleşme vardır.

$$L = \{aH \mid a \in G\}$$

sol kosetlerin
kümesi

$$R = \{Ha \mid a \in G\}$$

sağ kosetlerin
kümesi

$$f: L \rightarrow R$$

$$aH \mapsto Ha^{-1}$$

Örnek $G = \mathbb{Z}$ $H = n\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z}$

$$2\mathbb{Z} = \{-\infty, \dots, -4, -2, 0, 2, 4, \dots\}$$

$$a + H = \{a + h \mid h \in H\}$$

$$a + 2\mathbb{Z} = \{ \quad \}$$

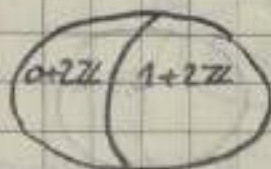
$$0 + 2\mathbb{Z} = \{-\infty, \dots, -4, -2, 0, 2, 4, \dots\} = 2 + 2\mathbb{Z} = 4 + 2\mathbb{Z}$$

$$1 + 2\mathbb{Z} = \{-\infty, \dots, -3, -1, 1, 3, 5, \dots\} = 3 + 2\mathbb{Z} = 5 + 2\mathbb{Z}$$

$$2 + 2\mathbb{Z} = \{-\infty, \dots, -4, -2, 0, 2, 4, \dots\}$$

$$3 + 2\mathbb{Z} = \{-\infty, \dots, -1, 1, 3, 5, \dots\}$$

$0 + 2\mathbb{Z}$ ve $1 + 2\mathbb{Z}$ farklı cosetler.



$$0 + 2\mathbb{Z} \cup 1 + 2\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$$

cosetler grubu parçalar.

NOT: $aH = \{ah \mid h \in H\}$ G grubunun parçaları formundadır.

Örnek $G = \langle i \rangle = \{1, -1, i, -i\}$

$$H = \{1, -1\} = \langle -1 \rangle$$

$$a \cdot H = \{ah \mid h \in H\}$$

$$1 \cdot H = \{1, -1\} = -1 \cdot H = -1 \langle -1 \rangle$$

$$-1 \cdot H = \{-1, 1\}$$

$$i \cdot H = \{i, -i\} = -i \cdot H = -i \langle -1 \rangle$$

$$-i \cdot H = \{-i, i\}$$

$$G = 1 \cdot \langle -1 \rangle \cup i \cdot \langle -1 \rangle$$

$$G = \{1, -1\} \cup \{i, -i\}$$

$$G = \{1, -1, i, -i\}$$



KOSETLER

Tanım: G bir grupta ve H da G 'nin bir alt grubu olsun. $(H \leq G)$ Bu durumda:

$aH = \{ah \mid h \in H\}$ şeklinde tanımlanan a ya sol koset

$Ha = \{ha \mid h \in H\}$ şeklinde tanımlanan a ya sağ koset adı verilir.

$a \in G \rightarrow$ koset ilişkisi.

$(G, +)$ koset formu

$$a+H = \{a+h \mid h \in H\} \rightarrow \text{sol koset}$$

$$H+a = \{h+a \mid h \in H\} \rightarrow \text{sağ koset}$$

Teorem: G bir grup. $H \leq G$. Bu durumda

$$\text{I. } aH = bH \Leftrightarrow b^{-1}a \in H$$

$$\text{II. } Ha = Hb \Leftrightarrow ab^{-1} \in H.$$

İspat: $aH = bH \Rightarrow ah_1 = bh_2$ o.s. $\exists h_1, h_2 \in H$.

$$= b^{-1}ah_1 = b^{-1}bh_2$$

$$= b^{-1}ah_1 = h_2$$

$$= b^{-1}ah_1h_1^{-1} = h_2h_1^{-1}$$

$$= b^{-1}a = (h_2h_1^{-1}) \in H$$

$$b^{-1}a \in H.$$

Teorem: G bir grup ve $H \leq G$ olsun. Bu durumda ya $aH = bH$ ya da $aH \cap bH = \emptyset$.

İspat: kabul edelim ki $aH \cap bH \neq \emptyset$.

$\exists c \in aH \cap bH$ olsun.

$$c \in aH \wedge c \in bH$$

$$c = ah_1 \wedge c = bh_2 \text{ o.s. } h_1, h_2 \in H.$$

$$c = ah_1 = bh_2$$

$$b^{-1}ah_1 = h_2$$

$$b^{-1}a = (h_2h_1^{-1}) \in H$$

$$b^{-1}a \in H$$

$$aH = bH$$

İndeks (tanım): G grubunun H izindeli formlu sol (sağ) kosetlerinin sayısının indeks adı verilir ve $[G:H]$ ile gösterilir.

$$[G:H] = \frac{o(G)}{o(H)}$$

Örnek $\mathbb{Z}_8 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}, \bar{6}, \bar{7}\}$ $\mathbb{Z}_8$ 'in H izindeli formlu sağ ve sol kosetleri?

$$H_1 = \{\bar{0}\}$$

$$H_2 = \mathbb{Z}_8$$

$$\textcircled{B} H_3 = \{\bar{0}, \bar{4}\} = \langle \bar{4} \rangle$$

$$H_4 = \{\bar{0}, \bar{2}, \bar{4}, \bar{6}\}$$

$$a+H = \{a+h \mid h \in H\}$$

$$[\mathbb{Z}_8:H] = \frac{o(\mathbb{Z}_8)}{o(H)} = \frac{8}{2} = 4$$

$$\bar{0}+H = \{\bar{0}, \bar{4}\} = \bar{4}+H$$

$$\bar{1}+H = \{\bar{1}, \bar{5}\} = \bar{5}+H$$

$$\bar{2}+H = \{\bar{2}, \bar{6}\} = \bar{6}+H$$

$$\bar{3}+H = \{\bar{3}, \bar{7}\} = \bar{7}+H \quad \text{sol kosetler.}$$

Örnek $G = \mathbb{Z}_{10}^*$ ve $H = \langle \bar{5} \rangle$ olsun.

$\mathbb{Z}_{10}^*$ in $H = \langle \bar{5} \rangle$ izindeli sol ve sağ kosetlerini bul.

$$\mathbb{Z}_{10}^* = \{\bar{1}, \bar{3}, \bar{7}, \bar{9}\}$$

$$H = \langle \bar{5} \rangle = \{\bar{1}, \bar{5}\}$$

$$aH = \{ah \mid h \in H\}$$

$$1. \langle \bar{5} \rangle = \{\bar{1}, \bar{5}\} = \bar{9} \cdot \langle \bar{5} \rangle$$

$$3. \langle \bar{5} \rangle = \{\bar{3}, \bar{7}\} = \bar{7} \cdot \langle \bar{5} \rangle$$

$$[\mathbb{Z}_{10}^* : \langle \bar{5} \rangle] = \frac{o(\mathbb{Z}_{10}^*)}{o(\langle \bar{5} \rangle)} = \frac{4}{2} = 2 \quad \text{formlu sol koset}$$

Örnek $Q_2 = \{\bar{1}, \bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$

Q_2 nin $H = \langle -1 \rangle$ izindeli sol ve sağ kos. bulur.

$$H = \langle -1 \rangle = \{-1, 1\}$$

$$[Q_2 : \langle -1 \rangle] = \frac{o(Q_2)}{o(\langle -1 \rangle)} = \frac{4}{2} = 2 \quad \text{formlu sol (sağ) koset}$$

$$aH = \{ah \mid h \in H\}$$

4 formlu sol koset.

$$1. \langle -1 \rangle = \{1, -1\} = -1 \cdot \langle -1 \rangle$$

$$i. \langle -1 \rangle = \{i, -i\} = -i \cdot \langle -1 \rangle$$

$$j. \langle -1 \rangle = \{j, -j\} = -j \cdot \langle -1 \rangle$$

$$k. \langle -1 \rangle = \{k, -k\} = -k \cdot \langle -1 \rangle$$

Langrange Teoremi: Sadece bir G grubunda,
alt grubun mertebesi grubun mertebesini böler.
 $|G|$ en G grup ise $H \leq G$

$$\boxed{o(H) \mid o(G)}$$

İspat: G sadece bir grup olduğundan Sol veya sağ
kosetleri de sonludur.

$\{a_1H, a_2H, a_3H, \dots, a_rH\}$ sol kos. ailesi

$$G = \bigcup_{i=1}^r a_iH \quad \forall a_iH \cap a_jH = \emptyset \text{ veya } a_iH = a_jH$$

$$G = a_1H \cup a_2H \cup \dots \cup a_rH$$

$$|G| = |a_1H| + |a_2H| + \dots + |a_rH|$$

$$= |H| + |H| + \dots + |H|$$

H ile alt arasında 1-1 eşleme var.

$$(f: H \rightarrow a_iH)$$

$$|G| = r \cdot |H| \Rightarrow \boxed{|H| \mid |G|}$$

Özel olarak;

r farklı sol kosetlerin sayısı ise,

$$r = [G:H]$$

$$|G| = [G:H] \cdot |H|$$

Sonuç: G grubunun mertebesi asal ise,
 G grubu devirlidir.

İspat: $|G| = p$, p asal $G = \langle a \rangle$

$$G = \{a, a^2, a^3, \dots, a^{p-1}, a^p = e\}$$

$e \neq a \in G$ olsun.

Langrange Teo:

$$\begin{array}{c} o(\langle a \rangle) \\ \swarrow \searrow \\ 1 \quad p \end{array} \mid \begin{array}{c} o(G) \\ \downarrow \\ \text{asal} = p \end{array}$$

$o(\langle a \rangle) \neq 1$ çünkü $a \neq e$
 $o(\langle a \rangle) = p$, dolayısıyla G grubu
devirlidir.

Homomorfizma? $g^{k_1}, g^{k_2} \in G$ olsun.

$$f(g^{k_1} \cdot g^{k_2}) = f(g^{k_1+k_2}) = h^{k_1+k_2} = h^{k_1} \cdot h^{k_2} = f(g^{k_1}) \cdot f(g^{k_2})$$

1-1: $f(a) = f(b) \Rightarrow a = b$

$$f(g^{k_1}) = f(g^{k_2}) \Rightarrow h^{k_1} = h^{k_2} \Rightarrow k_1 = k_2 \Rightarrow g^{k_1} = g^{k_2}$$

örkn: $\forall h^k \in H$ için $\exists g^k \in G$ zilye ki
 $f(g^k) = h^k$

NOT: merkezi 4 olan sadece 2 grup vardır;
 $\mathbb{Z}_4$ ve Klein-4 grup.

Eğer grup devirliyse $\mathbb{Z}_4$ 'e izomorftur.

Eğer devirli değilse Klein-4'e izomorftur.

ÖEN $G = \{1, -1, i, -i\} = \langle i \rangle$

$$f: G \longrightarrow \mathbb{Z}_4$$

$$\downarrow \qquad \qquad \downarrow$$

$$|G| = 4$$

$$|\mathbb{Z}_4| = 4$$

devirli

devirli

$$G = \langle i \rangle$$

$$\mathbb{Z}_4 = \langle \bar{1} \rangle$$

$$G \cong \mathbb{Z}_4$$

ÖEN $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 = \{(\bar{0}, \bar{0}), (\bar{0}, \bar{1}), (\bar{1}, \bar{0}), (\bar{1}, \bar{1})\}$

$\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ grubu devirli değil. $|\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2| = 4$

$$K_4 = \{e, a, b, c\} \quad |K_4| = 4$$

K_4 devirli değil.

$$f: \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \longrightarrow K_4$$

$$(\bar{0}, \bar{0}) \longrightarrow e$$

$$(\bar{0}, \bar{1}) \longrightarrow a$$

$$(\bar{1}, \bar{0}) \longrightarrow b$$

$$(\bar{1}, \bar{1}) \longrightarrow c$$

$$\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \cong K_4$$

x devirli

devirli x

v aynı mert.

aynı mert. v

v değişmeli

değişmeli v

Teorem: Her sonsuz devirli grup $\mathbb{Z}$ 'e izomorftur.

İspat: G grubu sonsuz elemana sahip ve $G = \langle a \rangle$ ile üretilebilir. $G = \{a, a^2, a^3, a^4, \dots, a^k, \dots\}$

$$f: G \xrightarrow[\text{örten}]{1-1} \mathbb{Z}$$

$$a^k \mapsto k$$

Homomorfizma: $a^k, a^t \in G$ olsun

$$f(a^k \cdot a^t) = f(a^{k+t}) = k+t = f(a^k) + f(a^t)$$

f bir homomorfizmadır.

$$1-1: f(a) = f(b) \Rightarrow a=b$$

$$f(a^k) = f(a^t) \Rightarrow k=t \Rightarrow a^k = a^t$$

örten: $\forall k \in \mathbb{Z}$ için $\exists a^k \in G$ öyle ki

$$f(a^k) = k$$

$$G \cong \mathbb{Z}$$

Sonsuz Sonsuz $\checkmark$

Devirli Devirli $\checkmark$

Değişmeli Değişmeli $\checkmark$

Örn $(\mathbb{Q}, +) \cong (\mathbb{Z}, +)$ Rasyonel sayılar grubu $\mathbb{Z}$ 'e izomorftur mu?

$$f: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Z}$$

$$\frac{r}{1} \mapsto r$$

$\mathbb{Q}$

$\mathbb{Z}$

$\checkmark$ Sonsuz

Sonsuz $\checkmark$

$\checkmark$ Değişmeli

Değişmeli $\checkmark$

$\times$ Devirli

Devirli $\checkmark$

izomorft değildir.

Teorem: Merteberi n olan sonlu devirli grup $\mathbb{Z}_n$ 'ye izomorftur.

İspat: G grubu sonlu ve merteberi n olsun.

$|G| = n$ ve $G = \langle a \rangle$ o.ö. $G = \{a^1, a^2, a^3, \dots, a^k, \dots, a^n = e\}$

$$f: G \rightarrow \mathbb{Z}_n$$

$$a^k \mapsto k$$

$\{a_1H, a_2H, a_3H, \dots, a_rH\}$ sol koset ailesi

$G = \bigcup_{i=1}^r a_iH$ ve $a_iH \cap a_jH = \emptyset$ veya $a_iH = a_jH$

$$G = a_1H \cup a_2H \cup \dots \cup a_rH, |G| = |a_1H| + |a_2H| + \dots + |a_rH|$$

$$= |H| + |H| + |H| + \dots + |H|$$

H ile aH arasında 1-1 eşleme var ($f: H \rightarrow aH$)

$$|G| = r|H| \Rightarrow |H||G|$$

Özel olarak; r farklı sol kosetlerin sayısı ise

$$r = [G:H], |G| = [G:H] \cdot |H|$$

Sonuç: G grubunun mertebesi asal ise G grubu devirlidir.

⇒ ispat: $|G| = p$, p asal, $G = \langle a \rangle$

$$G = \{a, a^2, a^3, \dots, a^{p-1}, a^p = e\}, e \neq a \in G$$

$$o(\langle a \rangle) = o(G) \neq 1 \text{ çünkü } a \neq e$$

$$\checkmark \quad \checkmark \quad \checkmark \quad o(G) = p \text{ dolayısıyla } G \text{ grubu devirlidir.}$$

Normal Altgruplar: G bir grup ve HSG olsun $a \in G$ olmak üzere $aH = Ha$ oluyorsa H'ye G'nin normal altgrubu denir. HSG ile gösterilir.

ÖRNEK: Klein 4 grubu $K_4 = \{e, a, b, c\}$

$$H = \langle a \rangle = \{e, a\} \text{ - altgrup}$$

Sol kosetler

$$e\langle a \rangle = \{e, a\}$$

$$b\langle a \rangle = \{b, c\}$$

Sağ kosetler

$$\langle a \rangle e = \{e, a\}$$

$$\langle a \rangle b = \{b, c\}$$

$$\langle a \rangle \nsubseteq K_4$$

Teorem: HSG ise aşağıdaki ifadeler birbirine denktir.

$$i) aH = Ha$$

$$ii) aHa^{-1} \subseteq H$$

$$iii) aHa^{-1} = H$$

$$iv) (aH)(bH) = (ab)H$$

⇒ ispat:

$$ii) aHa^{-1} = H \text{ olduğundan } aHa^{-1} \subseteq H \text{ ve } H \subseteq aHa^{-1} \text{ olur}$$

$$ii) \Rightarrow i) aHa^{-1} \subseteq H \text{ ise } aH = Ha \text{ konur}$$

$$aHa^{-1} \subseteq aHa^{-1}, aHa^{-1} \subseteq H \text{ olur } aHa^{-1} = h_1 \text{ a.s. } \exists h_1 \in H$$

$$aHa^{-1} = h_1 \rightarrow \text{sağdan a ile çarp } aH = ha \in Ha \Rightarrow aH \subseteq Ha \quad \forall aH$$

$$aHa^{-1} = h_1 \rightarrow h_1a = ah \in aH \rightarrow Ha \subseteq aH \subseteq Ha$$

Not: G bir grup ve $H \leq G$ olsun. $g \in G$ ve $a \in H$ için $gag^{-1} \in H$ ise $H \trianglelefteq G$ olur.

Teorem: İki normal alt grubun kesişimleri de normal altgrupları aynı doğru olmaktadır.

G bir grup $H \leq G$ $K \leq G$ $H \cap K \leq G$

Yukarıda önce $H \cap K \leq G$ olduğunu gösterdik. $g \in G$ ve $a \in H \cap K$ alalım.
 $gag^{-1} \in H \cap K$, $a \in H \cap K \Rightarrow a \in H \wedge a \in K$
 $H \leq G \Rightarrow gag^{-1} \in H$ $K \leq G \Rightarrow gag^{-1} \in K$ } $gag^{-1} \in H \cap K$

Teorem: G bir grup ve $H \leq G$ olsun. Eğer $[G:H] = 2$ ise $H \trianglelefteq G$ olur.

İspat: G bir grup ve $H \leq G$ o.ü. e.ö. $[G:H] = 2$ farklı sol (sağ) koset ola. gösterir.

<u>sol koset</u>	<u>sağ koset</u>
eH	He
aH	Ha
$G = eH \cup aH$	$G = He \cup Ha$

$\swarrow$
 $aH = Ha \Rightarrow H \trianglelefteq G$

Teorem: G bir grup ve $a \in G$ olmak üzere

$Z(G) = \{g \in G \mid ag = ga\}$ olarak verilen $Z(G) \leq G$

1) $Z(G) \leq G$ - grubun merkezi.

2) $g \in G$ ve $a \in Z(G)$ o.ü. $gag^{-1} \in Z(G)$

grubun merkezi tanımından $ag = ga$ sağdan g^{-1} ile carp
 $gag^{-1} = a \in Z(G) \Rightarrow Z(G) \trianglelefteq G$

Teorem: $f: (G, *) \rightarrow (G, \circ)$ bir homomorfizma olsun
 $H \longrightarrow f(H) \trianglelefteq G$

i) Eğer f örten ve $H \trianglelefteq G$ ise, $f(H) \trianglelefteq G$.

$\Rightarrow$ ispat: $f(H) \trianglelefteq G$ id gösterdik.

$f(H) = \{ f(h) \mid h \in H \}$, $g_1 \in G$, $h_1 \in H$ o.ü.

$f(g) = g_1$ ve $f(h) = h_1$ o.s. $g \in G$ ve $h \in H$ vardır.

$g_1 h_1 g_1^{-1} = f(g) \cdot f(h) \cdot f(g^{-1}) \rightarrow$ homomorfizma ise

$f(g \cdot h \cdot g^{-1}) \in f(H) \Rightarrow g \cdot h \cdot g^{-1} \in f(H) \Rightarrow f(H) \trianglelefteq G$

Teorem: G bir grup ve $f: G \rightarrow G$ homomorfizma olsun

bu durumda $\text{Ker } f = \{ a \in G \mid f(a) = e_G \}$, $\text{Ker } f \trianglelefteq G$

$g \in G$ ve $a \in \text{Ker } f$, $f(g \cdot a \cdot g^{-1}) = f(g) \cdot \underbrace{f(a)}_{e_G} \cdot f(g^{-1}) = f(g) \cdot f(g^{-1})$
 $= e_G$, $g \cdot a \cdot g^{-1} \in \text{Ker } f \Rightarrow \text{Ker } f \trianglelefteq G$

Öz

$\mathcal{U}$ grubunu düşünelim $\mathcal{U}$ değişmeli bir
bütün alt grupları normaldir.

$$2\mathcal{U} \trianglelefteq \mathcal{U}$$

$$3\mathcal{U} \trianglelefteq \mathcal{U}$$

$$4\mathcal{U} \trianglelefteq \mathcal{U}$$

$$5\mathcal{U} \trianglelefteq \mathcal{U}$$

$\vdots$

$\vdots$

$$n\mathcal{U} \trianglelefteq \mathcal{U}.$$

Öz i) Klein 4 grubu $K_4 = \{e, a, b, c\}$

$$H = \langle a \rangle = \{e, a\}$$

Sol Kosetler

$$\begin{matrix} H \\ \downarrow \\ H \end{matrix} \quad \{e, a\}$$

Sol Kosetler

$$\begin{matrix} H \\ \downarrow \\ H \end{matrix} \quad \{e, a\}$$

Gesamt: $\alpha \in \mathbb{F}_q$ (Galois Γ $\mathbb{F}_q$)
 $\gamma \alpha \gamma^{-1} = \alpha \in \mathbb{F}_q$
 $\Rightarrow \gamma \alpha \gamma^{-1} \in \mathbb{F}_q \Rightarrow \gamma \in \mathbb{F}_q$

ad 1
 G für prim. $\mathbb{H}_2(\mathbb{Q})$ über $\mathbb{F}_q$ ist $\mathbb{F}_q$ ist
 $\alpha^{-1} H \alpha = \{ \alpha^{-1} h \alpha \mid h \in H \}$ ist H konjugiert
 $\alpha^{-1} H \alpha \subseteq G$ ist G ist G ist G

ad 2
 G für prim. $\mathbb{H}_2(\mathbb{Q})$ ist $\mathbb{F}_q$ ist
 $\alpha^{-1} H \alpha = \{ \alpha^{-1} h \alpha \mid h \in H \}$ ist H konjugiert
 $\alpha^{-1} H \alpha \subseteq G$ ist G ist G ist G

LÜTFEN!
 Betreten Sie bitte
 nicht

Bölen Gruppen

G be given. $H \trianglelefteq G$ then

$$G/H = \{gH \mid g \in G\} \text{ group}$$

be given group then we

$$G/H \times G/H \rightarrow G/H$$

$$(aH, bH) \mapsto (ab)H = (aH)H$$

i) Kapitel : $aH, bH \in G/H$ imply $ab \in G$.

$$(aH)(bH) = (ab)H \quad (ab \in G)$$

ii) Beweis : $aH, bH, cH \in G/H$ then

$$aH(bHcH) = aH(bcH) = aHcH$$

$$(aHbH)cH = (abH)cH = abHcH$$

iii) Bemerkung :

$$eH \cdot aH = aH = aH \Rightarrow eH = H$$

$aH^{-1} = H$ G/H in G/H is identity.

iv) Isomorphism :

$$aH \cdot a^{-1}H = eH = H = a^{-1}H \cdot aH = (a^{-1}a)H = eH = H$$

Def

K/H be given group elements joined

(30)

LÜT
Betreiber
Ka

Wieder prüfen dass die

$$G/H \times G/H \rightarrow G/H$$

$$(aH, bH) \mapsto (ab)H$$

$$(aHbH) = H = (abH)H = ab(HH)$$

...). Beispiel

$$2H \cdot 3H = 6H = 2H \Rightarrow 2H = H$$

$2H = 2H$ G/H ist abelsch H ist

...). Beispiel

$$2H \cdot 2H = 4H = 2H \Rightarrow 2H = H$$

3.11

$K_4/\langle a \rangle$ (Geben primärelemente an)

$$K_4 = \{e, a, b, c\}$$

$$\langle a \rangle = \{e, a\}$$

$$\langle a \rangle \trianglelefteq K_4 \quad [K_4 : \langle a \rangle] = \frac{|K_4|}{|\langle a \rangle|} = 2 \Rightarrow \langle a \rangle \trianglelefteq K_4$$

bei Faktor

$$\langle a \rangle = \{e, a\}$$

$$b \langle a \rangle = \{b, ab\}$$

$$K_4/\langle a \rangle = \{\langle a \rangle, b \langle a \rangle\}$$

$$\langle a \rangle = \{e, a\}, b \langle a \rangle = \{b, ab\}$$

$$Z_4 = \{0, 1, 2, 3\}$$

$$H_1 = \{0\}, H_2 = \{0, 2\}, H_3 = \{0, 1, 3\}, H_4 = Z_4$$

$Z_4/\langle 2 \rangle$ (Geben primärelemente an)

$$\langle 2 \rangle \trianglelefteq Z_4 \quad [Z_4 : \langle 2 \rangle] = \frac{|Z_4|}{|\langle 2 \rangle|} = 2 \Rightarrow \langle 2 \rangle \trianglelefteq Z_4$$

$$Z_4/\langle 2 \rangle = \{\langle 2 \rangle, 1 + \langle 2 \rangle\}$$

bei Faktor

$$\langle 2 \rangle = \{0, 2\}$$

$$1 + \langle 2 \rangle = \{1, 3\}$$

$$2 + \langle 2 \rangle = \{2, 0\}$$

$$Z_4/\langle 2 \rangle = \{\langle 2 \rangle, 1 + \langle 2 \rangle, 2 + \langle 2 \rangle\}$$

Thema: G ist primär, $f: G \rightarrow G$ ist konjugiert zu

zu zeigen: $\{x \in G \mid f(x) = x\}$

$\{x \in G \mid f(x) = x\} = \{x \in G \mid x = f(x)\}$

— $\{x \in G \mid f(x) = x\}$ ist ein Untergruppe

— $\{x \in G \mid f(x) = x\}$ ist ein Normalteiler

$f(g) = f(g) \cdot f(x) \cdot f(x)^{-1}$

$f(g) = f(g) \cdot f(x) \cdot f(x)^{-1}$

$f(g) = f(g) \cdot f(x) \cdot f(x)^{-1}$

$f(g) = f(g) \cdot f(x) \cdot f(x)^{-1}$

$f(g) = f(g) \cdot f(x) \cdot f(x)^{-1}$

$G = \langle a \rangle$ ist eine zyklische Gruppe

$|G| = n$ ist die Ordnung von G

— G ist eine Gruppe

$G = \{a, a^2, a^3, \dots, a^{n-1}, a^n = e\}$

$H = \langle a^2 \rangle = \{a^2, a^4, a^6, \dots, a^{n-2}, a^n = e\}$

$|G| = n$

— G ist eine Gruppe

— G ist eine Gruppe

$|G| = n$

$G = \{a, a^2, a^3, \dots, a^{n-1}, a^n = e\}$

$H = \langle a^2 \rangle = \{a^2, a^4, a^6, \dots, a^{n-2}, a^n = e\}$

G ist primär

$G = \langle a \rangle$ ist eine zyklische Gruppe

— G ist eine Gruppe

$G = \langle a \rangle$ ist eine zyklische Gruppe

$G = \langle a \rangle$ ist eine zyklische Gruppe

$$G/\langle a^4 \rangle = \{ \langle a^4 \rangle, a \langle a^4 \rangle, a^2 \langle a^4 \rangle, a^3 \langle a^4 \rangle \} \cong \mathbb{Z}_4$$

$$G/\mu = \{ 1, a\mu, a^2\mu, a^3\mu \} = \langle a\mu \rangle$$

Örnek Dörtlü gruptan bütün jeneratörleri çıkaralım

$$G = \langle a \rangle$$

$$G/\mu = \langle g\mu \rangle$$

$$G/\mu = \{ 1, a\mu, a^2\mu, a^3\mu \}$$

$$\langle a\mu \rangle = \{ a\mu, a^2\mu, a^3\mu, 1 \}$$

$$(a\mu)(a\mu) = a^2\mu$$

$$(a\mu)(a^2\mu) = a^3\mu$$

$$(a\mu)(a\mu)(a\mu)(a\mu) = \underset{\epsilon_\mu}{a^4}\mu \in \mu$$

2/47 bilangan prima: deretnya yes

47 ≤ 71 (bilangan prima terkecil yang lebih dari 47)

$$0 + 47 = \{-\infty, \dots, -4, 0, 4, \dots\}$$

$$1 + 47 = \{-\infty, \dots, -3, 1, 5, \dots\}$$

$$2 + 47 = \{-\infty, \dots, -2, 2, 6, 10, \dots\}$$

$$3 + 47 = \{-\infty, \dots, -1, 3, 7, 11, \dots\}$$

$$2/47 = \{0 + 47, 1 + 47, 2 + 47, 3 + 47\}$$

2/47 $G = D_2$ ve $H = \langle 1 \rangle$ dan

$D_2 / \langle 1 \rangle$ bilangan prima deretnya yes

ii) $G = D_2$ ve $H = \langle 1 \rangle$ dan

$D_2 / \langle 1 \rangle$ bilangan prima deretnya yes

iii) $G = Z_2$ ve $H = \langle 1 \rangle$ dan

$Z_2 / \langle 1 \rangle$ bilangan prima deretnya yes

iv) $G = \langle 1 \rangle$ ve $H = \langle 1 \rangle$ dan $H = \langle 1 \rangle$ dan

$G / \langle 1 \rangle$ bilangan prima deretnya yes

2/47 bilangan prima deretnya yes

$(D_2 \times D_2, +)$ prima yes

i) Silindris yes ve merkezi yes

ii) $H = \langle (1, 1) \rangle$ yes

iii) $H \subseteq D_2 \times D_2$?

iv) $[D_2 \times D_2 : \langle (1, 1) \rangle] = ?$

v) $D_2 \times D_2 / \langle (1, 1) \rangle$ deretnya yes

$$2\mathbb{Z} = \{\dots, -4, -2, 0, 2, 4, \dots\}$$

$$3\mathbb{Z} = \{\dots, -6, -3, 0, 3, 6, \dots\}$$

$$2\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} = \{0+3\mathbb{Z}, 1+3\mathbb{Z}, 2+3\mathbb{Z}\}$$

$\mathbb{Z}_2/\langle 3 \rangle$ bütün grup elemanları 1 gr
 $\mathbb{Z}_2/\langle 3 \rangle$ ve $\langle 3 \rangle = 2\mathbb{Z}$ olan $\mathbb{Z}_2/\langle 3 \rangle$ olan
 $\mathbb{Z}_2/\langle 3 \rangle$ bütün grup elemanları 1 gr

İsmi (Diyelim) Homomorfizma

G bir grup ve $H \trianglelefteq G$ olsun.

$$f: G \rightarrow G/H$$

$$g \mapsto gH$$

bu bir homomorfizma homomorfizma
 denir

$$(gh)H = gHhH = (gH)(hH)$$

$$= f(g)f(h)$$

Özellik

$\forall g, h \in G/H$ if $gh = g'h'$ if $f(g) = f(g')$

1-1 (ker)

$$\ker f = \{g \in G \mid f(g) = e_{G/H}\}$$

$$= \{g \in G \mid gH = H\}$$

$$\ker f = H \quad (\ker f = \{e\} \Leftrightarrow f \text{ is 1-1})$$

Doğal Homomorfizma

G bir grup ve $H \trianglelefteq G$ olsun.

$$f: G \rightarrow G/H$$

$$g \rightarrow gH$$

şeklinde tanımlanan homomorfizmaya doğal hom. denir.

Homom: $g_1, g_2 \in G$ için

$$f(g_1 g_2) = g_1 g_2 H = (g_1 H)(g_2 H) = f(g_1) \cdot f(g_2)$$

Özdeş: $\forall gH \in G/H$ a.ş. $g \in G$ var diye ki $f(g) = gH$.

$$\text{1-1: } \text{ker } f = \{g \in G \mid f(g) = e_{G/H}\}$$

$$= \{g \in G \mid gH = H\}$$

$$\text{ker } f = H \quad \text{ker } f = \{e\} \Leftrightarrow f \text{ 1-1}$$

PERMÜTASYON GRUPLARI

$X \neq \emptyset$ olmak üzere X 'in π permütasyonu 1-1 ve özdeş fonksiyon olarak tanımlanır.

$$\pi: X \xrightarrow[\text{ö.z.}]{1-1} X$$

ÖRNEK $X = \{a, b, c\}$

$$\pi: X \rightarrow X$$

$$a \mapsto a$$

$$b \mapsto b$$

$$c \mapsto c$$

$$\pi = \begin{pmatrix} a & b & c \\ a & b & c \end{pmatrix}$$

π bir birim permütasyon

Tanım: G permütasyonların oluşturduğu küme ve

$*$ ise iki fonksiyonun bileşimi işlemi altında

$(G, *)$ bir permütasyon grubudur.

I) $\pi_1, \pi_2 \in G \Rightarrow \pi_1 \pi_2 \in G$ (kapalı)

II) $\pi_1 \circ (\pi_2 \circ \pi_3) = (\pi_1 \circ \pi_2) \circ \pi_3$

III) $\pi = \begin{pmatrix} a & b & c \\ a & b & c \end{pmatrix}$ birim permütasyon

IV) π 1-1 ve özdeş ise π^{-1} mevcut

$(G, *)$ grup.

NOT: $I_n = \{1, 2, \dots, n\}$ ve $n \geq 1$ olsun.

I_n üzerinde π permutasyonu tanımlayalım.

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ \pi(1) & \pi(2) & \pi(3) & \dots & \pi(n) \end{pmatrix}$$

ya da

$$\pi = ((1, \pi(1)), (2, \pi(2)), \dots, (n, \pi(n)))$$

NOT: Genel olarak permutasyonlar bileşme işlemi altında değişmeli değildir.

$f \circ g \neq g \circ f$

$$\begin{pmatrix} a & b & c \\ a & c & b \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} a & b & c \\ c & b & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & c & a \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a & b & c \\ c & b & a \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} a & b & c \\ a & c & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b & c \\ c & a & b \end{pmatrix}$$

SİMETRİK GRUPLAR

$n=1$ için



$$S_1 = \{(1)\}$$

$n=2$ için



$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

180° döndür.

$$\sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

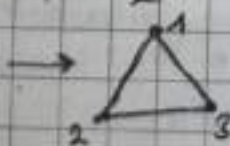
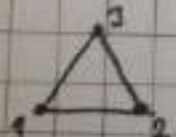
$$S_2 = \left\{ \sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$n=3$ için

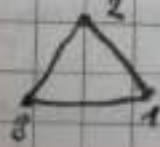
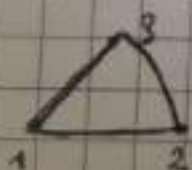


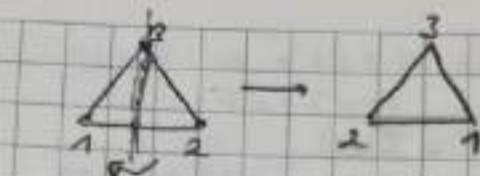
$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$



$$\sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

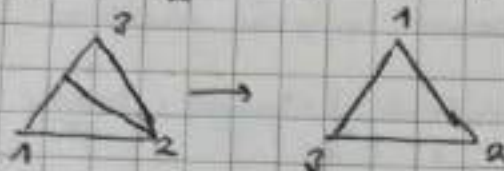




$$\sigma_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$



$$\sigma_5 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$



$$\sigma_6 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$S_3 = \{ \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4, \sigma_5, \sigma_6 \}$$

ÖDEV: $n=4$ için önceki karekterleri uygulayarak S_4 'ü bulun.



$(S_n, \circ)$ bir simetrik gruptur.

I) $\sigma_i \circ \sigma_j \in S_n$

II) $(\sigma_i \circ \sigma_j) \circ \sigma_k = \sigma_i \circ (\sigma_j \circ \sigma_k)$

III) Birim permütasyon $\sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ 1 & 2 & 3 & \dots & n \end{pmatrix} = (1)$

IV) 1-1 ve örten olduğundan her permütasyonun tersi var.

NOT: $|S_n| = n!$

Teorem: $\mathbb{Z}_n$ üzerinde S_n permütasyonların sayısı olarak verilir.

I) $(S_n, \circ)$ bir gruptur $\forall n \in \mathbb{Z}^+$ için

II) Eğer $n \geq 3$ ise $(S_n, \circ)$ değişmeli değildir.

III) $|S_n| = n!$

$\mathbb{Z}_n$ üzerinde $(S_n, \circ)$ bir simetrik gruptur.

DEFİNİSYON

$\pi \in S_n$ olsun (S_n simetrik grubunda π bir permütasyon olsun)

$$\pi = \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & i_3 & \dots & i_{k-1} & i_k \\ i_2 & i_3 & i_4 & \dots & i_k & i_1 \end{pmatrix} = (i_1, i_2, \dots, i_{k-1}, i_k)$$

k - devir

Özellikle eğer $k=2$, permütasyon adı transpozisyon olarak adlandırılır.

ÖRNEK $\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 4 & 6 & 5 & 2 & 1 \end{pmatrix} = (136) \circ (245)$
 $(361) \circ (524)$

$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 4 & 1 & 5 & 2 & 7 & 6 \end{pmatrix} = (13) (245) (67)$

$\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 4 & 2 & 5 & 2 & 3 & 6 & 8 & 1 \end{pmatrix} = (14278) (35) (6)$
 $= (14278) (35)$

NOT: $\pi_1 = (123)$ o.z. π_1 ve π_2 aynı daireseldir.
 $\pi_2 = (45)$ Yarı daireside ortan eleman yoktur.

$\pi_3 = (356)$ π_3 ve π_4 aynı dairesel değildir.
 $\pi_4 = (486)$

Simetrik gruplarda S_n 'de her permutasyon aynı daireselin carpımı olarak yazılır.

ÖRN $\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 1 & 3 & 5 & 6 & 4 \end{pmatrix} = (12) \circ (456)$
 (2-daireli) (3-daireli)

iki farklı aynı daireselin carpımı şeklinde yazılır.

NOT: k -daireli transpozisyonların carpımı şeklinde ifade edilebiliriz.

$$\pi = (1, 2, 3, \dots, n) = (1n)(1n-1) \dots (13)(12)$$

$$\textcircled{a} \quad (123) = (13)(12)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

ÖRN $(2567)_1 = (27) \circ (26) \circ (25)$

NOT: Simetrik gruplardaki her permutasyonu transpozisyonların carpımı şeklinde yazabiliriz.

NOT: Aynı daireselin carpımı değişmelidir

$$(123)(45) \neq (45)(123)$$

Tanım: $\pi \in S_n$ olsun. Eğer π permutasyonunun çift sayıda transpozisyonların carpımı şeklinde yazılırsa π permutasyonu çifttir. Aksi takdirde tektir.

ÖRN $\pi = (2\ 3\ 5) = (2\ 5)(2\ 3)$

π permutasyonunu 2 tane transpozisyonların carpımı şeklinde yazıldığından π çifttir.

ÖRN $\sigma = (1\ 2\ 3\ 4) = (1\ 4)(1\ 3)(1\ 2)$

3 tane transpozisyon carpımı şeklinde ifade ediliğinden σ tek permutasyondur.

NOT: π permutasyonunu k -devir ise k çift iken π tek permutasyondur. k tek iken π çifttir.

NOT: $\pi = (1\ 2\ 3\ \dots\ n)^{-1} = ?$

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n-1 & n \\ 2 & 3 & 4 & \dots & n & 1 \end{pmatrix}$$

$$\pi^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & \dots & n & 1 \\ 1 & 2 & 3 & \dots & n-1 & n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & \dots & n \\ n & 1 & 2 & 3 & \dots & n-1 \end{pmatrix}$$

$$= (1\ n\ n-1\ n-2\ \dots\ 3\ 2)$$

ÖRN $\pi = (2\ 3\ 4\ 5\ 6)^{-1} = (2\ 6\ 5\ 4\ 3)$

$$\sigma = (1\ 2\ 3) \circ (4\ 5\ 6\ 7)$$

$$\sigma^{-1} = (1\ 3\ 2) \circ (4\ 7\ 6\ 5)$$

ÖRN

$$S_1 = \{(1)\} = \{(1)^1\}$$

$$S_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \right\} = \{(1)^1, (1 \ 2)^1\} \quad A_2 = \{(1)\}$$

$$S_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \right\}$$

$$S_3 = \{(1), (23), (12), (13), (132), (123)\}$$

$$A_3 = \{(1), (132), (123)\}$$

ÖDEV: S_n 'ün elemanlarını yazın.

$$S_4 = \{(1), (1234), (1342), (1423), \dots\} \rightarrow 24 \text{ eleman}$$

NOT: $(A_n, \circ)$ çift permütasyonların oluşturduğu alterne grup

$$|A_n| = \frac{n!}{2}$$

ÖDEV: A_4 'ün elemanlarını bulunuz.

$$|A_4| = \frac{|S_4|}{2} = \frac{4!}{2} = 12$$

$$A_4 = \{(1), (12)(34), \dots\}$$

NOT: (Permütasyonun mertebesi)

① G bir grup ve $a \in G$

$$a^n = e$$

$$o(a) = n$$

② $\pi \in S_n$ olsun

$$\pi^k = (1)$$

$$o(\pi) = k$$

$$\underbrace{\pi \circ \pi \circ \pi \dots \pi}_{k \text{ kere}} = (1)$$

k kere

ÖRNEK $o(12) = ?$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = (1)(2)$$

2 defa $o(12) = 2$

$(12) = (12)(1)$ veya

ÖRNEK $o(123) = ?$

$$(123) = (123) = (132)$$

$$(123) = (123) = (123) = (1)(2)(3)$$

(132) $o(123) = 3$

ÖRNEK $\pi = (123)(45)$

$o(\pi) = \text{elvan} (o(123), o(45))$

$o(\pi) = \text{elvan} (3, 2) = 6$

$\pi \circ \pi \circ \pi \circ \pi \circ \pi \circ \pi = (1)$

$\pi^6 = (1)$

ÖRNEK $\pi = (1234)$

$o(\pi) = 4$

$\pi^4 = (1)$

NOT: β ve $\gamma \in S_n$ olsun

β ve γ permutasyonları birbirine eşlenik ise

$\exists \alpha \in S_n$ s.t. ki

$\alpha \circ \beta \circ \alpha^{-1} = \gamma$

Teorem: $\beta = (i_1 i_2 \dots i_n)$ olarak verilsin.

$\alpha \circ \beta \circ \alpha^{-1} = (\alpha(i_1) \alpha(i_2) \dots \alpha(i_n))$ şeklinde ifade edilir.

ÖRNEK $\alpha = (1257) \in S_7$

$\beta = (246)$

I) $\alpha \circ \beta \circ \alpha^{-1} = \mu$ bul. $= (\alpha(2) \alpha(4) \alpha(6))$

II) $o(\mu) = ?$ $(546) = \mu$

$o(\mu) = 3$

ÖRN $\alpha = (134)$
 $\beta = (2576)$ β ile ilgili γ eşleniğini bul.

$$\alpha \circ \beta \circ \alpha^{-1} = (\alpha(2) \alpha(5) \alpha(7) \alpha(6)) \\ = (2 \ 5 \ 7 \ 6)$$

ÖRN $\alpha = (1257)$ $\in S_8$ $\alpha \circ \beta \circ \alpha^{-1} = ?$
 $\beta = (248) \circ (136)$

$$\alpha \circ \beta \circ \alpha^{-1} = (\alpha(2) \alpha(4) \alpha(8)) \circ (\alpha(1) \alpha(3) \alpha(6)) \\ = (2 \ 4 \ 8) \circ (3 \ 5 \ 6)$$

ÖRN S_7 üzerindeki $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 2 & 1 & 5 & 4 & 6 & 7 & 3 \end{pmatrix}$

- I) aynı devirlerin karşını seçilene yaz.
- II) σ mertebesi nedir?
- III) σ y transpozisyonların karşını seçilene yaz.
- IV) σ tek mi çift mi?
- V) $\sigma^{-1} = ?$
- VI) $\sigma^9 = ?$

I) $(12)(3567)(4)$

II) $o(\sigma) = \text{lcm}(o(12), o(3567)) = \text{lcm}(2, 4) = 4$
 $\sigma^4 = (1)$

III) $(12)(37)(36)(5)$

IV) σ permutasyonu 4 transpozisyon karşını seçilene yazıldığından çifttir.

V) $(12)(3765)$

VI) $\sigma^9 = (\underbrace{\sigma^4}_{(1)})^2 \cdot \sigma = \sigma = (12)(3567)$

ÖRNEK S_6 üzerinde $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 6 & 3 & 2 & 5 & 4 & 1 \end{pmatrix}$ ve

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 3 & 1 & 6 & 4 & 5 \end{pmatrix}$$

- I) A ve B 'yi aynı devirlerin görpime şeklinde yaz.
 II) $|A| = ?$ $|B| = ?$
 III) A ve B ya transpozisyonların görpime şeklinde yaz.
 IV) A ve B çift mi tek mi?
 V) $A^{-1} = ?$ $B^{-1} = ?$
 VI) $A \circ B = ?$ $(A \circ B)^{-1} = ?$
 $B \circ A = ?$ $(B \circ A)^{-1} = ?$

I) $A = (16)(23)(45)$ $B = (123)(465)$

II) $|A| = 2$ $|B| = 3$

III) $A = (16)(23)(45)$ $B = (13)(12)(45)(46)$

IV) A tek B çift

V) $A^{-1} = (16)(23)(45)$ $B^{-1} = (132)(456)$

VI) $A \circ B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 2 & 6 & 1 & 5 & 4 \end{pmatrix}$ $B \circ A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 5 & 1 & 3 & 4 & 6 & 2 \end{pmatrix}$
 (1364) $= (1562)$
 $= (14)(16)(13)$ tek $= (12)(16)(15)$ tek

$(A \circ B)^{-1} = (1463)$

$(B \circ A)^{-1} = (1265)$

ÖRNEK S_3 simetrik grubunun alt gruplarını belirleyiniz.

$$S_3 = \{ (1), (12), (13), (23), (123), (132) \}$$

$$H_1 = \{ (1) \}$$

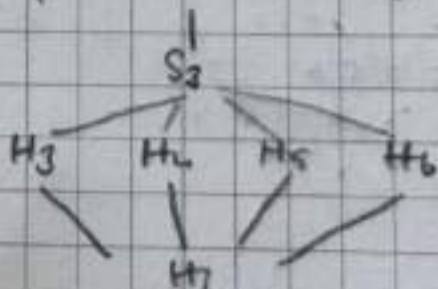
$$H_6 = \{ (1), (123), (132) \}$$

$$H_2 = S_3$$

$$H_3 = \{ (1), (12) \}$$

$$H_4 = \{ (1), (13) \}$$

$$H_5 = \{ (1), (23) \}$$



$$(1=1)$$

$$n=3$$

Let A_3 and $K = \{(1), (12)\}$ be subgroups of S_3

Find left and right cosets of A_3 and K in S_3 .

Solution

$$S_3 = \{(1), (12), (13), (23), (123), (132)\}$$

$$A_3 = \{(1), (123), (132)\}$$

$$K = \{(1), (12)\}$$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

Left Cosets

$$(1) A_3 = \{(1), (123), (132)\}$$

$$(12) A_3 = \{(12), (13), (23)\}$$

Right Cosets

$$A_3(1) = \{(1), (123), (132)\}$$

$$A_3(12) = \{(12), (13), (23)\}$$

$$(12)(123) = (23) \neq (13) = (123)(12)$$

Not commutative

Left and right cosets are the same, so $A_3 \trianglelefteq S_3$

$$(1) A_3 = A_3(1)$$

$$(12) A_3 = A_3(12)$$

1

$$[A_2, A_3] = \frac{o(A_2)}{o(A_3)} = \frac{6}{3} = 2$$

Since $[A_2, A_3] = 2$, then we get $A_3 \not\subseteq A_2$

So A_3 is a normal subgroup of G

$$G/A_3 = \{A_2, (12)A_2\}$$

$$K = \{(1), (12)\} \leq A_3$$

Left Cosets

$$(1)K = \{(1), (12)\}$$

$$(23)K = \{(23), (123)\}$$

$$(23)K = \{(23), (123)\}$$

$$(3)K \neq K(13)$$

$$(23)K \neq K(23)$$

So left and right cosets are not the same, so K is not a normal subgroup of G .

$$K \not\trianglelefteq G$$

Right Cosets

$$K(1) = \{(1), (12)\}$$

$$K(23) = \{(23), (123)\}$$

$$K(23) = \{(23), (123)\}$$

2

Definition - Let $a \in G$ and conjugate class given as

$$C(a) = K_a = \{gag^{-1} \mid g \in G\}$$

Conjugate class $E_1, E_2, \dots, E_k$ and the elements of $(E_i) = x_i$.

$$G = E_1 + E_2 + \dots + E_k \quad \text{or} \quad G = C(a_1) \cup C(a_2) \cup \dots \cup C(a_k)$$

$$|G| = x_1 + x_2 + \dots + x_k$$

Theorem - The number of conjugate class of

G is $P(n)$, where

$n = x_1 + x_2 + \dots + x_k$, where $x_1, x_2, \dots, x_k \in \mathbb{N}$.

$$\left. \begin{array}{l} 1 \rightarrow p(1) = 1 \\ 2 = 2 \\ 2 = 1+1 \end{array} \right\} \Rightarrow p(2) = 2$$

$$4 = 4$$

$$4 = 3+1$$

$$4 = 2+2$$

$$4 = 1+1+1+1$$

$$4 = 1+1+2$$

$$p(4) = 5$$

$$3 = 3$$

$$3 = 2+1$$

$$3 = 1+1+1$$

$$p(3) = 3$$

Find the conjugate of (12) in S_3

(a, b) / $a, b \in G$ and $a \neq b$

$$\left. \begin{aligned} (1)(2)(1)^{-1} &= (12) \\ (12)(12)(12)^{-1} &= (12) \\ (12)(12)(12)^{-1} &= (12) \\ (12)(12)(12)^{-1} &= (12) \\ (12)(12)(12)^{-1} &= (12) \end{aligned} \right\} \text{Conj. of } (12) \text{ in } S_3$$

Find the conjugate class of S_3 and write equation class for S_3 .

$$P(g) = \begin{matrix} g=1 \\ g=(12) \\ g=(13) \end{matrix} \Rightarrow P(g)=3$$

$$S_3 = \{ (1), (12), (13), (23), (123), (132) \}$$

$$C_1 = \{ (1) \}$$

$$C_2 = \{ (12), (13), (23) \}$$

$$C_3 = \{ (123), (132) \}$$

$$S_3 = C_1 \cup C_2 \cup C_3$$

$$|S_3| = |C_1| + |C_2| + |C_3|$$

$$\frac{|S_3|}{|G|} = \frac{6}{6} = 1 \Rightarrow 1 + 2 = 3$$

External Direct Product

$$\begin{aligned} (23)(12)(23)^{-1} &= (13) \\ (12)(12)(12)^{-1} &= (23) \\ (12)(12)(12)^{-1} &= (13) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Let } G_2 &= \{(12), (13), (23)\} \\ G_3 &= \{(123), (132)\} \\ G_3 &= G_1 \cup G_2 \cup G_3 \\ |G_3| &= |G_1| + |G_2| + |G_3| \\ \frac{|G_3|}{|G|} &= 1 + 1 + 1 = 3 \end{aligned}$$

class
equation
for
 G_3

Hint Let $A_i \leq G_i$. Then find left and right cosets of A_i in G_i . Then write all elements of G_i/A_i quotient group.

Hint Find the conjugate class of G_i and write class equation for G_i .

External Direct Product

Let G_1 and G_2 be groups and

$$G_1 \times G_2 = \{ (a, b) \mid a \in G_1 \text{ and } b \in G_2 \}$$
 and defined

$$(a, b) (c, d) = (ac, bd)$$

Then $(G_1 \times G_2)$ is a group and we say that external direct product of G_1 and G_2 and denote by $G_1 \times G_2$.

Especially, $G_1, G_2, \dots, G_k$ be groups

$$G_1 \times G_2 \times \dots \times G_k = \prod_{i=1}^k G_i \text{ is external direct product of } G_i.$$

$G_1 \oplus G_2 = \{ (g, h) \mid g \in G_1 \text{ and } h \in G_2 \}$ and defined by

$$(g_1, h_1) + (g_2, h_2) = (g_1 + g_2, h_1 + h_2)$$

Then $G_1 \oplus G_2$ is called external direct sum of G_1 and G_2
and $(G_1 \oplus G_2, +)$ is a group.

Ex: Consider $\mathbb{Z}_6^*$ and $\mathbb{Z}_3^*$ groups

$$(\mathbb{Z}_6^*, \cdot) \Rightarrow \{1, 5\}$$

$$(\mathbb{Z}_3^*, \cdot) \Rightarrow \{1, 2\}$$

$$\mathbb{Z}_6^* \times \mathbb{Z}_3^* = \{ (1,1), (1,2), (5,1), (5,2), (5,1), (5,2), (5,1), (5,2) \}$$

is external direct product of $\mathbb{Z}_6^*$ and $\mathbb{Z}_3^*$

Ex

Consider $(V_2, +)$ and $(V_3, +)$

$$V_2 \times V_3 = \{(0,0), (0,1), (0,2), (1,0), (1,1), (1,2)\}$$

$(V_2 \times V_3, +)$ is a group and $V_2 \times V_3$ is external direct sum of V_2 and V_3 .

Ex $V_2 \times V_3 \times V_3$ is external direct sum of V_2 and V_3 .

$V_6^* \times V_3^* \times V_{10}^*$ is external direct product of V_6^*, V_3^* and V_{10}^* .

Theorem: Let $(a,b) \in G \times H$

The order of (a,b) is $[o(a), o(b)]$

$$\text{lcm}[o(a), o(b)] = o(ab)$$

Ex Find the order of $(1,3) \in V_6^* \times V_3^*$

$$1 \in V_6^* \Rightarrow o(1) = 1$$

$$3 \in V_3^* \Rightarrow o(3) = 2$$

$$o(1,3) = \text{lcm}[o(1), o(3)] = \text{lcm}[1, 2] = 2$$

$$(1,3) \cdot (1,3) = (1,3) \cdot (1,1) = e_{V_6^* \times V_3^*}$$

22 May 2025 10:59 AM

$G \oplus G_2 = \{(g,h) \mid g \in G, \text{ and } h \in G_2\}$ and defined by

Ex

Consider V_6^* and V_3^*

Ex Find the order of $(1, 2) \in \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$

$$1 \in \mathbb{Z}_2 \Rightarrow o(1) = 2 \Rightarrow \frac{|\mathbb{Z}_2|}{\gcd(1, 2)} = \frac{2}{1} = 2$$

$$2 \in \mathbb{Z}_3 \Rightarrow o(2) = 3 \Rightarrow \frac{|\mathbb{Z}_3|}{\gcd(2, 3)} = \frac{3}{1} = 3$$

$$o(1, 2) = \text{lcm}[o(1), o(2)] = \text{lcm}[2, 3] = 6$$

$$6(1, 2) = (0, 0)$$

$$\underbrace{(1, 2) + \dots + (1, 2)}_{6 \text{ times}} = (0, 0)$$

Ex Find the order of $(2, 96) \in \mathbb{Z}_{12} \times \mathbb{Z}_{60}$

$$o(2) = \frac{|\mathbb{Z}_{12}|}{\gcd(2, 12)} = \frac{12}{2} = 6$$

$$o(96) = \frac{|\mathbb{Z}_{60}|}{\gcd(96, 60)} = \frac{60}{12} = 5$$

$$o(2, 96) = \text{lcm}[6, 5] = 30$$

$$\underbrace{(2, 96) + \dots + (2, 96)}_{30 \text{ times}} = (0, 0)$$

Ex Find the order of $(2, 2, 2) \in \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_6$

$$2 \in \mathbb{Z}_3 \Rightarrow o(2) = 3$$

$$2 \in \mathbb{Z}_4 \Rightarrow o(2) = 2$$

$$2 \in \mathbb{Z}_6 \Rightarrow o(2) = 3$$

$$o(2, 2, 2) = \text{lcm}[3, 2, 3] = 6$$

$$3 \in \mathbb{Z}_3 \Rightarrow o(3) = 3 \Rightarrow \frac{1(1)}{p \cdot d(1)} = 3 = 3$$

$$o((1, 2)) = \text{lcm}[o(1), o(2)] = \text{lcm}[3, 2] = 6$$

$$6((1, 2)) = (\bar{0}, \bar{0})$$

$$\underbrace{(1, 1) + \dots + (1, 1)}_{6 \text{ times}} = (\bar{0}, \bar{0})$$

$$\frac{1(1)}{p \cdot d(1)} = \frac{1}{4} = 1/4$$

Find the order of $(\bar{2}, \bar{2}, 2)$ in $\mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_6$

$$2 \in \mathbb{Z}_3 \Rightarrow o(2) = 3$$

$$2 \in \mathbb{Z}_4 \Rightarrow o(2) = 2$$

$$2 \in \mathbb{Z}_6 \Rightarrow o(2) = 3$$

$$o((2, 2, 2)) = \text{lcm}[3, 2, 3] = 6$$

Find all elements with the order 6 of $\mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_6$

Let $(a, b) \in \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_6$ and $o(a, b) = 6$. There are 3 cases

1. case

$$o(a) = 1 \text{ and } o(b) = 6 \quad (a, 1), (a, 5)$$

2. case

$$o(a) = 3 \text{ and } o(b) = 2 \quad (1, 3), (2, 3)$$

3. case

$$o(a) = 2 \text{ and } o(b) = 3 \quad (1, 2), (1, 4), (2, 1), (2, 5)$$

$$\begin{array}{c} 1, 6 \\ 2, 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 3, 2 \\ 4, 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 2, 4 \\ 3, 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 1, 3 \\ 2, 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 1, 2 \\ 2, 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 1, 1 \\ 2, 0 \end{array}$$

There are 8 elements of order 6 in $\mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_6$.

$\mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_6$ is not a cyclic group since $\gcd(3,6) \neq 1$ and

$$(a,b) \in \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_6$$

$$k(a,b) = (ka, kb) \in \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_6$$

max value

$$6(a,b) = (6a, 6b) = (0,0)$$

Since the order of any element (a,b) is ≤ 6 , and

$$|\mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_6| = 18, \text{ so } \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_6 \text{ is not cyclic.}$$

Theorem: The group $\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$ is isomorphic to

$\mathbb{Z}_{mn}$ if and only if $\gcd(m,n) = 1$

$$\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n \cong \mathbb{Z}_{mn} \quad (\gcd(m,n)=1)$$

$$\text{or } \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_6 \cong \mathbb{Z}_{18}?$$

Since $\gcd(3,6) = 3 \neq 1$, $\mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_6 \not\cong \mathbb{Z}_9$.

$$\text{Also, } \underbrace{\mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_6}_{\text{not cyclic}} \not\cong \underbrace{\mathbb{Z}_{18}}_{\text{cyclic}}$$

$$6. (\bar{a}, b) = (6a, 6b) = (0, \bar{a})$$

Since the order of any element $(\bar{a}, b)$ is ≤ 6 , and $|\mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_6| = 18$, so $\mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_6$ is not cyclic.

Since $\gcd(3, 6) = 3 \neq 1$, $\mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_6 \not\cong \mathbb{Z}_8$.

Also, $\mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_6 \not\cong \mathbb{Z}_{18}$
not cyclic cyclic

Corollary: Let $n_1, n_2, \dots, n_k$ be positive integers. Then,

$$\prod_{i=1}^k \mathbb{Z}_{n_i} \cong \mathbb{Z}_{n_1 \dots n_k} \iff \gcd(n_i, n_j) = 1 \text{ for } i \neq j$$

Ex: $\mathbb{Z}_{60} \cong \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_5$ since $\begin{cases} \gcd(3, 4) = 1 \\ \gcd(3, 5) = 1 \\ \gcd(4, 5) = 1 \end{cases}$
 $\mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_5 \cong \mathbb{Z}_{3 \cdot 4 \cdot 5} = \mathbb{Z}_{60}$

Corollary: If $n = p_1^{e_1} \dots p_k^{e_k}$, where p_i 's are distinct primes. Then

$$\mathbb{Z}_n \cong \mathbb{Z}_{p_1^{e_1}} \times \mathbb{Z}_{p_2^{e_2}} \times \dots \times \mathbb{Z}_{p_k^{e_k}}$$

Ex: $\mathbb{Z}_{60} \cong \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_{2^2} \times \mathbb{Z}_5 \cong \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_5$

Ex: $\mathbb{Z}_{210} \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_7$ since $\begin{cases} \gcd(2, 3) = 1 \\ \gcd(2, 5) = 1 \\ \gcd(2, 7) = 1 \\ \gcd(3, 5) = 1 \\ \gcd(3, 7) = 1 \\ \gcd(5, 7) = 1 \end{cases}$

Internal Direct Product

Let G be a group with subgroups H and K

satisfying the following conditions

① $G = HK = \{hk \mid h \in H, k \in K\}$

② $H \cap K = \{e\}$

③ $hk = kh$ for all $h \in H$ and $k \in K$

① $G = H + K = \{h+k \mid h \in H, k \in K\}$

② $H \cap K = \{e\}$

③ $hk = kh$ for all $h \in H$ and $k \in K$

Then G is internal direct product of H and K and denoted by $G = H \oplus K$

$$① \quad G = HK = \{h \in H, k \in K\}$$

$$② \quad H \cap K = \{e\}$$

$$③ \quad hk = kh \text{ for all } h \in H \text{ and } k \in K$$

$$② \quad H \cap K = \{e\}$$

$$③ \quad hk = kh \text{ for all } h \in H \text{ and } k \in K$$

Then G is internal direct product of H and K and denoted by $G = H \times K$

Write $\mathbb{Z}_8^*$ as an internal direct product

$$\mathbb{Z}_8^* = \{1, 3, 5, 7\}$$

$$H_1 = \{1, 3\}, H_2 = \{1, 5\}$$

$$H_3 = \{1, 7\}, H_4 = \{1, 5\}, H_5 = \{1, 3\}$$

$$1) \quad H_1 \cap H_2 = \{1, 3\} \cap \{1, 5\} = \{1\} = e_{\mathbb{Z}_8^*}$$

$$2) \quad H_1 \cap H_3 = \{1, 3\} \cap \{1, 7\} = \{1\} = e_{\mathbb{Z}_8^*}$$

$$3) \quad H_2 \cap H_3 = \{1, 5\} \cap \{1, 7\} = \{1\} = e_{\mathbb{Z}_8^*}$$

$$3 \cdot 3 = 1$$

$$3 \cdot 5 = 1$$

$$3 \cdot 7 = 1$$

$$5 \cdot 5 = 1$$

$$5 \cdot 7 = 1$$

$$\mathbb{Z}_8^* = H_1 \oplus H_2 \rightarrow \text{internal direct product}$$

$$\mathbb{Z}_8^* = \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \rightarrow \text{external direct product}$$

$$(a, b) \in \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_6$$

$$k(a, b) = (ka, kb) \in \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_6$$

isomorphism

$$6(a, b) = (6a, 6b) = (\bar{0}, \bar{0})$$

Since the order of any element $(a, b) \neq \bar{0}$ is ≤ 6 , and

$|\mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_6| = 18$, so $\mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_6$ is not cyclic.

$\mathbb{Z}_{mn}$ is not only if $\gcd(m, n) = 1$

$$\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n \cong \mathbb{Z}_{mn} \quad (\text{if } \gcd(m, n) = 1)$$

$$\cong \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_6 \cong \mathbb{Z}_{18}?$$

Since $\gcd(3, 6) = 3 \neq 1$, $\mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_6 \not\cong \mathbb{Z}_{18}$.

Also, $\mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_6 \cong \mathbb{Z}_{18}$
not cyclic cyclic

$$\mathbb{Z}_8' = \{1, 3, 5, 7\}$$

$$\langle 1 \rangle = \{1\}$$

$$\langle 3 \rangle = \{1, 3\}$$

$$\langle 5 \rangle = \{1, 5\}$$

$$\langle 7 \rangle = \{1, 7\}$$

$\mathbb{Z}_8'$ is not cyclic group

$$\mathbb{Z}_8' = K_4 \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$$

not cyclic

$$|\mathbb{Z}_8'| = 4$$

not cyclic

$$|\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2| = 4$$

Ex

Write $\mathbb{Z}_6$ as an internal direct product and external direct product.

$$(\mathbb{Z}_6, +) = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$H_1 = \{0, 3\}, H_2 = \{0, 2, 4\}$$

$$H_3 = \{0, 1\}, H_4 = \{0, 5, 4, 2\}$$

$$1) H_3 + H_4 = \{0, 1\} + \{0, 5, 4, 2\} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\} = \mathbb{Z}_6$$

$$2) H_3 \cap H_4 = \{0, 5\} \cap \{0, 1, 2, 3, 4\} = \{0\} = e_{\mathbb{Z}_6}$$

$$3) \text{Since } H_3 \text{ and } H_4 \text{ are cyclic, each order}$$

$$3 + 2 = 3 + 2 \checkmark$$

$$3 + 2 = 5 \neq 6 \checkmark$$

$\mathbb{Z}_6$ is internal direct product (isom) of $H_3 = \{0, 3\}$ and $H_4 = \{0, 2, 4\}$

$$\mathbb{Z}_6 \cong H_3 \oplus H_4 \quad \text{internal direct prod}$$

$$\mathbb{Z}_6 \cong \mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_2 \quad \text{external direct prod}$$

$$\phi_g = K_4 \cong \underbrace{\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2}_{\text{not cyclic}} \underbrace{\mathbb{Z}_2}_{\text{not cyclic}}$$

$|Z_2| = 2$ $|Z_2 \times Z_2| = 4$

$$iii) \quad h_1 + h_2 = h_1 + h_3 \quad \forall h_2 \in H_2 \text{ and } h_3 \in H_3$$

$$3+2=3+3 \quad \checkmark$$

$$3+4=3+4 \quad \checkmark$$

$$\mathbb{Z}_6 \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$$

Theorem: Let G be internal direct product of subgroups of H and K

Then G is isomorphic to $H \times K$

Proof

$$\phi: G \longrightarrow H \times K$$

$$g \longmapsto (h, k)$$

Homomorphism

Let $g_1, g_2 \in G$ such that $g_1 = h_1 k_1$ and $g_2 = h_2 k_2$

$$\phi(g_1 g_2) = \phi(h_1 k_1 h_2 k_2) = \phi(h_1 h_2 k_1 k_2) = (h_1 h_2, k_1 k_2) = (h_1 k_1) (h_2 k_2) = \phi(g_1) \phi(g_2)$$

1-1

$$\phi(g_1) = \phi(g_2) \Rightarrow (h_1, k_1) = (h_2, k_2) \Rightarrow \begin{matrix} h_1 = h_2 \\ k_1 = k_2 \end{matrix} \Rightarrow h_1 k_1 = h_2 k_2 \Rightarrow g_1 = g_2$$

Onto

$$\forall (h, k) \in H \times K, \exists g \in G \text{ such that } g = h k \text{ and } \phi(g) = (h, k)$$

Defining the group

$$① G = HK = \{hk \mid h \in H, k \in K\}$$

$$② H \cap K = \{e\}$$

$$③ hk = kh \text{ for all } h \in H \text{ and } k \in K$$

Definition

$$① G = HK = \{hk \mid h \in H, k \in K\}$$

$$② H \cap K = \{e\}$$

$$③ hk = kh \text{ for all } h \in H \text{ and } k \in K$$

Then G is internal direct product of H and K and denoted by $G = H \times K$

We can extend the definition of an internal direct product of G to a collection of subgroups

$H_1, H_2, \dots, H_n$ of G by

$$① G = H_1 H_2 \dots H_n$$

$$② H_i \cap \left(\bigcup_{j \neq i} H_j \right) = \{e\}$$

$$③ h_i h_j = h_j h_i \text{ for all } h_i \in H_i, h_j \in H_j$$

Express H_1 as external direct product

Express H_2 as internal direct product

With H_3 as internal direct product ($H_3 = H_2 \times H_1$)

Prove or disprove that $H_3 \cong H_2 \times H_1$

Find the order of $(3, 5, 12) \in H_2 \times H_1 \times H_3$

Express K_4 as internal direct product
external direct product

Lemma

Let $p, q \in G$ such that $g = h_1 k_1$ and $g = h_2 k_2$

$$\phi(g, a) = \phi(h_1 k_1, a) = \phi(h_1 k_1, a) = (h_1, a)(k_1, a) = (\phi(h_1), \phi(k_1)) = \phi(p), \phi(q)$$

1.1

$$\phi(g_1) = \phi(g_2) \Rightarrow (h_1, k_1) = (h_2, k_2) \Rightarrow \begin{matrix} h_1 = h_2 \\ k_1 = k_2 \end{matrix} \Rightarrow (h_1, k_1) = (h_2, k_2) \Rightarrow p_1 = p_2$$

0.10

$$\forall (h, k) \in H \times K, \exists g \in G \text{ such that } g = h k \text{ and } \phi(g) = (h, k)$$

Fundamental Theorem of Finite Abelian Groups

Every finite abelian group G is isomorphic to a direct

of cyclic groups of the form

$$\mathbb{Z}_{p_1^{a_1}} \times \mathbb{Z}_{p_2^{a_2}} \times \dots \times \mathbb{Z}_{p_n^{a_n}}$$

where p_i 's are primes.

2.2

Note the group has 8 elements up to isomorphism

$$|G| = 8 = 2^3 \rightarrow \mathcal{P}(3) = \left\{ \begin{matrix} 3 \\ 2+1 \\ 1+1+1 \end{matrix} \right\} \rightarrow \mathcal{P}(3) = 3$$

$$\mathbb{Z}_{2^3} \cong \mathbb{Z}_8 \text{ cyclic}$$

$$\mathbb{Z}_{2^2} \times \mathbb{Z}_{2^1} \cong \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_2 \text{ not cyclic}$$

$$\mathbb{Z}_{2^1} \times \mathbb{Z}_{2^1} \times \mathbb{Z}_{2^1} \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \text{ not cyclic}$$

Dihedral Gruplar

$$D_n = \{ \langle x, y \rangle \mid x^n = y^2 = e \text{ ve } xy = yx^{n-1} \}$$

kümesi uygun işlem altında mertebesi $2n$ olan bir gruptur ve
ötel olarak dihedral grup olarak adlandırılır.

$$|D_n| = 2n$$

Merkazi; eğer n tek ise $M = \{e\}$

eğer n çift ise $M = \{e, x^{n/2}\}$

kami akan membahas masalah Di dan Grapf
 dan akan membahas grup dan sub grup

$|D_n| = 2n$ Misal; jika n terkecil $M = \{e\}$
 atau n ganjil $M = \{e, x^{n/2}\}$

11.2.2021

$$D_3 = \{e, r, r^2, s, sr, sr^2\}$$

$$D_4 = \{e, x, y, xy, x^2, yx, yx^2, xyx\}$$

$xy = yx$ abelian D_n abelian jika n genap

D_n adalah grup dengan relasi berikut

$$o(e) = 1$$

$$o(x) = 2 \Rightarrow x^2 = e$$

$$o(y) = 2 \Rightarrow y^2 = e$$

$$o(xy) = ?$$

$$(xy)^2 = xyxy = \underbrace{yx}_{=e} \underbrace{xy}_{=e} = e$$

$$o(xy) = 2$$

$$n = 3$$

$$n=3 \text{ dan};$$

$$D_3 = \{ \langle x, y \rangle \mid x^3 = y^3 = e \text{ ve } xy = yx^2 \}$$

$$D_3 = \{ e, x, x^2, y, yx, yx^2 \}$$

$$|D_3| = 2 \cdot 3 = 6$$

$xy = yx^2 \neq yx$ olduğundan D_3 abel grup değildir.

Not: D_n abel grup $n=1$ için algırmalı değildir.

$$D_1 = \{ \langle x, y \rangle \mid x^2 = y^2 = e \text{ ve } xy = yx \}$$

$$D_1 = \{ e, x, x^2, x^3, y, yx, yx^2, yx^3 \}$$

$$|D_1| = 2 = 1 \cdot 2$$

$$D_2 = \{ \langle x, y \rangle \mid x^5 = y^2 = e \text{ ve } xy = yx^4 \}$$

$$D_2 = \{ e, x, x^2, x^3, x^4, y, yx, yx^2, yx^3, yx^4 \}$$

$$|D_2| = 10$$

- 020

D_n abel grup ise n mertebesi çifttir.

$$o(y) = ?$$

$$(yx)(yx) = yx yx = y y x x = y^2 x^2 = e$$

$xy = yx^2 \neq yx$ olduğundan D_3 abeleli gruptur
 değeri: 6'dır.

$$D_5 = \langle x, y \rangle \mid x^5 = y^2 = e \text{ ve } xy = yx^2$$

$$D_5 = \{ e, x, x^2, x^3, x^4, y, yx, yx^2, yx^3, yx^4 \}$$

$$|D_5| = 10$$

ör

D_3 abeleli grubun denklemlerini kullanarak

$$D_3 = \{ e, x, x^2, y, yx, yx^2 \mid x^3 = y^2 = e \text{ ve } xy = yx^2 \}$$

- $\alpha(e) = 1 \Rightarrow e^1 = e$
- $\alpha(x) = 3$
- $\alpha(x^2) = x^2 \cdot x^2 = x^4 = x \neq e$
 $x^2 \cdot x^2 \cdot x^2 = x^6 = (x^3)^2 = e^2 = e$
- $\alpha(x^3) = 3$
- $\alpha(y) = 2 \Rightarrow y^2 = e$

$$\alpha(yx) = ?$$

$$(yx)(yx) = yx \cdot yx = y \cdot yx^2 \cdot x = y^2 \cdot x^3 = e$$

$$\alpha(yx) = 2$$

$$\alpha(yx^2) = ?$$

$$(yx^2)(yx^2) = yx^2 \cdot yx^2 = y \cdot x \cdot y \cdot x^2 = y \cdot x \cdot y \cdot x^2 \cdot x^2$$

$$= y \cdot y \cdot x^2 \cdot x^4 = y^2 \cdot x^6 = y^2 \cdot (x^3)^2 = e \cdot e = e$$

$$\alpha(yx^2) = 2$$

$$\begin{aligned}
 &= y^2 x^2 \\
 &= y^2 x^2
 \end{aligned}$$

Def: D_3 disebut grup dari simetri segitupas?

$$D_3 = \{e, r, r^2, s, sr, sr^2\} \quad |D_3| = 6$$

Diagrame Kkosonasi D_3 $\rightarrow$ $|D_3| = 6$

$$\begin{aligned}
 H_1 &= \{e\} & H_2 &= \{e, r, r^2\} & H_3 &= \{e, s, sr, sr^2\} \\
 H_4 &= \{e, s\} & H_5 &= \{e, sr\} & H_6 &= \{e, sr^2\}
 \end{aligned}$$



D_3 adalah grup dari simetri segitupas

$$xy - yx$$

D_3 adalah

$$\begin{aligned}
 D_3 &= \{e, r, r^2, s, sr, sr^2\} \\
 - a(e) &= 1 \\
 - a(r) &= r \\
 - a(r^2) &= r^2 \\
 - a(s) &= s \\
 - a(sr) &= sr \\
 - a(sr^2) &= sr^2
 \end{aligned}$$

$$a(x^2) = 3$$

$$- a(y) =$$

ör

D_3 abelsal grubun elemanlarının mertebesi bulunsun:

$$D_3 = \{e, x, x^2, y, yx, yx^2 \mid x^3 = y^2 = e \text{ ve } yxyx^2 = e\}$$

- $o(e) = 1 \rightarrow e^1 = e$

- $o(x) = 3$

- $o(x^2) = 3$ $x^2 \cdot x^2 = x^4 = x + e$

$x^2 \cdot x^2 \cdot x^2 = x^6 = (x^3)^2 = e^2 = e$

$o(x^2) = 3$

- $o(y) = 2 \Rightarrow y^2 = e$

- $o(yx) = ?$

$(yx)(yx) = yxyx = y(yx^2) = y^2 \cdot x^2 = e$

$o(yx) = 2$

- $o(yx^2) = ?$

$(yx^2)(yx^2) = yx^2yx^2 = yxx(yx^2) = yxx^3yx^2 = yxx^2yx^2$

$= y(yx^2)x^2 = y^2 \cdot x^4 = y^2 \cdot (x^3)x = e \cdot x = x$

$o(yx^2) = 2$

ör

D_3 abelsal grubun eşlenik sınıfları ve sınıf denklemleri yazılsın:

$D_3 = \{e, x, x^2, y, yx, yx^2 \mid x^3 = y^2 = e \text{ ve } yxyx^2 = e\}$

D_3 de x elemanının eşlenik sınıfı bulunsun.

$e \cdot x \cdot e^{-1} = x$

$x \cdot x \cdot x^{-1} = x$

$x^2 \cdot x \cdot x^{-2} = x$

$$o(x^2) = 3$$

$$- o(y) = 2 \Rightarrow y^2 = e$$

$$= y \cdot y \cdot x^2 \cdot x^2 = y^2 \cdot x^4 = y^2 \cdot (y^2)^2 = e \cdot e = e$$

$$o(yx^2) = 2$$

D_3 dihedral grubun eşlenik sınıfları ve sınıf çakışmasını gösterin.

$$D_3 = \{e, x, x^2, y, yx, yx^2 \mid x^3 = y^2 = e, xy = yx^2\}$$

$$- \beta \text{ in eşlenik sınıfı } \alpha \beta \alpha^{-1} = \gamma$$

$$I = \{ \alpha \beta \alpha^{-1} \mid \beta \in G \}$$

$$yx^2 x x^2 y^{-1} = yxy$$

$$= y^2 = e$$

$$I_x = \{x, x^2\}$$

D_3 de x elemanının eşlenik sınıfını bulun.

$$e x e^{-1} = x$$

$$x x x^{-1} = x$$

$$x^2 x (x^2)^{-1} = x$$

$$y x y^{-1} = y x y = y y x^2 = x^2$$

$$(yx) x (yx)^{-1} = y x x x^{-1} y^{-1}$$

$$= y x y = y y x^2 = x^2$$

$$(yx^2) x (yx^2)^{-1} = e$$

1. D_3 grubunda y elemanının es/entitası bulunur

$$e \cdot y \cdot e^{-1} = y$$

$$x \cdot y \cdot x^{-1} = y \Rightarrow x y x^{-1} = y x^2 x^{-1} = y x$$

$$x^2 \cdot y \cdot (x^2)^{-1} =$$

$$y \cdot y \cdot y^{-1} = y$$

$$y^x \cdot y \cdot (y^x)^{-1} = ?$$

$$(y x^2) \cdot y \cdot (y x^2)^{-1} = ?$$

$$E_e = \{e\}$$

$$E_x = \{x, x^2\}$$

$$E_y = \{y, y^x, y^{x^2}\}$$

$$D_3 = E_e \cup E_x \cup E_y$$

$$|D_3| = |E_e| + |E_x| + |E_y| \quad \text{Sınıf Dönümü}$$

$$= 1 + 2 + 3$$

Es/entitası

100 D_3 ist ein p-Modul in G_3 . Ist es ein G_3 -Modul?

- i) G_3 ist abelsch ja
- ii) D_3 ist ...
- iii) $[D_3, G_3] = 1$
- iv) $G_3 \cong D_3$?
- v) D_3 ist G_3 -Modul? (bilden keine)
- vi) D_3 / G_3 bilden einen G_3 -Modul

- i) $G_3 = \langle a, b, c \rangle \cong C_3 \times C_3$
- ii) $D_3 = \langle a, b, c, d \rangle \mid d^2 = a, d^2 = b, d^2 = c \rangle$
- iii) $[D_3, G_3] = \langle d \rangle = C_3$
- iv) Theorem: G ist abelsch $\Leftrightarrow G \cong D_3$
 $[D_3, G_3] = C_3 \neq 1$ also $G_3 \not\cong D_3$
- v) D_3 ist G_3 -Modul? $\rightarrow D_3 / G_3 \cong C_3$
- vi) D_3 / G_3 bilden einen G_3 -Modul

101 D_3 ist ein p-Modul in G_3 . Ist es ein G_3 -Modul?

$D_3 = \langle x, y \mid x^3 = y^3 = 1, xy = yx \rangle$
 $x^3 = y^3 = 1 \Leftrightarrow xy = yx$
 $xyx = yxy \Leftrightarrow x = y$

102 D_3 ist ein p-Modul in G_3 . Ist es ein G_3 -Modul?

$D_3 = \langle x, y \mid x^3 = y^3 = 1, xy = yx \rangle$
 $(xy)^3 = x^3 y^3 = 1$
 $(xy)^3 = x^3 y^3 = 1 \Leftrightarrow xy = yx$



LÜTFEN!
 Bei Benutzung der Toiletten
 Sperrschloß schließen



10/10

D_3 ist ein gruppe in G_3 (nicht durch g erzeugt)

i) G_3 ist abelsch, ja

ii) D_3 ist

iii) $[D_3, G_3] = 1$

iv) $G_3 \cong D_3$?

v) D_3 ist G_3 bis zu isomorphie

vi) D_3 / G_3 ist ein gruppe, welche g

i) $G_3 = \langle g, a, b \rangle = \langle a, b \rangle$

ii) $D_3 = \langle a, b, g, g^2 \rangle$ (ist g in $\langle a, b \rangle$?)

iii) $[D_3, G_3] = \langle a, b \rangle = 1$

iv) $\langle a, b \rangle = G_3$ (ist g in $\langle a, b \rangle$?)

v) $D_3 = G_3$ (ist g in $\langle a, b \rangle$?)

vi) D_3 / G_3 ist ein gruppe, welche g

vii) D_3 / G_3 ist ein gruppe, welche g

viii) D_3 / G_3 ist ein gruppe, welche g

10/10

D_3 ist ein gruppe (ist g in $\langle a, b \rangle$?)

$D_3 = \langle a, b, g, g^2 \rangle$ (ist g in $\langle a, b \rangle$?)

$x^2 = y^2 = e$ in $X = \langle x, y \rangle$

$x^2 y^2 = e$ in $X = \langle x, y \rangle$ (ist g in $\langle a, b \rangle$?)

$x^2 y^2 = e$ in $X = \langle x, y \rangle$ (ist g in $\langle a, b \rangle$?)

$x^2 y^2 = e$ in $X = \langle x, y \rangle$ (ist g in $\langle a, b \rangle$?)

$x^2 y^2 = e$ in $X = \langle x, y \rangle$ (ist g in $\langle a, b \rangle$?)

10/10

D_3 ist ein gruppe (ist g in $\langle a, b \rangle$?)

$D_3 = \langle a, b, g, g^2 \rangle$ (ist g in $\langle a, b \rangle$?)

$x^2 = y^2 = e$ in $X = \langle x, y \rangle$

$x^2 y^2 = e$ in $X = \langle x, y \rangle$ (ist g in $\langle a, b \rangle$?)

$x^2 y^2 = e$ in $X = \langle x, y \rangle$ (ist g in $\langle a, b \rangle$?)

$x^2 y^2 = e$ in $X = \langle x, y \rangle$ (ist g in $\langle a, b \rangle$?)

$x^2 y^2 = e$ in $X = \langle x, y \rangle$ (ist g in $\langle a, b \rangle$?)

$x^2 y^2 = e$ in $X = \langle x, y \rangle$ (ist g in $\langle a, b \rangle$?)



LÜFTEN!
Bitte nicht rauchen!
Bitte nicht trinken!



Kommutator

G für $g, h \in G$ dann

$$[g, h] = g h g^{-1} h^{-1} \rightarrow \text{Kommutator}$$

$$G' = \langle [g, h] \rangle \leq G \text{ (allgemein)}$$

G ist abelsch für $g, h \in G$ Kommutator = trivial

$$G = \{e\}$$

$$[g, h] = g h g^{-1} h^{-1} = e h e^{-1} h^{-1} = h h^{-1} = e$$

$$G' = \{e\}$$

$K_4 = \langle e, a, b, c \mid a^2 = b^2 = c^2 = e, \text{ und } ab = ba, ac = ca, bc = cb \rangle$

$$[x, y] = x y x^{-1} y^{-1} \text{ (Kommutator)}$$

$\mathbb{Z}_2$ ist abelsch $[\mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_2] = \{e\}$

$$[\mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_2] = \mathbb{Z}_2 + \mathbb{Z}_2 + \mathbb{Z}_2^{-1} + \mathbb{Z}_2^{-1} = \mathbb{Z}_2 = \{e\}$$

$$\begin{aligned} G \text{ for group } a, b \in G \text{ then} \\ [a, b] = a b a^{-1} b^{-1} \in G \text{ (normal)} \\ G' = \langle [a, b] \rangle \leq G \text{ (all group)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} G = \langle G' \rangle \\ [a, b] = a b a^{-1} b^{-1} = a b a^{-1} b^{-1} \\ G' = \langle G' \rangle \end{aligned}$$

$$K_4 = \{a, b, c \mid a^2 = b^2 = c^2 = e \text{ and } ab = c, bc = a, ca = b\}$$

$$[x, y] = x y x^{-1} y^{-1} \text{ (normal)}$$

$$[a, b] = a b a^{-1} b^{-1} = a b a b^{-1} \text{ (normal)}$$

$$\begin{aligned} [a, c] &= a c a^{-1} c^{-1} = a c a c^{-1} = e \\ G' &= \langle G' \rangle \text{ st } G \end{aligned}$$

$$Z_2 \text{ given } [3, 3] \text{ (normal)}$$

$$[3, 3] = 3 + 3 + \frac{3^2}{4} + \frac{3^2}{3} = 12 = 0 \pmod{6}$$

$$G = \langle G' \rangle \text{ st } G$$

Def : Komutatorın tersi de komutatördür.

$$[a, b] = aba^{-1}b^{-1}$$

$$(aba^{-1}b^{-1})^{-1} = b^{-1}ab^{-1}a^{-1} = [b, a]$$

Örnek : G' komutator alt grubu G grubunun normal alt grubudur ve G/G' abeliardır.

$$G \trianglelefteq G \Rightarrow G/G' \text{ abeli}$$

Örnek
 D_8 grubunda x^2y elemanı normalizeri nedir?

D_3 adalah grup. G adalah aljabar bebas

$$D_3 = \{e, x, x^2, y, yx, yx^2 \mid x^3 = e, y^2 = e, xy = yx^2\}$$

$$[a, b] = aba^{-1}b^{-1}$$

$$a = x, b = y$$

$$[x, y] = x y x^{-1} y^{-1} = x y x^2 y$$

$$= x \cdot x \cdot y y = x^2$$

$$a = y, b = y$$

$$[y, y] = y y y^{-1} y^{-1} = e$$

$$a = x, b = x$$

$$[x, x] = x x x^{-1} x^{-1} = e$$

$$a = x^2, b = yx^2$$

$$[x^2, yx^2] = x^2 yx^2 (x^2)^{-1} (yx^2)^{-1}$$

$$= x^2 y x^2 x^{-2} x^{-2} y^{-1}$$

$$= x^2 y x y = x^2 y x^2 x^2 x$$

$$[x^2]$$